

СВЕТОСЛАВ ДОБРЕВ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ



Под редакцията на: Ерсин Исмаил

Варна 2018

Първа част: Кардиология

1. Сърдечна недостатъчност – етиология, класификация, хемодинамика и клинична картина.
2. Остра лявостранна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и лечение.
3. Остра циркулаторна недостатъчност – класификация, хемодинамика, лечение.
4. Хронична застойна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и лечение.
5. Хронично белодробно сърце – етиология, клинична картина, диагноза и лечение.
6. Нарушения в сърдечната проводимост- етиология, класификация, диагноза и лечение.
7. Нарушения в сърдечния ритъм – етиология, класификация, диагноза и лечение.
8. Ревматизъм – етиология, патогенеза, клинична картина, еволюция, лечение и профилактика.
9. Аортна инсуфициенция – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.
10. Аортна стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.
11. Митрална инсуфициенция – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.
12. Митрална стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.
13. Хипертонична болест – класификация, етиология, патогенеза, степени.
14. Хипертонична болест-лечение.
15. Хипертонична криза – определение и лечение.
16. Симптоматична артериална хипертония – класификация, лечение.
17. Ишемична болест на сърцето – класификация, етиология, патогенеза, диференциална диагноза на гръдната болка.
18. Ишемична болест на сърцето – хронични форми.
19. Ишемична болест на сърцето – остър коронарен синдром без ST-елевация - клинична картина, диагноза и диференциална диагноза.
20. Ишемична болест на сърцето – остър коронарен синдром с ST-елевация – клинична картина, диагноза и диференциална диагноза.
21. Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром без ST-елевация.
22. Ишемична болест на сърцето – лечение на неусложнен остър миокарден инфаркт.
23. Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром с ST-елевация.
24. Ишемична болест на сърцето – лечение на усложнен остър миокарден инфаркт с ритъмни и проводни нарушения, с хипо и хипертония, със сърдечна недостатъчност.
25. Миокардити – етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение.
26. Кардиомиопатии – класификация, хемодинамика, диагноза и лечение.
27. Инфекциозен ендокардит – етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение.
28. Заболявания на перикарда, перикардни изливи – етиология, клинична картина, диагноза, поведение и лечение.
29. Вродени сърдечни пороци – класификация, водени сърдечни пороци с ляво-десен шънт при възрастни.
30. Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт при възрастни.
31. Сърдечни глюкозиди. Симпатикомиметици – класификация и клинично приложение.
32. Фибринолитичи, антикоагуланти и антиагреганти – класификация и клинично приложение.
33. Антиаритмични медикаменти – класификация и клинично приложение.
34. Медикаменти за повлияване на хиперлипидемията – класификация, клинично приложение.
35. Медикаментозни средства, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система – класификация и клинично приложение.
36. Диуретици – класификация и клинично приложение.
37. Бета-блокери – класификация и клинично приложение.
38. Вазодилататори – класификация и клинично приложение.
39. Анкилозиращ спондилартрит – етиология, клинична форма, усложнения и лечение.
40. Остеоартроза – етиология, клинични форми и лечение.
41. Реактивен артрит – етиология, клиника и лечение.
42. Ревматоиден артрит – етиология, патогенеза, клиника и диагноза.
43. Колагенози – дефиниция, имунопатогенеза, класификация и диагноза.
44. Ревматоиден артрит – принципи на лечение.
45. Системен еритематоден лупус – клиника, диагностични критерии и лечение.
46. Кортикостероиди – класификация, механизъм на действие, странични ефекти и клинично приложение.

Тема №1: „Сърдечна недостатъчност – етиология, класификация, хемодинамика и клинична картина.”

Сърдечна недостатъчност е комплексен клиничен синдром, който е резултат от сърдечна дисфункция, поради намалена систолна и/или ограничена диастолна функция. Характеризира се с невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите, при нормална хемодинамика. Сърдечната недостатъчност може да бъде остра и хронична.

Остра сърдечна недостатъчност – изявява се в 3 главни синдрома: кардиална астма, белодробен оток и кардиогенен шок. Първите 2 синдрома се дължат на остра застойна СН. Третият синдром се дължи на остра недостатъчност на лявата камера, с понижение на сърдечния минутен обем.

Класификация на ОСН по Killip:

- Клас I – няма СН. Няма клинични прояви на сърдечна декомпенсация;
- Клас II – има СН. Установява се белодробен застой с влажни хрипове в долната половина на белодробните полета;
- Клас III – тежка СН. Клинично изявен белодробен оток с хрипове навсякъде в белодробните полета;
- Клас IV – кардиогенен шок. Белезите включват хипотония (сistolно АН ≤ 90 mmHg) и прояви на периферна вазоконстрикция като олигурия, цианоза и обилно изпотяване.

Клинична картина при кардиална астма. Установява се пристъпен задух, с тахипнея и диспнея, по-често през нощта. Задухът буди пациентите и ги принуждава да заемат седнало положение. Характерни са още ортопнея и суха, дразнеща кашлица. Пациентите са бледи, с обилно изпотяване и периорална цианоза. Често се установява и сърцебиене, с ритъмни нарушения.

Клинична картина при кардиогенен белодробен оток. Установява се внезапно настъпил задух, който принуждава болния да приеме седнало положение. Той диша учестено (30-40 дихателни движения за минута). Дишането е хриптящо, като е съпроводено с кашлица, с отделяне на пенести розови храчки. Също е налично сърцебиене и студена, изпотена кожа, с бледопепеляв цвят и цианоза. В 80% от случаите белодробният оток завършва летално.

Клинична картина при кардиогенен шок. Тежко общо състояние, с различно по степен нарушение на съзнанието – дезориентация, сомнолентност, кома. Кожата на болния е студена, изпотена и бледосива, цианотична. Дишането е ускорено и повърхностно. При прогресиране на СН, дишането придобива характер на Чейн-Стокс. Характерен е задухът и принудителното ортопноично положение, както и сухата дразнеща кашлица. При развитие на белодробен оток, се отделят розови пенести храчки. Установява се сърцебиене, често придружено от ритъмни нарушения. Шийните вени са кръвонапълнени. Проявява се и олигурия.

Хемодинамика: значително намалява сърдечния дебит. Систолното АН пада под 80 mmHg, а диастолното под 50 mmHg. Сърдечната дейност е ускорена – над 100 удара в минута. Повишено е и централното венозно налягане над 9 mmHg.

Хронична сърдечна недостатъчност. Главните причини за развитието ѝ обособени в 6 основни групи:

- 1) Контракtilна миокардна недостатъчност (при миокарден инфаркт);
- 2) Тензионно обременяване на сърцето (артериална хипертония, аортна стеноза, пулмонална хипертония, пулмонална стеноза, коарктация на аортата);
- 3) Обемно обременяване на сърцето (клапна инсуфициенция);
- 4) Ритъмни и проводни нарушения (високостепенна тахи- или брадикардия);

5) Заболявания на миокарда;

6) Ограничено диастолно пълнене на сърцето (сърдени тумори, тромби и др.).

Класификация на ХСН по NYHA:

Клас I: липсват ограничения. Физическите усилия не предизвикват умора, задух, сърцебиене;

Клас II: леко ограничена физическа активност. Няма оплаквания в покой, но обичайната физическа активност води до умора, задух, сърцебиене;

Клас III: изразено ограничение на физическата активност. Няма оплаквания в покой, но дори малка физическа активност води до умора, задух, сърцебиене;

Клас IV: има симптоми в покой. Не е възможно да се извършва физическа активност без дискомфорт, като дискомфортът се задълбочава.

Клинична картина при хронична сърдечна недостатъчност:

1) Прояви, свързани с бели дробове и сърце:

- *Задух* – главен симптом при левокамерна сърдечна недостатъчност. Дължи се на пулмонална хипертония с белодробен оток. Задухът се проявява при обичайни физически усилия, а при задълбочаване на състоянието задухът се проявява и в покой;
- *Ускорено и повърхностно дишане* – тахидиспнея;
- *Ортоннея* – задух, който се проявява в легнало положение и изчезва, след като болният заеме седнало или изправено положение. При легнало положение се увеличава венозния кръвоток към сърцето (а оттам и преднатоварването на сърцето);
- *Пристъпен нощен задух и кашлица* – израз на белодробен застой;
- *Нарушения в ритъма на дишането* – прояви на патологично дишане Чейн-Стойкс;
- *Сърцебиене и нарушения в сърцето ритъм* – свързани с компенсаторно адаптивните механизми.

2) Прояви от страна на други органи и системи – дължат се на намаления сърдечен минутен обем:

- *Оточен синдром*: оток на глезените, асцит, хидроторакс;
- *Хепатомегалия*: главен белег при водеща дясностранна сърдечна недостатъчност;
- *Олигурия, никтурия*: при физическа активност през деня, бъбречният кръвоток (при ХСН) е силно намален. При покой вечерта бъбречният кръвоток се увеличава, а с него и образуването на урина;
- *Обща отпадналост и мускулна слабост*: поради намаленото оросяване;
- *Бледост на кожата и цианоза*;
- *Главоболие и др.*

Тема №2: „Остра лявостранна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и лечение.“

Сърдечната недостатъчност е комплексен клиничен синдром, който е резултат от сърдечна дисфункция, поради намалена систолна и/или диастолна функция. Характеризира се с невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите.

Терминът остра СН се използва за обозначаване на острия кардиогенен белодробен оток и на кардиогенния шок. Такива настъпват най-често при ОМИ, остра митрална и аортна регургитация, остър перикардит със сърдечна тампонада, високочестотни тахиаритмии и др.

При лявостранната СН главните клинични симптоми са от страна на белите дробове. Те са свързани с венозната пулмонална хипертония и белодробния застой при увеличеното налягане в лявото предсърдие и/или лявата камера.

Острата лявостранна СН се изразява в 3 главни синдрома: кардиална астма, белодробен оток и кардиогенен шок.

Клинична картина на кардиална астма. Установява се пристъпен задух с тахипнея и диспнея, по-често през нощта. Задухът буди пациентите и ги принуждава да заемат седнало положение. Затруднен е предимно инспирума. Появява се дразнеща кашлица, с отделяне на безцветни и кафеникави храчки. Пациентите са уплашени, бледи, с обилно изпотяване и периорална цианоза. Често се установява сърцебиене с ритъмни (Т3, Т4) нарушения. В белодробните основи се чуват дребни и средни незвънливи хрипове в резултат на течност в белодробните алвеоли.

Клинична картина при кардиогенен белодробен оток. Установява се внезапно настъпил задух, който принуждава болния да заеме седнало положение. Болният диша учестено – 30 до 40 дишателни движения за минута. Дишането е хриптящо, като е съпроводено с кашлица и отделяне на пенести розови храчки. Появяват се сърцебиене, цианоза, а кожата на болния е изпотена и студена, с бледопепеляв цвят. В 80% от случаите белодробният оток завършва летално.

Клинична картина при кардиогенен шок. Тежко общо състояние, с различно по степен нарушение на съзнанието – дезориентация, сомнолентност, кома. Кожата на болния е студена, изпотена и бледосива, цианотична. Дишането е ускорено и повърхностно. При прогресиране на СН дишането придобива характер на Чейн-Стокс. Характерен е задухът и принудителното ортопноично положение, както и сухата дразнеща кашлица. При развитие на белодробен оток се отделят розови пенести храчки. Установява се сърцебиене, често придружено от ритъмни нарушения. Характерни прояви са и кръвонапълнените шийни вени, както и олигурия.

Диагноза на острата сърдечна недостатъчност. Използва се следният диагностичен алгоритъм:

- 1) Подозирана остра СН → оценка на симптомите и белезите;
- 2) Да се потвърди сърдечно заболяване чрез ЕКГ (или друг метод). Ако ЕКГ е нормална, трябва да се обсъдят други заболявания. Ако ЕКГ е с отклонения, които потвърждават сърдечно заболяване, се пристъпва към следващия етап на диагнозата;
- 3) Оценка на сърдечната функция чрез ЕхоКГ;
- 4) Преценка на сърдечната недостатъчност с ЕхоКГ;
- 5) Характеристика на типа и тежестта на ОСН.

При диагнозата на ОСН много показателна е рентгенографията на гръдна клетка. Дава възможност за установяване на характерни белези, показателни за ОСН. Такива белези са:

- Преразпределение на кръвотока в горните лобове на БД (тип „еленови рога”);

- Линии на Керли – показателни за интерстициален оток. Откриват се в близост до диафрагмата;
- Дясностраничен плеврален излив в основата;
- Алвеоларен оток, показателен с картина на „криле на прилеп“ и др.

Лабораторни показатели, които се използват при пациентите с ОЧН са:

- Кръвна картина + тромбоцити;
- CRP (С-реактивен протеин);
- D-димери – може да бъде фалшиво положителен, ако CRP е повишен или пациентът е хоспитализиран дълго време;
- Урея и електролити (Na⁺, K⁺, урея, креатинин);
- СРК-MB (креатин киназа), тропонин, LDH и др. (ASAT, ALAT);
- Кръвна захар.

Лечение. Целите на лечението при пациенти с ОЧН се разгръщат в няколко направления:

- 1) *Клинични цели* – да се намали симптоматиката (диспнея, умора), да се намали телесното тегло, да се повиши диурезата и снабдяването с кислород;
- 2) *Лабораторни цели* – да се нормализират серумните електролити (намаляване на урея и креатинин) и кръвната захар;
- 3) *Хемодинамични цели* – да се намали пулмоналното налягане (под 18 mmHg), да се увеличи сърдечния дебит и ударния обем.

При остра СН със систолна дисфункция се използва следният алгоритъм:

- 1) Прилага се кислород, Furosemide +/- вазодилатор → прави се клинична оценка на състоянието на пациента;
- 2) При систолно АН > 100 mmHg се прилага вазодилатор (Nitroglycerin, Nitroprusside). При добър отговор лечението продължава с орална терапия, като може да се използват мощни диуретици или ACE-инхибитори;
- 3) При систолно АН между 85 и 100 mmHg се прилага вазодилатор и инотропен агент (Dobutamine). При липса на отговор, трябва да се прецени механистичната терапия и допълнително да се приложат инотропни агенти. При добър отговор – орална терапия с Furosemide и/или ACE-инхибитор;
- 4) При систолно АН под 85 mmHg (обемно натоварване) – прилагат се инотропен агент и/или Dopamine – 5 мг/кг/мин и/или Norepinephrine. При липса на отговор да се прецени механистична терапия и допълнително да се приложат инотропни агенти. При добър отговор – орална терапия с Furosemide и/или ACE инхибитор.

Тема №3: „Остра циркулаторна недостатъчност – класификация, хемодинамика, лечение.”

Шокът е синдром, който се характеризира с остро нарушение на нормалната циркулация, периферна хипоперфузия, тъканна хипоксия, метаболитна ацидоза и клетъчна дистрофия със значително нарушение във функцията на жизнено важни органи. Основният му патофизиологичен механизъм е нарушената перфузия. Общите му прояви са артериална хипотония и метаболитна ацидоза. Тежестта на метаболитната ацидоза е свързана с тежестта на органните увреждания.

Класификация. В зависимост от конкретната причина за циркулаторната недостатъчност, шокът бива *кардиогенен* и *некардиогенен*. Некардиогенният шок може да е:

- Хиповолемичен – хеморагичен, дехидратационен;
- Обструктивен – белодробна тромбоемболия, сърдечна темпонада;
- Преразпределителен – токсичен, анафилактичен и др.

Кардиогенен шок. Синдром на остро нарушение на сърдечната функция, най-често контрактилна недостатъчност, с намаление на МОС, тъканна хипоперфузия, исхемия, метаболитна ацидоза и тежки до необратими органични увреди.

Хемодинамика. Намален сърдечен индекс под 2 l/min/m^2 . Артериална хипотония при систолно АН под 90 mmHg; диастолно АН под 60 mmHg; средно АН под 70 mmHg; тахикардия – над 100 удара в минута. Намалена часова диуреза под 20-30 ml; повишено преднатоварване на лява камера над 18 mmHg при норма 12 mmHg; повишено преднатоварване на дясна камера над 10 mmHg при норма 8-9 mmHg.

Лечение. Лечението на шока трябва да започне веднага след диагностицирането му и се провежда в следните насоки:

1) Възстановяване на нарушената циркулация и подобряване на тъканната перфузия чрез подобряване на сърдечната функция и повишаване на АН над 100 mmHg за систолно и над 70 mmHg за диастолно;

2) Въздействие върху причинителите на шока:

а) Поведение до хоспитализацията на пациента: още при транспортирането на пациента се осигурява венозен път, включва се кислород и се започва вливане на течности и лечение на ритъмните нарушения. Вливат се солеви разтвори – 1000 до 2000 ml през първия час. При данни за хиповолемия вливанията продължават до коригирането ѝ. При данни за белодробен застой, вливанията се ограничават от 500 до 1000 ml за 24 часа;

б) поведение по време на болничния престой: В интензивно отделение пациентът се поставя на легло, като при белодробен застой е повдигната горната част на тялото. Осигурява се венозен път (ако не е направено по време на транспортирането). Поставя се катетър на уретрата. Подава се кислород с маска – 5 до 6 l/min. Целта на кислородотерапията е поддържане на pO_2 около 100 mmHg. При хипоксемия ($pO_2 < 60 \text{ mmHg}$) и хиперкапния ($pCO_2 > 60 \text{ mmHg}$) се преминава на активно респираторно лечение – интубация с механична белодробна вентилация.

За повишаване на миокардния контрактилитет едновременно с вливанията на течност започва инфузия на катехоламини (Dopamine, Dobutamine). Дозировката им зависи от тежестта на артериалната хипотония. Започва се с ниска доза – 5 мг/кг/мин, като през 10 минути се увеличава с 5 мг/кг/мин до достигане на ефект – повишаване на систолното АН над 100 mmHg, без изява на странични ефекти на катехоламините като тахикардия, ангинозен пристъп, повръщане.

Лечение на белодробния оток. Целта е да се намали преднатоварването на лявата камера. За това се ограничава приема на готварска сол до 2 г и течностите до 500-1000 ml/24 часа. Прилагат се мощни диуретици (Furosemide – 100 mg венозно) или по-високи дози в зависимост от степента на венозен белодробен застой. Диуретиците са противопоказани при хиповолемия и диастолно налягане в белодробната артерия под 18 mmHg.

Може да се приложат инфузионно вазодилататори (натрати или нитропрусид). Те са показани при кардиогенен шок с нормално АН. За да се избегне тежка артериална хипотония се комбинират със симпатиколитици → увеличи се МОС и намалява белодробния застой.

Тема №4: Хронична застойна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и лечение.

Сърдечната недостатъчност е комплексен клиничен синдром, който е резултат от сърдечна дисфункция, поради намалена систолна или диастолна функция. Характеризира се с невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите.

Главните причини за развитие на хроничната сърдечна недостатъчност, могат да бъдат обособени в 6 групи:

- 1) Контракtilна миокардна недостатъчност (миокарден инфаркт);
- 2) Тензионно обременяване на сърцето (артериална хипертония, аортна стеноза, пулмонална хипертония или стеноза, коарктация на аортата);
- 3) Обемно обременяване на сърцето – клапна инсуфициенция;
- 4) Ритъмни и проводни нарушения;
- 5) Задебеляване на миокарда – дилатативна кардиомиопатия и др.;
- 6) Ограничено диастолно пълнене на сърцето – констриктивен перикардит, сърдечни тумори, сърдечни тромби и др.

Клинична картина. Хроничната сърдечна недостатъчност протича безсимптомно или с разгърнати симптоми. Характеризира се в зависимост от основното заболяване и неговата еволюция. В основата на клиничното прогресиране на ХСН са нарушения в сърдечната функция:

- 1) Систолна дисфункция, дължаща се на прогресивно налягане на миокардния контрактилитет, а оттам и намаляване на помпената функция и вторично развитие на периферна вазоконстрикция;
- 2) Диастолна дисфункция.

Клинични симптоми от страна на сърце и бели дробове:

- Задух – проявява се при обичайни физически усилия, а с прогресиране на заболяването и в покой;
- Ускорено и повърхностно дишане – тахипнея;
- Ортопнея – задух в легнало положение, който намалява и изчезва 3-5 минути, след като болният заеме седнало или изправено положение. При легнало положение се увеличава венозният кръвоток към сърцето;
- Пристъпен задух и белодробен оток + кашлица;
- Нарушения в ритъма на дишане (Чейн-Стоксово дишане);
- Сърцебиене, ритъмни нарушения – често свързани с някои компенсаторни механизми.

Клинични симптоми от други органи и системи:

- Оточен синдром: периферни отоци, асцит;
- Хепатомегалия: водещ белег при десностранна сърдечна недостатъчност;
- Олигурия и никтурия;
- Обща отпадналост и мускулна слабост + лесна уморяемост;
- Бледост на кожата и цианоза;
- Главоболие.

Диагноза. Осъществява се чрез неинвазивни и инвазивни методи на изследване.

Неинвазивните методи са:

- 1) ЕКГ: установяват се отклонения, които са показателни за основните причини за СН – миокарден инфаркт, ритъмни или проводни нарушения, ЛК/ДК хипертрофия на сърцето;

- 2) Рентгенография на гръдна клетка: установява се кардиомегалия, съчетана с промени в белодробните полета, показателни за интерстициален и/или алвеоларен оток, както и за дилатация на венозните съдове (линии на Керли, „криле на прилеп“, „еленови рога“ и др.);
- 3) ЕхоКГ: определя морфологичните и функционални характеристики на сърдечните клапи, размерите на сърдечните кухини, камерната хипертрофия, систолната и диастолната камерна функция.

Инвазивните методи се представени от сърдечната катетеризация, която е необходим метод за изясняване на основното заболяване, в хода на което се развива сърдечната недостатъчност, както и за определяне на терапевтичното поведение (консервативно или оперативно).

Лечение. Основни цели са постигането на симптоматично и хемодинамично подобрение, протекция на миокарда, удължаване на живота на пациентите. Повлияват се хемодинамичните нарушения и настъпилите усложнения. Основните принципи на лечение на ХСН са:

- 1) Намаляване на натоварването на сърцето – свързано с намаляването на физическата активност и психоемоционалния стрес, редукция на телесното тегло (достигане на идеални граници), както и контрол на хипертонията;
- 2) Контрол на натриевата и водната задръжка – ограничаване на натрия в храната, ограничаване на водата до 1-1,5 л/дневно, както и отстраняване на вътрекухинните течности (плеврална пункция, коремна пункция);
- 3) Лекарствено лечение – контрол на натрия и водната задръжка чрез диуретици. Подобряване на помпената функция на сърцето чрез дигиталисови и други инотропни лекарства, както и симпатикомиметици. Намаляване на натоварването върху сърцето чрез вазодилататори. Профилактика на тромбоемболизма и внезапната сърдечна смърт чрез антикоагуланти.

Тема №5: „Хронично белодробно сърце – етиология, клинична картина, диагноза и лечение.“

Белодробното сърце се определя като хипертрофия на дясната камера, в резултат на белодробна хипертония, предизвикана от заболявания на белодробния паренхим, гръдната клетка или белодробните съдове, но не и на заболявания на лявото сърце! Под хронично белодробно сърце се разбира белодробна хипертония, в резултат на обструктивни или рестриктивни белодробни заболявания, но също и на съдови заболявания на белите дробове.

Етиология. Причините за развитие на белодробно сърце са:

- 1) Съдови заболявания на белите дробове – хронична тромбоемболична болест, белодробен тромбоемболизъм, сърповидноклетъчна анемия;
- 2) Заболявания, директно увреждащи белодробните съдове – васкулити, саркоидоза, хемангиоми на белодробните капиляри и др.;
- 3) Белодробни заболявания – бронхопаренхимни заболявания, болести на гръдния кош, водещи до нарушена газова обмяна с алвеоларна хиповентилация и хронична хипоксемия.

Независимо от своята етиология, хроничното белодробно сърце е резултат от повишено белодробно съдово съпротивление (БСС) и повишено налягане в а. pulmonalis – пулмонална хипертония. Дясната камера реагира с хипертрофия, а по-късно настъпва дилатация и се развива декомпенсация.

За разлика от остро *cor pulmonale*, при хроничното, повишаването на БСС и развитието на ДК хипертрофия настъпват постепенно. При това налягането в а. pulmonalis може да достигне значително по-високи стойности, дори близки до тези в системното кръвообращение. Развитието на хронично *cor pulmonale* се дължи на рецидивиращи тромбоемболии, които не се лизират, а се подлагат на организация е реканализация. Може да бъде последица от дифузни васкулити при системни болести или на първична пулмонална хипертония.

Клиничната картина и лечението при хроничното белодробно сърце зависят от етиологията на заболяването.

Когато водеща причина е белодробният емболизъм, задухът е най-характерната клинична изява. Появява се при незначителни физически натоварвания и не преминава при заемане на седнало или изправено положение. Други симптоми са:

- Непродуктивна кашлица (суха);
- Предноторакална болка (поради дилатация на а. pulmonalis или дяснокамерна исхемия);
- Хепатомегалия и отоци по долните крайници;
- Тахипнея и цианоза, в резултат на нисък сърдечен дебит;
- Шиен венозен застой;
- Раздвояване на Т2, Т3 и Т4 галопен ритъм.

Диагноза. *Рентгенографията* е показателна с разширение на ствола на а. pulmonalis и на хилусните венозни съдове, висок стоеж на диафрагмата, плеврални изливи и др. *ЕКГ* е показателна с данни за обременяване на ДП и ДК, както и отклонение на електрическата ос надясно. *ЕхоЕКГ* е показателна с дилатация на ДП и ДК, които могат да се визуализират и измерят; и др. методи (ЯМР, КТ, радионуклидно изследване).

Лечение. Съобразно подлежащото съдово заболяване, включване на директни и индиректни антикоагуланти, поставяне на стент във v. cava inferior и др.

Когато водеща причина са белодробни болест и болести на гръдния кош, характерни са проявите на обструктивна или рестриктивна пулмопатия – дихателна недостатъчност и ДК хипертрофия, а по-късно и симптоми на ДК сърдечна недостатъчност. При достигане на

стадий на декомпенсация, се установява постоянен задух и кашлица, както и „топла“ цианоза, мозъчна симптоматика от интоксикацията с CO₂ (главоболие, сънливост, унесеност до кома), синусова тахикардия – белег на хипоксемията и хиперкапнията. Установяват се прояви на дясностранна сърдечна недостатъчност (отоци по крайниците, хепатомегалия, шиен венозен застой, асцит и др.).

Диагноза. *Кръвно-газов анализ* → данни за хипоксемия, хиперкапния и респираторна ацидоза. *Кръвни изследвания* → данни за полиглобулия (компенсаторна) и повишен вискозитет на кръвта. Високи са стойностите на хемоглобин, еритроцити, хематокрит.

Рентгенография: разширение на а. pulmonalis и разширен десен низходящ клон (>16 mm).

ЕКГ е показателна за обременяване на ДП (Р-пулмонале) и за ДК хипертрофия.

Електрическата ос е отклонена надясно. *ЕхоКГ:* дава информация за големината на ДП и ДК, за размерите на ствола на а. pulmonalis. С доплер-ехоКГ се установява наличието и тежестта на трикуспидалната и пулмоналната инсуфициенция. Също могат да се използват КТ и ЯМР.

Лечение. Цели овладяване на белодробните инфекции, бронхиалната обструкция, дихателната и сърдечната недостатъчност, преодоляването на белодробния тромбоемболизъм. Провежда се в 2 направления:

1) Отбремняване на дясната камера чрез преодоляване на белодробната хипертония;

2) Лечение на сърдечната недостатъчност.

Общи мероприятия:

- Спиране на тютюнопушенето и отстраняване на факторите, дразнещи бронхиалната лигавица;
- Дихателна рехабилитация, целяща дрениране на бронхите в белодробните основи и повишаване на ефективността на кашлицата;
- Кислородолечение – основно средство за овладяване на дихателната недостатъчност. Премахва хипоксемията и понижава белодробната хипертония. !! Високи стойности на O₂ могат да потиснат дишането, да причинят тежка хиперкапния и смърт, поради премахване на единствения стимулатор на дихателния център;
- Лечение на белодробни инфекции – антибактериални препарати, бронходилататори, секретолитици и др.;
- Вазодилататори (калциеви антагонисти – Nifedipine, Amlodipine, Diltiazem) могат да допринесат за намаляването на налягането в а. pulmonalis и подобряване на белодробната хемодинамика.

Тема №6: „Нарушения в сърдечната проводимост – етиология, класификация, диагноза и лечение.“

Нарушенията в сърдечната проводимост се определят като *сърдечен блок*. Представлява забавяне или прекъсване на провеждането на възбудните импулси в сърцето, което може да бъде преходно или трайно, изразено в различна степен и на различни нива. Може да бъде следните видове:

- 1) *Синоатриален блок (SA блок)* – забавяне или прекъсване на провеждането на възбудни импулси от синусовия възел към околния предсърден миокард;
- 2) *Атриовентрикуларен блок* – забавяне или прекъсване на провеждането на възбудните импулси от предсърдията през AV съединението към камерите;
- 3) *Бедрен блок* – нарушено електрическо активиране на една от камерите, поради патологични промени и деструкция на дясното или лявото бедро на вътрекамерната проводна система;
- 4) *Фасцикуларен блок (хемиблок)* – нарушено електрическо активиране на част от лявата камера, поради патологични промени и деструкция на предното или задно разклонение (фасцикул) на лявото бедро;
- 5) *Арест* – прекъсване на електрическата активност на сърцето или на част от нея.

Синоатриален блок. Причините могат да бъдат повишен вагусов тонус, възпалителни и дегенеративни процеси, засягащи предсърдната мускулатура. Симптоматиката зависи от състоянието на сърцето, от продължителността на паузите и от своевременната проява на заместителни съкращения. Има 3 степени:

- 1) *SA блок I степен:* не се установява в конвенционалната ЕКГ;
- 2) *SA блок II степен:* някои импулси от синусовия възел достигат предсърдията, а други не се провеждат. Само тези, които се провеждат, водят до образуване на Р-вълна, с последващ QRS комплекс. Възможна е синкопна симптоматика;
- 3) *SA блок III степен:* никой импулс от синусовия възел не достига до предсърдията → продължителна липса на Р-вълни! Възбуждането възниква от AV възела или от клетки в предсърдията, най-рядко от камерите. Възможна е синкопна симптоматика. Има заместителен ритъм.

Атриовентрикуларен (AV) блок. Забавяне или прекъсване на провеждането на импулси от предсърдията през AV съединението към камерите. Има 3 степени:

- 1) *AV блок I степен:* всички импулси достигат до камерите, но със закъснение. Дължи се на възпалителни процеси в миокарда, при исхемия или в резултат на медикаментозни въздействия. На ЕКГ във II отвеждане Р-вълните са положителни, защото водач на сърдечния ритъм е синусовия възел. PQ (PR) интервалът удължен над 0.20 sec, като е фиксирано удължен! След всяка Р-вълна има QRS, QRS комплексите са непроменени. Ритъмът е правилен, честота 60-100/ мин;
- 2) *AV блок II степен (Мьобиц I – тип Самойлов-Венкебах):* PQ (PR) интервалът прогресивно се удължава в няколко последователни съкращения, до момент, в който една Р-вълна не се последва от QRS комплекс. След това започва отначало със същото удължаване на PQ (PR) интервала;
- 3) *AV блок II степен, тип Мьобиц II:* има паузи в камерния ритъм, дължащи се на липсващ QRS комплекс след Р-вълна, но тези паузи не се предшества от прогресивно удължаване на PQ (PR) интервала;
- 4) *AV блок 2:1:* ако след всяка втора Р-вълна липсва QRS комплекс! Може да бъде AV блок 3:1, 4:1 и т.н.
- 5) *AV блок III степен:* пълен AV блок! Предсърдната и камерната дейност нямат връзка помежду си → AV дисоциация. Честотата на Р-вълните е по-голяма от тази на QRS комплексите. Обичайно водач на камерните съкращения е камерната мускулатура. QRS комплексите са разширени и деформирани. **Синдром на Фредерик** се нарича едновременно наличие на пълен AV блок и предсърдно мъждене (няма Р-вълни).

Вътрекамерен блок. Представява забавяне и прекъсване на провеждането на възбудния импулс някъде в проводната система на камерите, под снопа на Хис. Вътрекамерният блок бива бедрен (десен или ляв), фасцикуларен (ляв преден и ляв заден) и неспецифичен вътрекамерен блок.

Бедрен блок. Нарушено е електрическото активиране на една от камерите, поради патологични промени и деструкция на дясното или лявото бедро на вътрекамерната проводна система. Съответната камера се активира (деполяризира) със закъснение. Това може да стане по съседство от другата камера – пълен бедрен блок, при който $QRS \geq 0.12$ s; или частично от проводната система и частично от другата камера – непълен бедрен блок, при който $QRS = 0.10$ s или 0.11 s. Електрическата ос обикновено е отклонена към блокираното бедро. Има вторично нарушена камерна реполяризация.

Ляв бедрен блок. Налице е обременяване на лявата камера с последваща хипертрофия и дилатация; също при ИБС, миокардити и кардиомиопатии. Не се среща при хора със здрави сърца! ЕКГ критерии:

- Широк и нацепен R-зъбец (заешки уши), при липса на Q и S-зъбци във V5, V6, I, aVL;
- Удължено вътрекамерно отклонение в левите отвеждания;
- Разширен S-зъбец и патологично малък R-зъбец в десните отвеждания;
- Промени в ST сегмента и T-вълната;
- Лява електрическа ос. *Маскира миокарден инфаркт!!!*

Десен бедрен блок. Налице е обикновено при обременяване на дясната камера с последваща хипертрофия и дилатация. Може да се прояви при остър миокарден инфаркт, при приложение на някои антиаритмични средства. Може да се срещне и при напълно здрави лица. Аускултаторно се установява раздвояване на първия и втория тон, поради забавено активиране на дясната камера. ЕКГ критерии:

- Нацепен камерен комплекс („заешки уши“) в десните отвеждания – V1, V2, aVR;
- Удължено вътрекамерно отклонение в десните отвеждания;
- Дълбок и назъбен S-зъбец, разширен, във V5, V6, I и aVL (леви отвеждания);
- Промени в ST сегмента и T-вълната;
- Дясна електрическа ос.

Фасцикуларен блок = хемиблок. Нарушено електрическо активиране на ЛК, поради патологични промени и деструкция на предното или задното разклонение (фасцикул) на лявото бедро.

1) Ляв преден фасцикуларен блок. Нарушено е провеждането по предното клонче на лявото бедро, но е запазено провеждането по задното клонче. ЕКГ критерии:

- Конфигурация на камерния комплекс qR в I отвеждане и aVL;
- Конфигурация на камерния комплекс rS във II, III и aVF;
- Лява електрическа ос;
- Дълбоки S зъбци във V5 и V6.

2) Ляв заден фасцикуларен блок. Нарушено е провеждането по задното клонче при запазено провеждане по предното. Рядко се среща. ЕКГ критерии:

- Конфигурация на камерния комплекс rS в I отвеждане и aVL;
- Конфигурация на камерния комплекс qR във II, III и aVF;
- Дясна електрическа ос, при липса на данни за дяснокамерно уголемяване.

Неспецифичен вътрекамерен блок. Лоша прогноза за болния. Често се дължи на голям инфаркт! На ЕКГ се установява във V5 и V6 нацепен QRS комплекс, но с добре изразени Q и S зъбци (за разлика от левия бедрен блок).

Тема №7: „Нарушения в сърдечния ритъм – етиология, класификация, диагноза и лечение.“

Всеки сърдечен ритъм, различаващ се от нормалния синусов ритъм, се определя като аритмия. Аритмията може да се дължи на нарушения във формирането или провеждането на сърдечните импулси. Това дава основание да се използват 2 термина – ритъмни и проводни нарушения.

Ритъмни нарушения. В зависимост от мястото на формирането на импулсите (над или под бифуркацията на снопа на Хис), се разделят на надкамерни и камерни. В зависимост от типа и последователността на формиране на импулсите, се разделят на:

- 1) *Екстрасистола* – преждевременно, избързващо съкращение на сърцето, предизвикано от електрически импулси, изходящи от предсърдията, AV съединението или камерите;
- 2) *Брадикардия* – 3 или повече последователни импулса с честота под нормалната;
- 3) *Тахикардия* – 3 или повече последователни импулса от един водач на възбудно-проводната система с честота над 100/мин;
- 4) *Трептене* – бърза (>250/min) и правилна електрическа активност на предсърдия или камери, характеризираща се с липса на изоелектрична линия между осцилациите на предсърдия или камери поне в 1 отвеждане;
- 5) *Мъждене* – бърза и неправилна (хаотична) електрическа активност на предсърдията и камерите. Регистрираните с ЕКГ вълни на мъждене се променят непрекъснато по продължителност, амплитуда, честота и форма;
- 6) *Заместително съкращение* – единични съкращения на сърцето, които се явяват след дълги диастоли на сърцето и се предизвикват от импулси от AV съединението или от камерите;
- 7) *Заместителен ритъм* – 3 или повече заместителни съкращения;

Етиология. Според етиологията си, сърдечните аритмии се разделят на тези групи:

- *При аритмогенни синдроми:* вроден удължен QT-интервал; WPW и LGL синдром, синдром на болния синусов възел, аритмогенна деснокамерна дисплазия и др.;
- *При сърдечни заболявания:* ИБС, артериална хипертония, вродени и придобити сърдечни пороци, миокардити, перикардити, кардиомиопатии и др.;
- *В резултат на екстрасистолни причини:* остри инфекции, БТЕ, хипотония, шок, анемия, при оперирани пациенти, при предозиране на медикаменти – дигиталис, антиаритмични и др., при електролитни нарушения, при дихателна недостатъчност;
- *При ендокринни нарушения:* тиреотоксикоза, микседем, хиперпаратироидизъм, феохромоцитом;
- *При механични травми:* сърдечна операция, катетеризация;
- *При промени в тонуса на ВНС:* хиперсимпатикотония, ваготония;
- *Аритмии при клинично здрави лица.*

Диагноза. Поставя се чрез следните методи на изследване:

- 1) Физикално изследване: дава възможност да се установи промяна в честотата и ритъма на сърдечната дейност;
- 2) ЕКГ – основен диагностичен метод! Ако в момента на регистрацията, ритъмното нарушение е налице, то диагнозата е поставена;
- 3) Мониторно наблюдение и холтер-ЕКГ – допринася за правилната диагноза, когато ритъмното нарушение не се регистрира при обичайна ЕКГ;
- 4) ЕхоКГ – изобразяваща методика, която дава възможност за откриване на тромботични маси в лявото предсърдие и ухото на ЛП;
- 5) Лабораторни изследвания: изследват се кръвна картина за анемичен синдром, серумни електролити (Na, K), серумен креатинин, чернодробни ензими, коагулационен статус за

провеждане на антикоагулантна терапия, хормони на щитовидната жлеза (при дълго лечение с Амиодарон) и др.

Лечение. При доказана ритъмна патология, съществуват следните възможности:

- Да не се прилага лечение на аритмията;
- Лечение с антиаритмични медикаменти;
- Електрическо кардиоверзио;
- Електрическа аблация;
- Поставяне на кардиостимулатор;
- Имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор;
- Хирургични интервенции.

Показани за лечение са сърдечните аритмии, които водят до нарушение на хемодинамиката или застрашаващи живота на болния. Един от най-съществените проблеми при лечението на аритмиите са проаритмогенните ефекти на повечето антиаритмични медикаменти. Това и бенигненият характер на повечето аритмии обясняват въздържането от използване на антиаритмични средства, освен в случаите на тежко нарушена хемодинамика и животозастрашаваща ритъмна патология.

Тема №8: „Ревматизъм – етиология, патогенеза, клинична картина, еволюция, лечение и профилактика.“

Ревматизмът е системно възпалително заболяване на съединителната тъкан, вследствие на остра инфекция с бета-хемолитичен стрептокок от група А. Проявява се най-често с детска възраст. Засяга предимно ставите, сърцето, кожата и ЦНС. Има пристъпен характер.

Етиология. Бета-хемолитични стрептокок от група А е отключващ фактор на ревматизма. Ревматичен пристъп може да се индуцира само след прекаран тонзилофарингит. Главен фактор на вирулентност на стрептококите от група А е М-протеинът от клетъчната им стена. За „ревматогенни“ се считат серотиповете, експресиращите голямо количество М-протеин и образуващи здрава капсула, която ги защитава от фагоцитозата.

Патогенеза. Серотиповете отделят стрептолизини О, S, стрептокиназа, хиалуронидаза и др. Антигенни детерминанти М-протеина реагират кръстосано с миозина на кардиомиоцитите. Други полизахаридни компоненти на клетъчната стена на стрептокока реагират кръстосано със структури на сърцето, ставите, кожата и мозъка. М-протеинът и стрептококовите пирогенни екзотоксини се явяват „суперантигени“, които директно активират Т-лимфоцитите. В резултат на това се отключва системна възпалителна аутоимунна реакция. Само 3% от децата преболели остра стрептококова инфекция, развиват ревматизъм. Генетичното предразположение е много важно. Повечето болни са носители на HLA-DR2 и DR4.

Клинична картина. Първият ревматичен пристъп обикновено е при деца на възраст между 7 и 15 години. Основни клинични прояви на ревматизма са: фебрилно-интоксикационен синдром, полиартрит, ревмокардит, хорея минор и кожни промени.

- 1) *Фебрилно-интоксикационен синдром:* началото на болестта е остро. Най-често 2-3 седмици след прекаран стрептококов фарингит се изясняват клиничните прояви на ревматизма. Повишава се температурата, налична е астено-адинамия;
- 2) *Ревматичен полиартрит:* Среща се при 75% от боледуващите. Засягат се големите стави – коленни, глезенни, лакътни, гъривени. Ставите са оточни, болезнени, затоплени, зачервени. Движенията са ограничени. Артритът е бързопроходен, отзвучава без последици за 1-2 седмици;
- 3) *Ревмокардит.* За разлика от ставите, възпалителният процес тук е траен, трудно се лекува и води до остатъчни промени в една или повече сърдечни клапи („Ревматизмът ближе ставите, но хапе сърцето“). Има случаи, при които ревмокардитът протича безсимптомно, а клапните увреди се откриват случайно. Появяват се сърдечни шумове: апикален систоличен шум, резултат от остър митрален валвулит с преходна митрална инсуфициенция; апикален мезодиастоличен шум на Кери Кумбс – по-рядко се среща, но има по-голяма диагностична стойност; синусова тахикардия с Т3 и Т4 галоп. При тежко протичане на ревмокардита се установява разширение на сърцето и застойна сърдечна недостатъчност;
- 4) *Хорея минор.* Проявява се в детска възраст, като засяга по-често момичета. Характерни симптоми са хиперкинетизъм, дискоординация на движенията и намаление на мускулния тонус;
- 5) *Кожни промени* – при 15% от децата в пристъпния период на ревматизма се появява обрив по тялото, който не сърби и е с бледорозов цвят, не избелява при натиск. Също могат да се появят ревматични възли – подкожни образувания с размер 1-2 см при залавните места на сухожилията. Най-често се срещат по колена, лакти, тил и метакарпофалангеални стави. До 2 месеца отшумяват без остатъчни промени.

Лечение. Принципи на лечението:

- Режим на легло и ограничаване на физическата активност;
- Ликвидиране на стрептококовата инфекция;
- Овластяване на възпалителния процес + Лечение на усложненията;
- Антибактериална профилактика на стрептококовата инфекция и ревматологичните рецидиви;

Схема на лечение: Penicillin 3 по 2 млн Е i.m. или per os за 10 дни или единична доза Benzacillin 1,2 млн Е i.m. (за деца под 6 г. – 600 000 Е). При алергия към пеницилин – Erythromycin 4 по 250 mg за 10 дни.

Противовъзпалителна терапия: кортикостероиди 1 mg/kg, като на 4 дни се намалява с 5 mg и така в продължение на 6 седмици. *Профилактика:* до 5 г. след последния пристъп – Benzacillin 1,2 млн Е i.m. на 3 седмици.

Тема №9: „Аортна инсуфициенция – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.“

Аортната инсуфициенция представлява непълно затваряне при диастола на аортната клапа, с връщане на кръв към лявата камера от аортата, водещо до обемно обременяване на лявата камера. В зависимост от бързината на развитие, аортната стеноза може да бъде остра и хронична.

Етиология. Дължи на патологични промени в аортната клапа и/или увреждане на аортата с дилатация на аортния пръстен. Може да бъде вродена или придобита.

- Вродени дефекти на аортната клапа: уникуспидна/бикуспидна аортна клапа и пролапс на клапните платна;
- Придобити дефекти на аортна клапа: при ревматизъм, инфекциозен ендокардит и анкилозиращ спондилит;
- Увреждане на аортната клапа с дилатация на клапния пръстен: при дисекираща аневризма, луес, артериит, остеогенезис имперфекта, синдром на Марфан и синдром на Елерс-Данлос.

Хемодинамика. При развитие на хроничната аортна инсуфициенция се наблюдава следната последователно от патологични изменения:

- 1) Обемно обременяване на лявата камера;
- 2) Дилатация и хипертрофия на лява камера, дилатация на аортата;
- 3) Дилатация на митрален клапен пръстен с митрална инсуфициенция;
- 4) Понякога хипертрофия и дилатация на ляво предсърдие.

Когато има инсуфициенция, аортната клапа не се затваря плътно, при което възниква регургитация на кръв от аортата към лявата камера към аортата. Колкото по-голям е дилатационния отвор, периферното съдово съпротивление и диастолния къмплайънс, и колкото по-ниска е сърдечната честота, толкова по-голяма е регургитацията.

Регургитацията води до обемно обременяване на лявата камера. В края на диастолата в нея се побира навлезлия през митралната клапа обем, към който се прибавя регургитиралата от аортата кръв. Следователно се увеличава теледиастолния обем на лявата камера. Вследствие на това нараства ефективния ударен обем и се нормализира налягането при левокамерното пълнене. По-късно настъпва дилатация на лявата камера, с намаляване на контрактилитета. Изтласканият по-голям ударен обем предизвиква разширение на аортата.

Махаловидното движение на кръвна при аортна инсуфициенция е причина за типични промени в артериалното налягане – повишаване на систолното АН и понижаване на диастолното. При това се формира патологично голяма пулсова амплитуда. Това става при хронична аортна инсуфициенция, но не и при остра, защото няма време за дилатация на лява камера.

Аускултационна находка. Характеризира се с наличие на:

- 1) Аортен ранен диастолен шум, който се създава от турбулентното движение на кръвта, регургитираща от аортата в лявата камера. Шумът се чува най-добре по левия стернал ръб, когато болният е седнал или наведен напред, когато се задържи дишането, след издишване;
- 2) Аортен систолен шум, който се дължи на преминаването на увеличен кръвен обем през аортната клапа по време на систола (релативна аортна стеноза). Установява се на аускултаторното място на аортната клапа и може да се излъчва към каротидите;
- 3) Митрален диастолен шум на Остин-Флинт. Дължи се на завихряне на кръвта при преминаването ѝ през митралния отвор, който е стеснен поради силната диастолна регургитационна струя, изтласкваща назад предното платно на митралната клапа (релативна митрална стеноза);

4) Промени в сърдечните тонове – установява се отслабен първи тон. Степента на отслабване е показателна за степента на регургитация. Възможно е раздвояване на втори тон, както и патологичен трети тон (при значителна регургитация) на сърдечния връх.

Диагноза. ЕКГ е показателно за отклонение на електричната ос наляво + данни за обременяване на лява камера. Първоначално се развиват високи R и дълбоки Q-зъбци в I, avL, V5, V6, с малък R-зъбец в V1. По-късно Q-зъбците намаляват, а R-зъбците са отрицателни. ЕКГ промените обаче не са точен показател за степента на аортна инсуфициенция.

Рентгеново изследване. Установява се аортна конфигурация на сърдечно-съдовата сянка – разширена надолу и наляво лява камера, с разширена аорта, но без разширение в областта на сърдечната талия.

Диагнозата се поставя при наличие на физикална находка, ЕКГ промени и рентгенографско изследване, но се потвърждава с ехокардиография. Доплер-ехоКГ позволява и определяне тежестта на регургитацията.

Лечение. Може да бъде консервативно и оперативно. Оперативното лечение е свързано с протезиране на клапата с механична и рядко с биологична протеза. Консервативно лечение се провежда след изясняване етиологията на заболяването. При пациенти с лека до умерена аортна инсуфициенция и малка дилатация на лявата камера, обикновено не се изисква лечение. Важно е да се лекува артериалната хипертония, защото тя може да задълбочи регургитацията. Също трябва да се лекува първичното заболяване, причинило аортна инсуфициенция – ревматизъм, инфекциозен ендокардит, сифилис и др.

При усложнени до левокамерна недостатъчност консервативното лечение включва:

- 1) Ограничение на физическите натоварвания и приема на сол;
- 2) Приложение на вазодилатори, дигиталисови препарати и диуретици.

Вазодилаторите понижават систолното АН. Дигиталисовите гликозиди се използват само в комбинация с вазодилатори, при което брадикардният им ефект компенсира ускоряването на сърдечната честота, породено от вазодилаторите. Диуретиците се прилагат и дозират съгласно принципите на лечение на сърдечна недостатъчност.

! При аортна инсуфициенция се развива бавно заболяването; има симптоми на сърдечна слабост, сърдечна недостатъчност. Няма ангина (както при аортна стеноза). Заболяването се развива бавно, развива се *ексцентрична хипертрофия* на лява камера!!! При аортна инсуфициенция се развива най-голямата лява камера в сърдечната патология.

! Най-голямото ляво предсърдие се образува при комбиниран митрален порок – митрална инсуфициенция с митрална стеноза.

! Много трудно се чува аортна инсуфициенция!!! При симптоматика се измерва кръвното налягане и когато се установи голяма пулсова разлика (пулсово налягане) – 60-70-80 mmHg, тогава се търси шум на аортна инсуфициенция. Чува се по левия ръб на стернума – нежен шум след втори тон!!!

! Колкото е по-голямо пулсовото налягане, толкова е по-тежка аортната инсуфициенция. Когато пулсовото налягане е над 80 mmHg, следователно има тежка АИ.

Лечение! Да се избягват бета-блокери. Противопоказани са при аортна инсуфициенция, забавят сърдечната честота и водят до по-дълга диастола → по-силно изразена патология.

! Лечението е оперативно и е възможно най-ранно лечение, още преди да се е осъществила ексцентричната хипертрофия на лява камера. При дилатация → вече е късно. Единствено е възможно аортно клапно протезиране. Не може да се прилага пластика на аортна клапа!!!!

Тема №10: „Аортна стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.“

Аортната стеноза е състояние, при което има стеснение на аортния клапен отвор под 2 см². При здрави възрастни отворът на аортната клапа е между 2,6 и 3,5 см². Аортната стеноза е най-честото изолирано клапно нарушение на сърцето. Мъжете боледуват 4 пъти по-често от жените.

Етиология. Аортната стеноза може да е вродена или придобита.

Вродената аортна стеноза се развива при бикуспидна или уникуспидна клапа, върху която с времето се натрупва калций и обструкцията се увеличава. Също може да бъде суправалвуларна, с вродено фибромускулно стеснение, разположено над или под аортната клапа.

Придобитата аортна стеноза е резултат на ревматичен валвулит със срастване на аортните клапни комисури. Може да бъде резултат на възрастови дегенеративни промени със склероза и калциноза на трикуспидната аортна клапа.

Хемодинамика. Лявата камера се натоварва, поради обструкцията на пътя на кръвта при излива ѝ в аортата. Следователно, повишава се вътрекамерното налягане и се повишава камерно-аортния систоличен градиент. Това води до концентрична хипертрофия на лява камера, която години наред осигурява адекватния сърдечен дебит. Концентричната хипертрофия рано води до диастолна дисфункция – намалена разтегливост на лява камера, забавена скорост на релаксацията и повишаване на крайното диастолно налягане.

Постепенно с годините настъпва несъответствие между кислородните нужди на увеличената мускулатура на лява камера и коронарния кръвоток. Вследствие възниква и нараства наличието на миокардна фиброза, поради настъпилата исхемия. Така към диастолната дисфункция се прибавя и систолна дисфункция, с дилатация на лява камера и намаляване на ударния обем и минутни обем на сърцето. Увеличава се крайното диастолно налягане в ЛК, а оттам и налягането в ЛП и белодробните капиляри. Пулмоналната хипертония натоварва дясното сърце, при което то хипертрофира и дилатира и сравнително бързо настъпва тотална сърдечна слабост със застой на големия кръг на кръвообращението. В късния стадий на аортната стеноза се формира нискодебитен синдром, с увреждане функциите на паренхимните органи.

Физикална находка. Болните с тежка аортна стеноза са с бледа кожа, поради разпределянето на кръвта към жизненоважните органи. Важен белег е силно отслабен до липсващ Т2 (втори сърдечен тон се образува от затварянето на аортната и пулмоналната клапа), поради силно намаляване на аортана му съставка.

За аортна стеноза е най-характерен систоличен шум – груб, стържещ. Чува се във II междуреброе до стернума вдясно, като пропагира към каротидите, като често достига и до сърдечния връх.

Артериалният пулс при тежка аортна стеноза е с бавно покачване и бавно спускане на пулсовата вълна, лесно се потиска, честотата му е около долната граница на нормата.

Диагноза. ЕКГ при болни със значителна аортна стеноза показва лява електрическа ос, белези на уголемено ляво предсърдие (разширена и двугърба Р вълна), данни за хипертрофия на лява камера (повишен волтаж на R-зъбците във V5, V6, I и aVL и големи S-зъбци във V1 и V2; ST депресия в левите отвеждания; V5 и V6 – негативни Т-вълни). При установяване на ритъмни нарушения, се прилага холтерна ЕКГ за уточняването им. Могат да се установят бедрени и AV блокове.

Рентгенография. Установява белодробен застой при напреднала аортна стеноза.

Диагнозата се поставя по физикалните находки, ЕКГ измененията и рентгенографията на гръдна клетка, но се потвърждава с ЕкоКГ ! Визуализират се деформацията, калциевите

отлагания и ограничената подвижност на аортните клапни платна. С доплер-ехоКГ може да се изчисли камеро-аортния градиент по време на систола. Може да се направи оценка на налична релативна митрална инсуфициенция.

Лечение. Консервативно и оперативно. Оперативното може да бъде вулвотомия (при млади пациенти без калциноза на клапата) или протезиране на аортната клапа.

Консервативното лечение включва (градиент над 40 mmHg е показан за операция !!!):

- 1) Избягване на тежки физически натоварвания;
- 2) Приложение на дигиталисови гликозиди при намалена левокамерна функция;
- 3) Внимателно приложение на диуретици при поява на белодробен застой;
- 4) Лечение на ритъмните нарушения;
- 5) Профилактика на ревматизма и рецидивите му.

! Не може да лекува аортна стеноза с медикаменти. Противопоказани са ACE-инхибитори, нитрати, калциеви антагонисти. Могат да се използват статини и бета-блокери, но без особен ефект.

Тема №11: „Митрална инсуфициенция – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.“

Митралният клапен апарат се състои от 5 елемента – платна, фиброзен пръстен, хорди, папиларни мускули и базални сегменти на лявата камера. При нарушение на някои от тези елементи се осъществява недостатъчност на клапата – митрална регургитация. Представлява връщане на кръв по време на систола от лява камера към ляво предсърдие. Може да е остра и хронична.

Етиология. Най-чести причини за остра митрална недостатъчност са инфекциозния ендокардит, травма, миокарден инфаркт, остра протезна дисфункция. Може да бъдат причини и калцификация на фиброзния пръстен или дилатацията на лявата камера.

Хемодинамика. При митрална инсуфициенция, по време на систола от лявата камера се изтласква кръв през 2 отвора – през аортната клапа към аортата и през непълно затворената митрална клапа към лявото предсърдие. Връщането на кръв към лявото предсърдие води до обемно обременяване на предсърдието. По време на диастолата по-голям обем кръв навлиза от лявото предсърдие в лявата камера, което води до обемно обременяване на камерата.

Такива промени се получават при хронична, бавноразвиваща се митрална регургитация. При остра митрална регургитация се реализира бързо повишаване на налягането в малкия кръг на кръвообращението, което може да доведе до бързо развитие на белодробен оток.

Физикална находка. При аускултация се чува:

- 1) *Систолен шум на сърдечния връх* – основна находка! Обикновено пропагира към лявата аксила. Има духащ характер;
- 2) *Отслабен първи тон* – дължи се на по-бавно повишаване на левокамерното налягане и намален контрактилитет на лявата камера;
- 3) *Патологично раздвоен втори тон* – резултат е от по-ранната поява на аортната му съставка при по-късия период на изтласкване на лявата камера;
- 4) *Патологичен трети тон* – дължи се на по-голямото количество кръв, навлизащо в ЛК в началото на диастолата, предизвикващо усилено трептене на камерната стена в края на фазата на бързото пълнене.

Диагноза. Включва установяване на наличието, степента, етиологията и типа на митралната инсуфициенция. Показателни за диагнозата са:

- Систолен шум, който се чува най-силно на върха на сърцето и ирадира към лявата камера;
- Данни за разширено ляво предсърдие и евентуално лява камера от ЕКГ;
- Установяване на регургитиращ систолен кръвоток през митралната клапа при доплер-ехоКГ;
- На рентгенография – уголемени ЛП и ЛК, както и застойни промени в белия дроб.

Лечение. Определя се от основното заболяване, водещо до митрална инсуфициенция. При обратими заболявания на миокарда, чрез подобряване на левокамерната функция се повлиява и митралната регургитация. Ако заболяването е свързано със структурни промени на клапния апарат, се провежда медикаментозно или оперативно лечение. При медикаментозно лечение диуретиците се показани за белодробен застой. При наличие на хронично предсърдно мъждене се прилагат и дигиталисови препарати и индиректни антикоагуланти. Чрез вазодилататори и АСЕ-инхибитори са намалява следнатоварването на сърцето, а така и степента на митрална регургитация.

При голяма клапна недостатъчност може да се проведе оперативно лечение. Поставя се биологична или механична клапна протеза. Операцията трябва да се проведе преди влошаване

функцията на ЛК. Биологичната протеза търпи дегенеративни промени и има давност максимум 10 години, след което се налага реоперация. Механичната протеза, когато е поставена, изисква доживотна антикоагулантна терапия. В противен случай настъпва тромбоза на клапата.

Допълнения:

При остра митрална инсуфициенция често се развива белодробен оток. Най-лесно се познава по малките кухини!

При хронична митрална инсуфициенция се развива хипертрофия на ЛК, но тя не е концентрична (дебели стени и малка кухина), а е ексцентрична (тънки стени и голяма кухина). Това практически е дилатация, при която спада фракцията на изтласкване под 60%.

Тема №12: „Митрална стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и лечение.“

Митралната стеноза е стеснение на клапния отвор на митралната клапа под 3 cm^2 , което затруднява изтласкването на кръвта от ляво предсърдие в лява камера по време на диастола.

Етиология. Ревматизмът е основна причина за митрална стеноза. Може да бъде още вродена, усложнение на ревматоиден артрит, усложнение на системен лупус, карциноид и др.

Хемодинамика. За преодоляване на стеснението в ЛП се повишава налягането. Увеличава се диастолният атриовентрикуларен градиент, като при отвор на митралната клапа под 1 cm^2 той достига 20 mmHg . Повишеното налягане в ЛП е причина за хипертрофия и последваща дилатация → ретроградно повишаване на налягането в белодробното кръвообращение. Това води до белодробен застой. Развива се пулмонална хипертония, която се засилва при физическо напрежение, психическо напрежение, бременност, инфекции и особено при предсърдно мъждене.

Пулмоналната хипертония води до повишаване на систолното налягане в дясната камера. Тя хипертрофира, а по-късно и дилатира. Появяват се признаци на дяснокамерна недостатъчност с релативни трикуспидална и пулмонална инсуфициенция. При повечето пациенти с изолирана митрална стеноза, функцията на лявата камера е запазена! Минутният обем е значително намален в покой и не се увеличава при физически усилия.

! Задухът е най-важният симптом, а често пъти е единствен признак на заболяването. Първо се явява при значителни, след това при обичайни, а накрая при леки физически усилия и в покой.

Физикална находка. При оглед се установяват цианоза, подути шийни вени и отоци по долните крайници. При аускултация се чуват следните находки:

- Акцентуиран първи тон на върха на сърцето;
- Тон на митрално отваряне;
- Късно започващ диастолен шум.

Последният е най-показателната аускултаторна находка за митрална стеноза. Аускултира се на малка площ около сърдечния връх. Той е груб, търкалящ, с намаляващ интензитет! При тежка митрална стеноза, силно намалява МО, а дясната камера се разширява. Така тя заема мястото на сърдечния връх и диастолния шум не се чува → „глуха” митрална стеноза.

При развитие на белодробна артериална хипертония и обременяване на дясната камера, се аускултират следните находки:

- 1) *Акцентуиран и раздвоен втори тон* (за сметка на пулмоналната компонента). Най-добре се чува при второ междуребрие вляво до стернума;
- 2) *Холосистоличен шум* от релативна трикуспидална инсуфициенция в пето ляво междуребрие до стернума, като се усилва при вдишване (върхът на сърцето е изместен от дилатираната ДК)!;
- 3) *T3 и T4-галоп.*

Аускултацията на белите дробове показва застойни влажни хрипове, причинени от алвеоларния застой. По-обилни са след физически усилия и изчезват след почивка и диуретично лечение. При интерстициален БД застой се чуват сухи свиркащи хрипове.

Диагноза. ЕКГ при лека митрална стеноза е нормална. Когато митралната стеноза е високостепенна, са налице обременяване на ЛП и ДК, както и нарушения на сърдечния ритъм. Регистрира се P-mitralе, белег за увеличено ЛП.

Рентгеново изследване. Показателно е за интерстициален застой (линии на Керли), разширено ЛП, което измества контрастирания хранопровод; дилатирана ДК. Всички белези са характерни за дългогодишна митрална стеноза. Диагнозата се поставя по физикалните находки, ЕКГ измененията и рентгеновото изследване. *Потвърждава се с ЕхоКГ.* Чрез този

метод точно се определят размерите на сърдечните кухини, промените и отлаганията по клапните структури, наличието на тромболични маси в кухините и др.

Лечение. Може да е медикаментозно (консервативно) и хирургично. Пациентите с тежка митрална стеноза не трябва да се подлагат на тежък физически труд.

Медикаментозното лечение има за цел:

- 1) Поддържане на по-ниска сърдечна честота – чрез бета-блокери! Постига се по-добро диастолно пълнене на ЛК;
- 2) При белодробен застой се прилагат диуретици и се ограничава готарската сол;
- 3) При предсърдно мъждене се прилагат антиаритмични препарати венозно. Провежда се и перорално антикоагулантно лечение (Sintrom), в доза за поддържане на INR между 2 и 3.

Оперативно лечение:

- 1) Хирургична митрална валвулотомия – палиативна операция, която подобрява функционалния капацитет при подходящи пациенти до 10 г. 5-годишна преживяемост се постига при 90-96% от пациентите. Оперативна смъртност 1-3%;
- 2) Митрално клапно протезиране – 5% оперативна смъртност.

Тема №13: „Хипертонична болест – класификация, етиология, патогенеза, степени.“

Артериалната хипертония при лица над 18 г. възраст е налице при систолно налягане над 140 mmHg и диастолично налягане над 90 mmHg като средни стойности при най-малко два различни по време прегледа.

Класификация. Нормално АН – систолно <120, диастолично <80; прехипертония: 120-139 на 80-89 mmHg; I степен 140-159 на 90-99 mmHg; II степен >160 на >100; изолирана систолна хипертония - >140 на <90; III степен хипертония - >180 на >110 mmHg.

Когато стойностите на систоличното и диастоличното налягане са в различни категории, се приема по-високата категория. В зависимост от етиологията, АХ се разделя на първична (есенциална) хипертония и вторична. При първичната, причината за повишението е неустановено заболяване. При вторичната АХ, причината е бъбречно, ендокринно и др. заболяване.

Етиология. Причините за появата на ХБ са неизвестни. Известни са рискови фактори, които увеличават вероятността от появата на ХБ и влияят върху протичането ѝ:

- 1) Наследствена обремененост – децата на родители с ХБ боледуват 3 пъти по-често в сравнение с останалите;
- 2) Злоупотреба с готварска сол – за възрастен човек дневната дажба готварска сол е 2 г, но реално се консумира 10 до 30 г дневно;
- 3) Наднормено телесно тегло – при такива индивиди честотата на АХ е 6 пъти по-висока в сравнение с тези с нормално телесно тегло. Намалението на телесното тегло води до понижаване на АН;
- 4) Намалена физическа активност – води до съдова дистония и нарушения в АН с поява на АХ. Физическата активност намалява симпатиковия тонус и периферното съдово съпротивление и увеличава натриурезата;
- 5) Употреба на алкохол – дори в малки количества води до повишаване на симпатиковата активност, СЧ и минутния систолен обем (МСО);
- 6) Психическото напрежение и неблагоприятни условия на труд водят до нарушение на звената в ЦНС за контрол на АН;
- 7) Възраст и пол – най-голяма е честотата на АХ при лицата между 40 и 60 г. До 50 г. по-често АХ има при мъжете. След 50 г. по-често АХ се установява при жените.

Патогенеза. Не е напълно изяснена. При физиологични условия АН е променлива величина, която се определя от съотношението между МСО и ПСС. Тези показатели търпят въздействие от ЦНС, ВНС, хуморални пресорни и депресорни фактори и др.

Роля на нервната система. Нервно-хуморалното пренапрежение и често повтарящите се стресови ситуации водят до невроза на съдодвигателните центрове с повишаване на АН. В началните стадии на ХБ има данни за повишена симпатикова активност. Увеличената активност на алфа-рецепторите води до повишаване на СЧ и миокардния контрактилитет. Установяват се повишени нива на плазмения норадреналин и повишена пропускливост на съдовите стени спрямо катехоламините.

В хода на ХБ се установяват промени в барорецепторите в каротидния синус и дъгата на аортата. Те имат отношение към бързата регулация на АН. При ХБ намалява броят им, което води до значителни нарушения на АН.

Бъбречният фактор има ключова роля в регулацията на АН чрез ренин-ангиотензин-алдостероновата система. Ангиотензин II има мощен вазоконстрикторен ефект, който се осъществява чрез директно въздействие върху гладката мускулатура на артериолите. АТ II също активира алдостероновия синтез в кората на надбъбрека. Алдостеронът увеличава Na⁺ реабсорбция в дисталните бъбречни тубули.

При лицата със *захарен диабет и затлъстяване* много често има и ХБ. Връзката между тези заболявания е инсулиновата резистентност и хиперинсулинемията.

Простациклините и кинините формират вазопресорната система, която антагонизира ефектите на РААС. При болни с ХБ са установени случаи с дефицит на простациклини и кинини.

Предсърдният натриуретичен пептид се образува в миокардните клетки на предсърдията. Има силен диуретичен и натриуретичен ефект. Има релаксиращо действие върху гладката съдова мускулатура. При есенциална хипертония се установява дефицит на този фактор.

Клиничната картина при ХБ зависи от степента и давността ѝ:

- I степен: сутрешно главоболие, световъртеж, замайване, нарушение в равновесието, зрителни нарушения (летящи мушици);
- II степен: към проявите от I степен се прибавят стенокардия, аритмии, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение;
- III степен: оплакванията на болните са свързани с декомпенсацията на функциите на увредените от АХ органи – инфаркт на миокарда, СН, хипертонична енцефалопатия, мозъчен инсулт, ХБН.

Тема №14: „Хипертонична болест – лечение”

Целта на лечението при ХБ е намаление на риска за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при конкретния пациент. Реализира се чрез намаляване и отстраняване на общите рискови фактори и понижаване с трайно задържане на АН до нормални стойности. Така се профилира мозъчният инсулт, СН и намалява смъртността при хипертонично болните от МИ. Общите принципи на лечението на ХБ са:

- 1) Ранно и агресивно лечение на тежката малигнена хипертония;
- 2) Немедикаментозна терапия е първостъпално лечение на лица с лека степен на хипертония без ИБС и без увреда на таргетните органи;
- 3) Медикаментозна терапия може да се започне при по-ниски стойности на АН, ако са налице други рискови фактори;
- 4) Доказана е ползата от антихипертензивното лечение и на хипертоници в напреднала възраст.

Немедикаментозно лечение. Неразделна част от терапията на всички болни от ХБ. То включва:

- 1) *Намаление на телесното тегло.* Препоръчва се на всички хипертоници с BMI >25! Намалението на теглото с 1 кг води до понижаване на АН с 1 mmHg. Постига се чрез намаление на калориите в храната и повишена физическа активност;
- 2) *Намаляване приема на готварска сол – до 6 грама дневно.* Това като ефект е силно изразено при стари хора и пациенти със захарен диабет и артериална хипертония;
- 3) *Ограничаване на употребата на алкохол.* При болни с ХБ води до понижаване на АН, профилира мозъчния инсулт;
- 4) *Поддържане на подходящ диетичен режим* – повишено количество плодове и зеленчуци и намаляване на консумацията на продукти с високо съдържание на животински мазнини. Увеличават се и фибрите, които се приемат с храната;
- 5) *Поддържане на подходяща физическа активност* – разходка, каране на колело, плуване и др. води до понижаване на АН и намаление на риска от ССЗ. АН може да се понижи с ежедневна разходка в продължение на 30-40 мин;
- 6) *Спиране на тютюнопушенето.* Оказва благоприятен ефект и води до намаляване на АН още през първата година след отказване на цигарите.

Медикаментозно лечение. Когато АН не се повлиява достатъчно от немедикаментозното лечение, се прилага и медикаментозна терапия. *При лека и умерена по степен АХ* се препоръчва монотерапия, като първоначалният медикамент може да бъде АСЕ инхибитор или тиазиден диуретик. Започва се с ниски дози, които се увеличават бавно в зависимост от възрастта и от хипотензивния отговор. Чрез тези медикаменти се осъществява по-добър контрол на АН, профилират се внезапната сърдечна смърт и острите коронарни инциденти в ранните часове на денонощието. Еднократният лекарствен прием се толерира по-добре от пациентите. Високите дози се избягват, с цел намаляване на нежеланите странични явления. Когато ефектът от монотерапията е незадоволителен, има 3 възможности:

- Да се повиши дозата на използвания медикамент (при добра поносимост);
- Да се замени използвания медикамент с друг, от друга група;
- Да се приложи към използвания медикамент хипотензивно средство от друг клас.

Подходящо е използването на 2 лекарства с различен механизъм на действие в ниски дози. В този случай се потенцира действието на медикаментите и страничните им ефекти са малко. Подходящи комбинации са кардиоселективен бета блокер (Bisoprolol) и диуретик (Hydrochlorothiazide), АСЕ инхибитор (Perindopril) и диуретик (Indapamide).

При умерена степен на АХ може да се наложи антихипертензивна терапия с 2 медикамента. Използват се комбинациите бета блокер + диуретик, АСЕ инхибитор + диуретик, калциев антагонист + диуретик, бета блокер + алфа блокер и др.

При тежка степен на АХ лечението се провежда с 3 антихипертензивни медикамента. Подходящи са следните тройни комбинации:

- АСЕ инхибитор + диуретик + калциев антагонист;
- АСЕ инхибитор + диуретик + бета блокер;
- АСЕ инхибитор + бета блокер + калциев антагонист (ДХП).

При труднолечима хипертония –тройната комбинация медикаменти в адекватни дози не постига контрол на АН. Причините могат да бъдат взаимодействие с други медикаменти, увеличение на телесното тегло, продължаваща алкохолна консумация, прием на голямо количество готварска сол, нарастваща бъбречна недостатъчност.

Допълнения от упрежнение:

- При млад мъж с хипертония – АСЕ инхибитор е подходящ за монотерапия, особено ако има придружаващ диабет! Ако има изразена симпатикова активност – бета блокер;
- При млада жена във фертилна възраст – по-добре бета блокер (АСЕ инхибитор не се дава при бременност). Ако има бременност – Methyldopa;
- При жена над 55 г. (менопауза) – тиазиден диуретик (предполага се задръжка на течност);
- При възрастен човек с прекаран инсулт – калциев антагонист! Имат протективна функция върху съдовете;
- При простатна хипертрофия и хипертония – да се добави в комбинация алфа блокер (Prazosin, Doxazosin);
- Бета блокери: Bisoprolol (Concor) има преобладаващ брадикарден ефект; Nebivolol – преобладаващ вазодилаторен ефект.

Тема №15: „Хипертонична криза – определение и лечение”

Хипертонична криза. Състояние, при което рязко и внезапно се покачва АН. Може да е резултат от значително повишаване на периферното съдово съпротивление (ПСС). Може да се реализира при несъответно по-голямо повишаване на мозъчно-съдовото съпротивление. Краен ефект → намалено мозъчно оросяване, водещо до хипертонична енцефалопатия.

Тежестта и развитието на хипертонична криза се определя от скоростта на повишаване на АН (а не толкова от актуалното АН) и от съдовия и органен статус. Има 2 форми на хипертонична криза:

- *Хипертонична спешно:* животозастрашаващо състояние с тежка неконтролируема хипертония, усложнена с неизбежна или прогресивна увреда на таргетните органи;
- *Хипертонична неотложност:* тежко състояние, без да е животозастрашаващо, без прогресия на органната увреда.

При хипертонична криза се изисква незабавно намаляване на артериалното налягане с цел профилактика или ограничение на органните увреждания като хипертонична енцефалопатия, интракраниална хеморагия, инфаркт на миокарда, остра ЛК недостатъчност с белодробен оток, дисекция на аортата и др. При неотложните хипертензивни състояния се изисква понижение на артериалното налягане в течение на няколко часа при:

- Оток на папилата на зрителния нерв;
- Прогресиращо увреждане на таргетните органи;
- Тежка периперативна артериална хипертония.

Целта е намаление на артериалната хипертония с 25% от изходното, което да бъде постигнато за минути или максимум 2 часа. В следващите 2 до 4 часа АН трябва да се поддържа около 160/100 mmHg. Неотложните хипертензивни състояния могат да се третират с бързодействащи перорални хипотензивни средства. Такива са бримкови диуретици, бета блокери, АСЕ инхибитори, алфа2- агонисти, калциеви антагонисти. Трябва да се избягва рязкото понижение на АН поради опасност от бъбречна, мозъчна или коронарна исхемия. Не се препоръчва сублингвалното приложение на Nifedipin, поради регистрирани сериозни церебрални инциденти и невъзможност за контрол на бързо понижаващото се АН.

Може да се приложи сублингвално Nitroglycerin, но по-добре е да се приложи под формата на спрей (Изокет). За минути се сваля кръвното налягане. При хипертензивна криза се прилага Clonidine i.v. В голям процент от случаите се прилага i.m. Не е груба грешка, но ефектът е по-бавен и може да започне да действа тогава, когато вече не е нужно. При остра лявокамерна слабост (за острото състояние се разбира, когато кухините са малки), се появяват розови храчки, задух. Тогав по-удачно е да се приложи Furosemide i.v. Може и мускулно, но не е желателно.

Nitroprusside – най-високо ефективен! Действа на „върха на иглата”. Пациентът задължително трябва да бъде мониториран и под наблюдение, поради опасност от хипотония. Прилага се най-често в интензивни отделения. Светлочувствителен е – използват се затъмнени банки, защото в противен случай се губи ефекта му. Дозира се в мг/кг/мин. Използва се и при операции на феохромоцитом.

Нитронал – венозен нитрат. Включва се в инжектомат с обичайна доза 2-3 мл на час. Няма много бърз ефект.

Тема №16: „Симптоматична артериална хипертония – класификация, лечение.”

Симптоматичната АХ се нарича още вторична. Представлява състояние, при което повишението на АН се дължи на друго съществуващо заболяване – бъбречно, ендокринно, неврологично и др.

Класификация. 1. Бъбречни (реновазални и ренопаренхимни); 2. Ендокринни; 3. Неврологични; 4. Болест на сърдечно-съдовата система; 5. Хипертония при бременност; 6. Медикаментозно свързани хипертонии – НСПВЛ, орални контрацептиви; 7. Кръвни заболявания – полицитемия, анемия, други – ХОББ.

Бъбречни. *Ренопаренхимната хипертония* се развива при остри и хронични бъбречни заболявания – диабетна нефропатия, хемодиализа, бъбречна трансплантация. *Реновазалната хипертония* се дължи на ренална исхемия. Формира се най-често при атеросклероза. Също при аортна дисекция, емболия, тромбоза. Основният патологичен механизъм е бъбречна хипоперфузия, активираща РААС → повишен алдостерон и повешена плазмена активност на ренина. *Лечение* – медикаменти, ангиопластика при стеноза > 50% (с клинична изява).

Ендокринни хипертонии – акромегалия. Повишена продукция на растежен хормон (СТХ). Най-често се установява при аденом на предния дял на хипофизата. Патологично се дължи на обемно обременяване със задръжка на течности. Нарастват периферното съдово съпротивление и сърдечния дебит. Диагнозата изисква изследване на СТХ и ЯМР/КТ. Лечението е медикаментозно (допаминови антагонисти, антагонисти на СТХ) или оперативно – аденомектомия.

Феохромоцитом. Това е тумор на хромафинната тъкан на медуларната част на надбъбрека, продуциращ норадреналин и адреналин. Характерно е спонтанно освобождаване на катехоламини (често непровокирано). АХ е постоянна или пароксизмална. По време на пристъп (15 мин до 1 час) болните са бледи, изпотени, треперещи, с гадене и повръщане, силно главоболие. Има прояви на миокардна исхемия, стенокардия, ритъмни нарушения, мозъчна симптоматика. Има проява на хипертонични кризи. Диагнозата се поставя при повишаване на катехоламините в урина и плазма. Извършва се КТ и ЯМР за доказване на аденома на надбъбрека. Лечението е оперативно. Предоперативно се провежда терапия с алфа-блокери (Prazosin). Бета блокери са противопоказани. Периоперативно се провежда терапия с Nitroprusside. Постоперативно се налага терапия на хипотонията с вливане на водно-солеви и глюкозни разтвори.

Първичен хипералдостеронизъм. Най-често се дължи на аденом на надбъбречната кора. Установява се повишена секреция на алдостерон. Това води до повишена резорбция на натрий в дисталните тубули, загуба на калий, повишен втресъдов обем. АХ е постоянна, от обемен тип, при нормално ПСС. Диагнозата се насочва от АХ с необяснима хипокалиемия и метаболитна алкалоза. Изследват се повишения алдостерон в кръв и урина, както и намаления калий в 24-часова урина. Плазмената ренинова активност е ниска. Инструментално аденомът се визуализира с КТ/ЯМР. Лечението е оперативно – аденомектомия. При невъзможност за операция – медикаментозно лечение (Spironolacton, ACE инхибитори) + бедна на Na диета.

Вторични хипертонии при болести на СС система:

- *Коарктация на аортата:* установява се разлика в АН в горните и долните крайници над 20 mmHg. Протича асимптоматично или се съчетава с главоболие и груб систолен шум на гърба. Диагноза - с ехоКГ. Лечението е оперативно или интервенционално;
- *Аортна инсуфициенция:* високо систолно и ниско диастолно налягане;
- *AV блок III степен:* АХ е от систолен тип. Дължи се на голям УО;
- *Тежка атеросклероза на аортата:* предимно систолна хипертония;
- *АХ при заболявания на ЦНС:* комоцио, контузио, тумори, енцефалити, менингити и др. процеси, свързани с мозъчна исхемия и повишаване на вътречерепното налягане. Диагнозата изисква изследване на очни дъна и КТ/ЯМР на главен мозък;
- *АХ при бременни:* лечението е показано при АН над 140/90 mmHg. При АН над 170/110 mmHg се налага спешно лечение с нитроглицерин. Допустими за използване при бременни са бета блокери, метилдопа, калциеви антагонисти. Ограничение на солта и диуретици не се препоръчват поради намаление на плазменния обем и влошаване на кръвоснабдяването на матката. Прилагат се и антиконвулсивни средства (Diazepam 5-10 mg баво i.v.). При тежки случаи може да се наложи прекъсване на бременността.

Тема №17: „Исхемична болест на сърцето – класификация, етиология, патогенеза, диференциална диагноза на гръдна болка.“

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е заболяване, при което има несъответствие между потребностите и снабдяването на миокарда с кислород, причиняващо различно по степен увреждане на сърдечната функция. Тя продължава да бъде водеща причина за смърт в развитите страни.

Класификация. Според СЗО съществуват следните форми на ИБС:

- 1) Стабилна ангина пекторис;
- 2) Нестабилна ангина пекторис;
- 3) Вариантна ангина на Prinzmetal;
- 4) Остър миокарден инфаркт: с патологичен Q-зъбец (трансмурален) и без патологичен Q-зъбец (нетрансмурален);
- 5) Тиха исхемия;
- 6) Исхемична кардиомиопатия;
- 7) Внезапна сърдечна смърт.

Етиология. Най-голямо значение за развитието на ИБС има атеросклерозата. За нейното развитие имат роля определени рискови фактори. Те могат да бъдат повлиявани или не подлежат на повлияване. Най-важните повлияеми фактори са хиперлипидемията и дислипидемията ($\uparrow$ LDL, $\downarrow$ HDL), $\uparrow$ TG; артериална хипертония, тютюнопушене, диабет. Значение имат и хроничното психоемоционално напрежение, обездвижването и др.

Неповлияеми фактори са възраст, пол, наличие на изявена коронарна болест, наследственост. Съчетанието на повече рискови фактори увеличава вероятността за увреждане на съдовете. Повишеният LDL е сравнително слаб рисков фактор, но в съчетание с хипертония и тютюнопушене увреждащото въздействие рязко се покачва. Мъжкият пол се засяга 5 пъти по-често, но след менопаузата ИБС значително се увеличава при женит и изпреварва мъжете.

Патогенеза. Под въздействие на увреждащите фактори се нарушава функцията на ендотела и се образуват атеросклеротични плаки. Те са състоят от фиброзна тъкан с различна плътност и клетки (мигрирали гладкомускулни клетки, макрофаги, лимфоцити) и липиди, с извънклетъчно и вътреклетъчно натрупване – образуване на т.нар. пенести клетки. Формирането на атеросклерозата започва от ранна възраст, чрез отлагане на липиди като петна и ивици, които по-късно могат да прогресират до плаки с различен размер и състав. Прогресията на плаките може да бъде постепенна, но може да има и бързо нарастване, вследствие на усложнение на плаката (руптура, разязвяване). Формира се тромбоза при съприкосновение на оголените елементи от съдовата стена с клетъчните и хуморални елементи на кръвта. Рядко може да се получи хеморагия вътре в плаката, с увеличаване на нейния обем.

При исхемична болест на сърцето се обръща внимание на атеросклеротични отлагания в двата клона на лявата коронарна артерия (ramus interventricularis anterior и ramus circumflexus), както и на дясната коронарна артерия. Разглеждат се като 3 отделни съда. Съответно може да има едно-, дву- и трисъдово засягане. За значими се приемат стесненията над 50% от стените на съда.

Исхемия със съответните поражения на миокарда може да се развие и вследствие на процеси, които не са пряко свързани с атеросклеротични изменения. Такива могат да бъдат:

- Спазъм – поради екстремно повишаване на катехоламините;
- Хемодинамични фактори при хипертонична криза, левокамерна хипертрофия;
- Нарушена фазовост на коронарния кръвоток при аортни пороци;
- Микроангиопатия при диабет;

- Заболявания с променена реология на кръвта – полицитемия;
- Намалено рО₂ във въздуха при големи височини и др.

Диференциална диагноза на гръдна болка:

- 1) *Остър миокарден инфаркт* – ЕКГ критериите и повишеният излив на ензими при миокардна некроза изключват ИБС;
- 2) *Възпалителни болести на белия дроб и плеврата* – в тези случаи гръдната болка се влияе от дишането. ЕКГ е нормална. Лабораторно се установява находка, свързана и доказваща възпалителен процес;
- 3) *Заболявания на ГИТ* – рефлукс езофагит, хиатална херния. Болката е пареща и е съпътствана с други горнодиспептични оплаквания. ЕКГ е нормална. Диференциалната диагноза се затруднява от факта, че нитроглицеринът повлиява и езофагеалния спазъм. Прави се рентгенография на хранопровода за окончателна диагноза;
- 4) *Заболяване на опорно-двигателния апарат* – ЕКГ е нормална. Ставите са оточни и зачервени;
- 5) *Гръдна болна при невромускулаторна дистония* – болката е остра, краткотрайна, ограничена на малка площ. Има главоболие и парестезии.

Тема №18: „Ишемична болест на сърцето – хронични форми”

За хронична ангина пекторис се приема стабилната стенокардия. Характеризира се с пристъпна непродължителна предноторакална болка, която се дължи на преходна миокардна исхемия. Провокира се от физически усилия и психоемоционален стрес и се повлиява от покой или нитроглицерин.

Класификация:

- Клас I – стенокардия при големи физически усилия;
- Клас II – стенокардия при обичайни физически усилия;
- Клас III – стенокардия при по-малки от обичайните усилия. Значително ограничаване на физическата активност;
- Клас IV – стенокардия в покой; болните не са в състояние да извършват физически усилия.

Етиология. Най-често стабилната ангина пекторис (САП) се дължи на неусложнена (стабилна) атеросклеротична плака, със запазена цялост на ендотелната ѝ повърхност, липсващо или бавно, незначително нарастване. При САП, миокардната исхемия е резултат на недостатъчното увеличение на коронарния кръвоток при физически усилия или други състояния, които повишават кислородните нужди на миокарда.

Клинична картина. Пациентите описват различно усещането си за болка (дискомфорт) – пристягане, стягане в гърлото, стягане в гърдите и тревожност, задушаване и др. Локализацията на типичната ангина пекторис е ретростернална. Зоната на болка е с големина на юмрук. Има характерна проксимална ирадиация – към лявата ръка (много рядко дясната). При възрастни пациенти се изявяват други симптоми на миокардна исхемия – задух, слабост, умора, сърцебиене. Типичните ангинозни пристъпи се проявяват след физическо усилие или психоемоционално напрежение. Започват постепенно и достигат максимума си след няколко минути. Продължителността им е от 2 до 10 минути (рядко до 15 мин). Преминават при покой за няколко или повече минути след преустановяване на физическо усилие.

Диагноза. Анамнезата има водещо значение за диагнозата на САП. При 80% от пациентите тя се поставя само въз основа на подробно снета анамнеза за характеристиката на болката. Доказва се чрез инструментални методи на изследване. Те могат да бъдат инвазивни и неинвазивни:

- 1) *ЕКГ* в покой при половината от пациентите е нормална. Миокардната исхемия може да се обективизира с ЕКГ по време на пристъп или скоро след това. Критерии – хоризонтална или десцендентна ST депресия над 1 мм в 2 отвеждания, често с коронарна Т-вълна (негативна, островърха, с амплитуда над 2 мм);
- 2) *Радиоизотопен метод на изследване* – използва се радиофармацевтик, който интензивно се натрупва в здравия миокард и по-слабо в ишемичния миокард. Оформят се хипоперфузионни зони, които се кръвоснабдяват от стенотично променените коронарни артерии;
- 3) *ЕхоКГ и рентгенографията на гръдна клетка* се използват само за изключване на други заболявания, които се проявяват с гръдна болка и нямат пряко отношение към диагнозата на САП;
- 4) *Селективна коронарна артериография* – инвазивно изследване, което дава най-сигурна диагноза. Рискът за пациента е минимален. При това изследване се въвежда контраст избирателно в лява или дясна коронарна артерия. Това позволява ангиографски да се различат стеноза на главния ствол на лявата коронарна артерия, едно-/дву- и трисъдова стеноза.

Диференциална диагноза с други заболявания с гръдна болка → от тема №17.

Лечение. Използват се 2 типа медикаменти – такива, които намаляват симптомите, и такива, които подобряват прогнозата.

Медикаменти, повлияващи (намаляващи) симптомите:

- Бета блокери: намаляват симптомите при физическо усилие. При бета блокирани пациенти по време на физическо усилие, сърдечната честота не се повишава повече от 10 удара в минута;
- Molsidomine: при непоносимост към нитрати! Има подобен на тях ефект, но без главоболие;
- Ivabradin: при непоносимост към бета блокери! Блокер на If-потока, намалява сърдечната честота;
- Нитрати: силно намаляват симптомите. Използват се при криза (намаляват преднатоварването – венозна вазодилатация, намаляват следнатоварването – артериална дилатация, увеличават кислородната набавка – вазодилатация на коронарните съдове);
- Ranolazin (Ранекса) – блокира бавните натриеви канали → вторично намалява натрупването на калций в кардиомиоцита → намалява контрактилитета на миокарда. Но води до скъсяване на QT интервала!!! Не трябва да се съчетава с други медикаменти, намаляващи QT интервала. Има антиаритмичен ефект. Висока цена!

Медикаменти, повлияващи прогнозата:

- Статини (стабилизируют плаката);
- Фибрати;
- ACE-инхибитори;
- Антиагреганти (аспирин 75-100 мг, клопидогрел).

Аспирин в дози, повлияващи тромбоцитната агрегация НЕ СЕ ВЗИМАТ без показания.

Тема №19: „Исхемична болест на сърцето – остър коронарен синдром без ST елевация – клинична картина, диагноза, диференциална диагноза.”

Остър коронарен синдром (ОКС) без ST елевация се обозначава като нестабилна коронарна болест. Дължи се на частично оклузиращ интракоронарен тромб, водещ до остър дисбаланс между кислородната консумация на миокарда и коронарния кръвен ток.

Нестабилната коронарна болест обединява нестабилната ангина пекторис (НАП) и острия миокарден инфаркт без ST елевация. Двете заболявания имат сходна клинична картина. Различават се по своята тежест – най-вече по това дали исхемията е достатъчна да причини значими поражения на миокарда и освобождаване на маркерите на миокардно увреждане.

Клинична картина. Основната клинична проява е гръдната болка с ретростернална или предноторакална локализация, с характерна локализация към лявото рамо и лявата ръка. Болката трудно се повлиява от нитроглицерин и е с продължителност обикновено повече от 20 минути. От болката при стабилна ангина се различава по тежестта и продължителността на стенокардните пристъпи – по това, че се проявява и в покой, трудно се овладява или не преминава от нитроглицерин. При възрастни пациенти по-често е трисъдовото ангажиране и прогнозата е по-лоша. Възрастта е независим прогностичен фактор, най-вече поради наличието на придружаващи заболявания.

Диагноза. Поставя се въз основа на типичната исхемична гръдна болка, новопоявили се и задълбочаващи се исхемични ST-T промени и биохимичните маркери за миокардна увреда. Диагнозата НАП се поставя основно от описаната от пациента симптоматика. Диагнозата остър МИ без ST елевация се поставя по клиничните данни + позитивирането на маркерите за миокардна некроза.

Физикалните изследвания могат да имат само прогностично значение. На ЕКГ се вижда депресия на ST-сегмента или преходна ST елевация при 50% от пациентите. НАП протича без или с преходни промени в ЕКГ, докато при ОМИ без ST-елевация промените са по-трайни – задържат се повече от 24 часа.

Показатели за миокардно увреждане. Такива са МВ фракцията на креатинкиназата, специфични за миокарда тропонини, миоглобин. Повишаването на миокардните тропонини се дължи на микроемболизация от тромбоцитни агрегати или съставки от разкъсаната плака. Миокардните тропонини не се повишават при мускулни увреждания. Имат висока диагностична стойност и дават възможност за откриване на много малки миокардни лезии. Позитивират се 6 часа след началото на болковата симптоматика. Имат широк диагностичен прозорец – до 14 дни след началото на острия коронарен синдром. За диагностицирането на нов некротичен тласък може да се използва позитивирането или нарастването на СРК-тб или миоглобина. Също CRP в концентрации над 3 mg/l е свързан със значимо повишен риск от ОМИ или внезапна сърдечна смърт.

Диференциална диагноза. Още в първите часове от хоспитализацията на болния, трябва да се уточни една от следните диагнози:

- 1) Остър коронарен синдром – НАП, ОМИ без ST елевация, ОМИ със ST елевация. НАП трябва да се разграничи от САП;
- 2) Остро сърдечно заболяване без ОКС – аортна дисекция, остър перикардит;
- 3) Остра гръдна болка с екстракардиален характер – БТЕ, пневмоторакс, пневмония, спазъм на хранопровода, интеркостална невралгия, болка при херпес хостер и др.

Бързото уточняване на диагнозата е от съществено значение за своевременното адекватно лечение.

Тема №20: „Остър коронарен синдром със ST-елевация – клинична картина, диагноза и диференциална диагноза”

Острият коронарен синдром със ST-елевация е остро настъпващо пълно запушване на коронарна артерия с последваща некроза на миокарда и елевация на ST сегмента в ЕКГ, нов ляв бедрен блок (ЛББ) и патологичен Q-зъбец. Възможна е и внезапна сърдечна смърт, като единствена негова клинична проява.

Клинична картина. Водещ симптом в 2/3 от болните е внезапната проява на силна ретростернална болка. По локализация и излъчване тя е като при стабилна ангина пекторис, но е по-силна, обхваща по-широка площ, значително по-продължителна е и не се повлиява (или много слабо се повлиява) от нитроглицерин. Най-често се усеща ретростернално, централно. При инфаркт на долната стена може да локализира болката в епигастриума. Болните изпитват силен страх. Болката е съпроводена от вегетативна симптоматика, като изпотяване, гадене, повръщане. Най-често сърдечната атака настъпва в сутрешните часове и в покой. В по-редките случаи болката може да се прояви след физическо натоварване. При такава изява болката не изчезва след преустановяването на физическото усилие. При 15% от случаите инфарктът протича безболково. Обикновено се случва при диабетици с полиневропатия и при стари хора. При тях инфарктът може да се прояви със слабост, задух до белодробен оток, внезапна и необяснима хипотония, обърканост, ритъмни нарушения.

Диагноза. Достатъчни са клинични данни и ЕКГ промени, като може да се приложи и ехоКГ. При съмнение се прилага СКАГ и се изчаква получаването на позитивни за некроза лабораторни показатели. Такива са:

- *Тропонин:* важен високоспецифичен и прогностичен маркер. Позитивирането му настъпва след 3-тия час;
- *МВ-изоензим на КФК:* по-ниско специфичен. Служи предимно за оценка на размера на инфаркта;
- *Миоглобин:* най-ранният маркер, но е с ниска специфичност и изисква последващо потвърждаване с тропонин.

Ехокардиографията позволява оценка на диастолната и систолната функция, сегментни нарушения. Важно е за откриване на усложнения при ОМИ – остра митрална недостатъчност, руптури, аневризми, тромбози; ремоделиране на ЛК.

СКАГ – златен стандарт в диагностиката; преминава и в терапевтична насока.

Диференциална диагноза. При ОКС със ST елевация се прави със заболявания, които биха позитивирали маркерите за некроза и имат сходна клинична картина. Най-злокачествен е дебютът на болестта с картина на ВСС. Около 25% от пациентите умират в първите минути и часове, преди да са прегледани от лекар.

Болката при *ОКС със ST елевация* е много силна, продължава над 20 мин и почти не се влияе от нитрат. Често е придружена от вегетативни прояви – студена пот, гадене, повръщане.

Други причини за гръдна болка са:

- *Ангина пекторис:* болката продължава 10-15 мин, преминава от нитрат или от покой;
- *Аортна дисекция:* болката е много силна, усеща се в гърба. Често има прояви на синкоп. Обикновено се предшества от хипертонична криза. Има разлика в АН на двете ръце;
- *Перикардит:* болката продължава с часове и се влияе от динамиката;
- *Плеврална болка:* остра, влияе се от дишането;
- *БТЕ:* плеврална болка, синкоп, хипотония, често има данни за силен задух, венозна тромбоза, кръвохрак;
- *Пневмоторакс:* болка, придружена от физикални данни за колапс на белите дробове.

Тема №21: „Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром без ST-елевация”

За остър коронарен синдром без ST-елевация говорим при следните обстоятелства:

- 1) Наличие на атеросклеротична плака, която стеснява в различна степен лумена на коронарната артерия;
- 2) Наличие на руптура или ерозия на атеросклеротичната плака;
- 3) Наличие на бързо нарастващ тромб, водещ до допълнително стесняване на ефективния лумен на коронарната артерия, или до нейното пълно запушване.

Лечението се провежда задължително в интензивен сектор! Зависи от:

- Наличие или липса на инфарктиране, което става показателно чрез ЕКГ и тропонин в серума;
- Времето от началото на възникване на ОКС;
- Рисквата характеристика на болния;
- Техническата обезпеченост на най-близкото здравно заведение (ангиографска лаборатория).

Алгоритъм на доболничното лечение:

- 1) Aspirine (ASA);
- 2) Nitroglycerine през 5 мин до обезболяване;
- 3) Кислород, подаван чрез назален катетър;
- 4) Осигуряване на проходим постоянен венозен път;
- 5) Мониториране – за ранно диагностициране на тежките ритъмни нарушения (първично камерно мъждене);
- 6) Транспорт – възможно най-бърз до най-близкото здравно заведение, което разполага с ангиографска лаборатория. Ако времето за транспортиране е повече от 60 мин, започва се фибринолиза в линейката!!!!

При достигане на болничното заведение има 2 варианта за продължаване на лечението: медикаментозно или коронарна реваскуларизация. Последната може да бъде оперативна или перкутанна коронарна интервенция (ПКИ).

При достигане на болничното заведение, болният се приема в интензивен сектор, където е под наблюдение 24 часа. Осигурява се строг постелен режим, като се поддържа проходим венозният път. Болният се мониторира, като се наблюдават сърдечна честота, артериално налягане, ЕКГ. Обезболяването е задължително! Може да се приложи морфин по 5 мг i.v. през 15 мин. до достигане на обща доза 20 мг. Морфинът е противопоказан при възрастни пациенти, защото може да потисне центъра на дишането. В такива случаи се замества с фентанил 0,5 мг i.v. до 2 мг обща доза. Подава се кислород – 4 до 6 l/min.

Когато се прилага медикаментозно лечение, се използват следните групи медикаменти:

- 1) Намаляващи тромбообразуването – антикоагуланти (нискомолекулни хепарини), антиагреганти (ASA, Clopidogrel);
- 2) Стабилизиращи атеросклеротичната плака (статици);
- 3) Намаляващи исхемичния товар (АСЕ инхибитори, бета блокери, нитрати);
- 4) Купиращи болката.

Допълнения от упражнението: Основна цел е да се потвърди диагнозата!

- 1) Хоспитализация → задължително!;
- 2) Обезболяване – морфин или фентанил! Прави се, защото болката допълнително активира симпатикуса. Води и до спазъм на коронарни артерии → увеличава се исхемичната зона;
- 3) Нитрат – първо се впръсква сублингвално, а после се включва венозно;
- 4) Когато няма ST-елевация задължително се пускат за изследване ензими, показателни за миокардна некроза. Това са тропонин и Mb-фракцията на СРК (креатин-киназа). Болният се оставя на монитorno наблюдение за промени в ЕКГ;
- 5) Диференциална диагноза – CRP, чернодробни ензими, ехография на бъбреци, D-димер за отхвърляне на БТЕ, скенер на белите дробове и др.;
- 6) Ако болката рецидивира, болният се поддава за СКАГ! Но когато няма ST елевация, има възможности за се изчака и да се направят допълнителни изследвания за уточняване на диагнозата!

Тема №22: „Ишемична болест на сърцето – лечение на неусложнен остър миокарден инфаркт.”

Лечение на ОМИ може да се раздели на доболнично и болнично. Активното поведение при ОМИ започва в доболничния период. След установяване на диагнозата с ЕКГ, болният трябва да се обездвижи и обезболи с морфин – 5 мг i.v. При възрастни хора е по-удачно да се използва фентанил 1 мг i.v. Ако болният не е с хипотония, трябва да приеме нитроглицерин 0,5 мг сублингвално, като се следи за внезапно понижаване на АН. Също така на болния се дава да сдъвче аспирин – 250 до 325 мг. След това се транспортира с линейка до болнично заведение, като линейката задължително трябва да е оборудвана с апаратура за преодоляване на остри усложнения и дефибрилатор.

При достигане на болничното заведение, има 2 варианта на лечение – коронарна реваascularизация (при наличие на ангиографска лаборатория) или медикаментозно. Лечението на ОМИ се осъществява в интензивно отделение. Ако болният не е хипотония, се настанява на легло с леко издигнат гръден кош. Така се ограничава венозното пълнене на сърцето, а с това и преднатоварването и кислородната консумация. При съпътстващи белодробни заболявания и хипоксемия, болният трябва да се интубира и да се обдишва асистирано. Осигурява се венозен път, мониторира се, с цел проследяване на АН и сърдечен ритъм. Подава се кислород 4-6 l/min.

При медикаментозно лечение се използват следните медикаменти:

- 1) *Прилага се системна фибринолиза*: използва се Streptokinase 1,5 млн Е в 100 мл физиологичен серум за 30-60 мин i.v.;
- 2) *Антикоагулация*: Нефракциониран хепарин 60 U/kg болус, последван от инфузия в доза 12 U/kg/h за 24-48 часа. Целта е да се постигне aPTT в рамките на 50-70 ms.

! При обширен преден инфаркт и потисната левокамерна помпена функция е необходимо застъпване с индиректен антикоагулант с оглед намаляване на риска от развитие на ендокавитарна тромбоза.

- 3) *Антиагрегация*: ASA се прилага в доза 250-325 мг p.o. Лечение с аспирин не се провежда само при противопоказания! Замества се с Clopidogrel! Не се провежда лечение с аспирин и при включване в терапията на индиректен антикоагулант;
- 4) *Инхибитори на ангиотензин-превръщащия ензим*: лечението започва от първия ден при всички болни, освен при контраиндикации;
- 5) *Бета блокери i.v.*: прилагат се при всички болни, освен при контраиндикации;
- 6) *Статини*: при всички болни, освен при контраиндикации;
- 7) *Нитрати*: прилагат се само при нужда. Когато е необходимо да се променят параметрите на хемодинамиката, се прилага нитроглицерин i.v. По този начин се намалява преднатоварването и следнатоварването на сърцето.

НЕ СЕ препоръчва рутинното приложение на:

- Калциеви антагонисти: само при противопоказания за употреба на бета блокери и при липса на сърдечна недостатъчност (Verapamil, Diltiazem);
- Магнезий: само при камерни тахикардии с удължен QT-интервал;
- Lidocain: само при заплашващи камерни аритмии.

От упражнение: Ако има ST елевация, това е категоричен белег, че има миокардна исхемия, която ще доведе до некротични изменения! Проследяват се ензимите за миокардна некроза и исхемия, като се изследват през 3 до 6 часа. На същия интервал се прави и ЕКГ. Проследява се и за рецидиви на гръдна болка! Ензимите за миокардна исхемия и некроза (тропонин и mb-фракция на СК) се позитивират след 3 часа → в острата фаза може още да не са покачени. Но при ОМИ със ST елевация не ги чакаме. Директно пациентът се насочва към СКАГ.

Тема №23: „Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром със ST елевация”

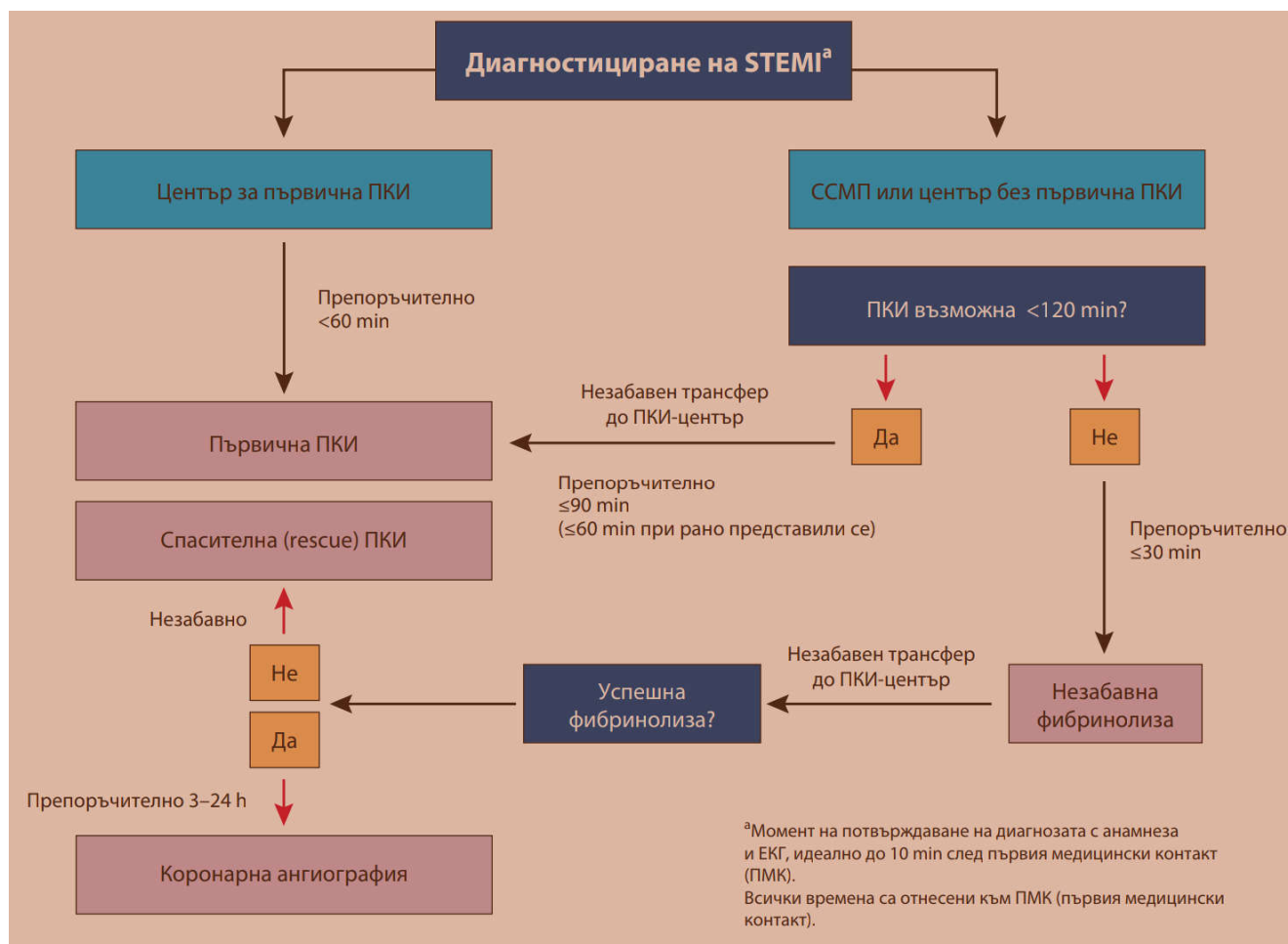
При наличие на ОКС със ST елевация, изборът на стратегия е според времето от началото на заболяването.

През първите 3 часа тромболизата е алтернатива на първичната перкутанна коронарна интервенция (ППКИ). Тромболиза обаче се прилага само тогава, когато забавянето до коронарната интервенция е по-голямо от 60 минути. Това е така, защото при ППКИ мозъчните хеморагии са 2 пъти по-малко в сравнение с тромболизата.

Острата фаза е между 3-тия и 12-тия час от началото на ОКС със ST-елевация. При наличие на ангиографска лаборатория или възможност за трансфер в рамките на този период, се препоръчва първична перкутанна коронарна интервенция (без алтернатива!!!). При липса на ангиографска лаборатория и невъзможност за трансфер, се препоръчва фибринолиза.

Острата фаза завършва след 12 часа от началото на ОКС с ST елевация. Необходимо е да се приложи спешна перкутанна коронарна интервенция при болни в кардиогенен шок до 18 часа от развитието му, но не по-късно от 36 часа от началото на инфаркта. Ишемично индуцираната перкутанна коронарна интервенция се налага при фибринолизирани болни с данни за исхемия по време на болничния престой.

Алгоритъм на поведение при болни с ОКС със ST елевация (по съвременни разбирания):



Тема №24: „ИБС – лечение на усложнен ОМИ с ритъмни и проводни нарушения, с хипо- и хипертония, със СН”

ОМИ може да протече неусложнено, но може да има усложнения като ритъмни и проводни, хипотония или хипертония, както и прояви на сърдечна недостатъчност.

Ритъмни нарушения. В острата фаза на ОМИ се наблюдават нарушения на ритъма при над 90% от болните. В тяхната генеза голяма роля играе активацията на рецепторите в миокарда и повишаване на общата и локалната симпатикова активност с повишаване на нивото на катехоламините. Роля имат и електролитните нарушения, ацидозата, хипоксемията.

Камерна тахикардия. Пристъпи на краткотрайна тахикардия се наблюдават при голяма част от болните през първите 12 часа. Продължителната камерна тахикардия през първите 48 часа увеличава смъртността с 20%. При такива усложнения се използват следните средства:

- Lidocaine 1mg/kg, бавно i.v., като след 5 мин се добавят 0,5 mg/kg/min и така до максимална обща доза 4 mg/kg. Следва инфузия с Lidocaine в доза 1-3 mg/min;
- Amiodarone 5 mg/kg за 1 час с последваща инфузия в доза 900-1200 mg за 24 часа.

Предсърдно мъждене. Такова ритмично нарушение може да влоши състоянието на болните, особено когато има бърз отговор на камерите. Вследствие намалява допълнително сърдечния дебит, което може да бъде причина за разширяване на инфарктната зона. Използва се в този случай Amiodarone 5 mg/kg за 1 час с последваща инфузия в доза 900-1200 mg/24 часа. Могат да се използват и бета блокери при i.v. приложение, ако липсват противопоказания. При свив в хемодинамиката се налага *синхронизиращо кардиоверзио*.

Нарушения на проводимостта. Ишемичното увреждане на миокарда може да засегне всяко едно ниво на проводната система. Нарушенията на проводимостта могат да бъдат израз на ваготония и да са преходни. Най-често обаче са следствие от масивна некроза и са показател за лоша прогноза.

AV блок I степен: обикновено възниква над снопа на His и не изисква лечение. Наблюдава се поради възможността да се усложни до друго проводно нарушение.

AV блок II степен, тип Венкебах и хемодинамично значима брадикардия – купира се с Atropine 0.5 mg i.v. с повторение на дозата през 5 мин до обща максимална доза 2 mg. При липса на ефект се прилага временна електрокардиостимулация.

AV блок II степен Мьобиц II и AV блок III степен, когато да в комбинация с честота под 40/мин или хипотония, сърдечна недостатъчност – прилага се временна електростимулация.

При *ново появил се бедрен блок* при преден миокарден инфаркт се поставя профилактично пейсиращ електрод в ДК, поради големия риск от развитие на пълен AV блок.

Сърдечна недостатъчност. Половината от болните с МИ показват различни по степен нарушения в ЛК функция, поради загиване на контрактилен миокард, както и заради ремоделиране на камерата. При това се развива СН в различна степен, както следва:

1) *При лека и умерена СН:*

- Furosemide 20-40 mg i.v. бавно; при липса на ефект – нова доза след 2 часа;
- Nitroglycerin i.v. инфузия с титриране на дозата през 5 мин (когато няма достатъчен ефект от Furosemide).

2) *При тежка СН:* започва се кислородотерапия. Проследява се кръвно-газовия анализ.

Проследява се също пулмоналното съпротивление с катетър в а. pulmonalis. Цели се средното пулмонално съпротивление да се поддържа под 20 mmHg. При липса на хипотония се прилага Nitroglycerin i.v. инфузионно, като началната доза е 0,25 гами/кг/мин, с титриране на дозата през 5 мин до спадане на систолното АН на стойност 90 mmHg

При наличие на хипотония се прилагат инотропни агенти:

- Dopamine 2.5-5 гами/кг/мин – при намалена бъбречна функция;
- Dobutamine 2.5 гами/кг/мин начална доза, с покачване на дозата през 5 мин до максималната доза 10 гами/кг/мин или до странична реакция.

Тема №25: „Миокардити – етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение.“

Миокардитите са заболявания на сърдечния мускул, които се характеризират с възпалителни промени в миокарда и различна прогноза. Те се причиняват от инфекциозни или неинфекциозни фактори. В миокардната увреда участват различни патогенетични механизми.

Етиология. Инфекциозни причинители:

- *Вируси:* Коксаки А и В вируси, еховируси, аденовируси, грипни вируси, вирус на полиомиелита, цитомегаловирус, рубеола, варицела, вариола, херпесни вируси и др.;
- *Бактерии:* Chlamidia pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, стрептококи, стафилококи, салмонели, менингококи, микоплазми, легионели, бруцели и др.;
- *Спирохети и рикетсии:* Leptospira, Borrelia и др.;
- *Протозои:* Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis;
- *Фунги:* Candida, Aspergillus, Actinomyces.

II Неинфекциозни причинители:

- *Кокаин;*
- *Лекарствени средства:* антрациклинови антибиотици;
- *Химични елементи и съединения:* олово, живак, арсен, СО;
- *Физични агенти:* хипер- и хипонатриемия, йонизираща радиация.

Най-честата причина за развитие на миокардит са вирусните инфекции.

Клинична картина. Може да бъде моно- или олигосимптомна. Може да протече с прояви на СН и ритъмни и проводни нарушения. Може да се прояви с внезапна сърдечна смърт. Често миокардитът остава неразпознат. Оплакванията са неспецифични и се проявяват най-често 2-3 седмици след първичното заболяване. Изразяват се в субфебрилитет, лесна уморемост, сърцебиене, тежест в сърдечната област.

При клинично изявените форми най-честият симптом е болката. Тя е израз на миокардната некроза или на съпътстващ перикардит, поради което може да има различна характеристика. Може да има прояви като застойна СН, синкоп. Първа изява може да бъде и внезапната сърдечна смърт.

Диагноза. Основава се на клинични, физикални и инструментални данни за промени от страна на сърцето при инфекциозно заболяване или при въздействие на други увреждащи фактори. Хистологично миокардит се доказва чрез извършване на ендомиокардна биопсия.

- 1) *Физикалното изследване* установява тахикардия, която не съответства на повишението на температурата и на физическото усилие. Може да се установи трети тон. Възможен е систоличен шум на върха, поради ЛК дилатация или дисфункция на папиларен мускул;
- 2) *ЕКГ проява:* снижение на ST сегмента и негативиране на Т-вълната, но при некроза или засягане на перикарда, се установява ST-елевация. Може да има ритъмни (тахикардия, екстрасистоли) и проводни нарушения (AV блок, ляв или десен бедрен блок);
- 3) *ЕхоКГ:* може да покаже увеличени размери на кухините с вътрекамерна тромбоза;
- 4) *Радиоизотопни изследвания* установяват възпалителни или некротични огнища в миокарда;
- 5) *Лабораторни изследвания:* левкоцитоза, повишени тропонин и mb-фракция на СК и др.

Диференциална диагноза трябва да се прави с ОМИ. Затрудненията произтичат от наличието на ST промени, особено при елевация, съпроводена от болка. От полза в такива случаи е ендомиокардната биопсия.

Лечение. Предимно симптоматично. Препоръчва се избягване на физически натоварвания за времето до пълно клинично оздравяване, а след това могат да се разширят под контрол. Ритъмните нарушения и сърдечната недостатъчност се лекуват по общите принципи. При тежко възпаление на миокарда може да се приложи имunosупресивно лечение с комбинация от кортикостероиди с циклоспорин. Засега няма данни за подобряване прогнозата на болните чрез агресивна медикаментозна терапия. Няма достатъчно опит с антивирусни препарати.

Тема №26: „Кардиомиопатии – класификация, хемодинамика, прогноза и лечение.“

Кардиомиопатиите са първични и вторични заболявания на сърдечния мускул, водещи до сърдечна дисфункция. **Класификация:**

I Дилатативни: идиопатична, фамилна, генетична, вирусна, имунна, алкохолна, токсична;

II Хипертрофични: обструктивна и необструктивна;

III Рестриктивни: първична и вторична;

IV Дяснокамерни: аритмогенна и болестна; Има още неклассифицирани и специфични.

Дилатативна кардиомиопатия. Характеризира се с разширени сърдечни кухини и увредена камерна контракция. Това води до прояви на сърдечна недостатъчност с белодробен или дясностраниен застои. Най-често се среща при мъже на средна възраст, но може да засегне и двата пола във всяка възраст. Естественят ход на заболяването е прогресивно влошаване на състоянието, с фатален изход около 5 години след началото на симптоматиката.

Клинична картина. Доминират проявите на лявостранна, а при напреднал стадий и на дясностранина сърдечна недостатъчност: лесна уморемост и задух при физически усилия, пристъпи на нощен задух, периферни отоци, сърцебиене. Внезапната сърдечна смърт може да бъде първа проява на заболяването.

Диагноза. Анамнезата е от съществено значение. При рентгенография на гръдна клетка се установява уголемено сърце и преразпределен белодробен кръвоток. ЕКГ е показателна с хипертрофия на ЛК, дилатирано ЛП, ляв бедрен блок. ЕхоКГ потвърждава дилатацията на сърдечните кухини и намалената помпена функция.

Лечение – според стадия на развитие. Провежда се на принципите на лечение на СН. Прилагат се диуретици, АСЕ инхибитори, бета блокери, дигоксин. При големи кухини е показано лечение с антикоагулант. При тежки случаи – сърдечна трансплантация.

Прогноза – сериозна! След развитие на дясностранина сърдечна недостатъчност и възраст над 55 г., преживяемостта е под 2 г.

Хипертрофична кардиомиопатия. Мускулната маса на лявата камера на сърцето е абнормно увеличена. Това затруднява изпомпването на кръвта от камерата в аортата, както и напълването на камерата с кръв от лявото предсърдие по време на диастола. В някои случаи септумът задебелява значително и препречва пътя на кръвта към аортата. При съкращаването на камерата, бързият кръвен ток увлича едно от платната на митралната клапа към междукламерната преграда. Това води до връщане на част от кръвта в предсърдието.

Заболяването се открива в млада възраст и е най-честата причина за внезапна сърдечна смърт при лица под 30 г. Заболяването е генетично. Тежестта варира в рамките на едно семейство. Някои роднини имат лека форма, която не предизвиква оплаквания. **Симптомите** са задух, замайване и синкоп, гръдна болка, ритъмни нарушения. Най-тежка проява е внезапната сърдечна смърт след натоварване. **Диагноза** – ЕКГ, ехоКГ, рентгенография на гръдна клетка, холтер ЕКГ.

Прогнозата зависи от вида на генетичната мутация. Лош белег са симптоми при възраст под 30 г. като камерна тахикардия, синкоп и фамилна анамнеза за внезапна сърдечна смърт. **Лечение** – с бета блокери и калциеви антагонисти. За потискане на аритмии се използва амиодарон. В тежки случаи се извършва хирургическа миотомия. Възможно е лечение с алкохолна аблация на хипертрофизиралата част на септума – прилага се 4 ml чист алкохол в септален клон на предната низходяща коронарна артерия, като се постига контролирана некроза в септума и се намалява обструкцията.

Рестриктивната кардиомиопатия е сред най-редките болести на миокарда в развитите страни. Може да се причини от амилоидоза. Характеризира се с нарушено пълнене на камерите, поради повишена ригидност на миокарда. Вследствие на това предсърдното налягане е повишено. Предсърдията хипертрофират и дилатират, при което се развива предсърдно мъждене. За диагноза се използва ехоКГ, КТ, ЯМР и ендомиокардна биопсия. Лечението е симптоматично – диуретици и АСЕ-инхибитори. Прогнозата е лоша.

Аритмогенна ДК кардиомиопатия. Най-рядко срещаната! Изявява се чрез прогресивно заместване на дяснокамерния миокард с фиброзна тъкан. Типична изява е внезапната смърт в млада или в средна възраст. Диагнозата се поставя чрез ехоКГ и тъканна биопсия. На ЕКГ може да има десен бедрен блок. Лечение – III група антиаритмични лекарства или сърдечна трансплантация.

Тема №27: „Инфекциозен ендокардит – етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение”

Инфекциозният ендокардит (ИЕ) е остро или подостро възпаление на ендокарда на клапите, което се причинява от микробна инфекция и протича със субфебрилитет или с картината на сепсис. При ИЕ се формират вегетации по ендокарда, което ако не се лекува, води до фатален изход.

Класификация. ИЕ може да се раздели на: 1. ИЕ на нативна клапа; 2. ИЕ на клапна протеза; 3. ИЕ при наркомани. Всеки от тези видове ИЕ се причинява от различни микроорганизми и има различен ход на протичане. ИЕ може да се класифицира още като остър и подостър.

Острият ИЕ обикновено се причинява от *S. aureus*. Засяга клапа без подлежаща лезия. Бързо се разгражда клапата, при което са налице метастатични огнища. Ако не се лекува, изходът е фатален в рамките на 6 седмици. Острият ИЕ е свързан с придружаващи заболявания, които намаляват имунитета на организма.

Подострият ИЕ обикновено се причинява от *S. viridians*. Засяга клапи с подлежаща лезия. Не дава ранни метастатични огнища. Ако не се лекува, има потенциално летален изход за повече от 6 седмици, в някои случаи цяла година.

ИЕ на нативна клапа. *Етиология* – най-чести причинители са стафилококите и стрептококите (*S. viridans*). Последният е нормален обитател на орофаринкса и е високо чувствителен на пеницилин. От стафилококите най-чест причинител е *S. aureus*. Атакува интактни или увредени клеви, като често предизвиква бърза деструкция. Обичайно се образуват метастатични абсцеси – в бъбреци, мозък, бели дробове и др.

ИЕ при наркомани. *Етиология* – най-честата входна врата за инфекции при наркомани е кожата. Обичаен причинител е *S. aureus*. Могат да бъдат причинители още гъби *Candida* или Грам отрицателни микроорганизми като *Ps. aeruginosa*. Много често има смесена инфекция. Най-често е засегната трикуспидалната клапа (50%). Следват аортна клапа – 25% и митрална клапа – 20%. Чести усложнения са пулмонални емболии и пневмонии.

ИЕ при клапни протези. *Етиология* – всяка клапна протеза е предразположена към инфектиране и лечението на тези инфекции е трудно. Аортните клапни протези се засягат по-често от митралните. Инфекциозният процес е най-често по шева на клапния ринг.

Ранно настъпващ протезионен ендокардит (ПЕ) – до 60 дни след операцията. Обичайно е резултат от заразяване на клапната протеза по време на операцията. Най-често се причинява от стафилококи, като *S. epidermalis* е по-чест причинител от *S. aureus*.

Късен ПЕ – по-късно от 60 дни след операцията. Може да има същата етиология като ранен ПЕ, но с по-дълъг инкубационен период. Може да се дължи на транзиторна бактериемия. Най-често се причинява от стрептококи.

Клинична картина. Симптомите на ИЕ най-често се проявяват до 2 седмици след бактериемия с поселяване на бактерии в стерилни вегетации. При инфекция с микроорганизми с ниска патогенност, началото е постепенно, с лека треска и субфебрилна температура. Могат да се появят артралгии или артрит. Сърдечни шумове се долавят почти винаги. Сърдечни шумове се долавят почти винаги. Промяната на шума или поява на нов шум (най-често аортна инсуфициенция) е белег на ИЕ. Може да се прояви СН, която се обуславя от клапната деструкция, миокардита, емболи в коронарните артерии с миокардни инфаркти. Може да се прояви и бъбречна недостатъчност – поради емболи в бъбречните артерии или гломерулонефрит. Може да има неврологична симптоматика – причина са мозъчните емболии, с последващи мозъчни абсцеси.

Диагноза. ИЕ трябва да се подозира при поява на нов сърдечен шум, промяна на съществуващ сърдечен шум и фебрилитет повече от 1 седмица. Сигурната диагноза изисква положителни хемокултури. ЕхоКГ демонстрира налични вегетации в 80% от случаите с ИЕ.

Лечение. Целта е да се отстранят всички микроорганизми от вегетациите. За това се използват антибиотици в бактерицидни дози, достатъчно дълго време, за да станат вегетациите стерилни. Комбинират се с добър ефект пеницилини, цефалоспорици и ванкомицин. При смесена бактериална флора може да се добави и аминогликозид. Ако лечението е адекватно, фебрилитета се овладява до третото денонощие. Ако лечението е неефективно, може да се наложи хирургическо лечение.

Тема №28: „Заболявания на перикарда, перикардни изливи – етиология, клинична картина, диагноза, поведение и лечение.“

Болестите на перикарда включват възпалителни заболявания, невъзпалителни перикардни изливи (хемоперикард, хидроперикард и др.), хронични и констриктивни заболявания на перикарда (фиброза, амилоидоза и др.).

Етиология. Причините за остро перикардно възпаление са различни:

- 1) Идиопатични перикардити;
- 2) Инфекциозни перикардити:
 - Вируси - Коксаки вирус А и В, аденовирус, еховирус, грип, варицела, рубеола;
 - Бактерии – стафилококи, пневмококи, менингококи, туберкулозен бактерий;
 - Паразити, гъби, рикетсии, хламидии и др.
- 3) Перикардит при болести на съединителната тъкан – ревматоиден артрит, системен лупус;
- 4) Перикардити при имунопатии (серумна болест и др.);
- 5) Перикардити при болести на органи, съседни на перикардната торбичка;
- 6) Перикардити при метаболитни нарушения (уремия, подагра, микседем);
- 7) Перикардити при неоплазми;
- 8) Перикардити при травми и др.

Клинична картина. Има данни за гръдна болка, задух, фебрилно-интоксикационен синдром. *Гръдна болка* – силна, прорязваща. Ирадира към шията и раменете. Засилва се в легнало положение, при дишане, кашляне, преглъщане и повдигане на ръцете. *Задух* – дължи се на компресия на бронхи и белодробна тъкан, както и на повърхностното дишане, провокирано от болката. *Фебрилно интоксикационен синдром* – повишена температура, адинамия, изпотяване, безапетитие, отпадналост.

! При набиране на ексудат в перикардната торбичка клиничната картина зависи както от количеството на перикардния излив, така и от бързината на неговото набиране.

Изследвания за диагноза. Аускултаторно се установява тахикардия и перикардно триене. Дължи се на триене на двата листа на перикардната торбичка, по които има отложен фибрин. Чува се най-ясно до стернума на ниво II, III, IV междуреброе. Има груб и стържещ характер. Не пропагира! Засилва се при вдишване и при натиск със стетоскопа. Изчезва при набиране на ексудат. Установяват се глухи сърдечни тонове. Има данни за увеличение на размерите на сърцето. Потвърждаване с ЕхоКГ.

Лечение при перикардит. Използват се НСПВЛ, колхицин 0,6 mg на 24 часа, кортикостероиди, хепарин (при болни с клапни протези). Някои форми изискват оперативно лечение (констриктивен перикардит).

Перикарден излив. Това е наличие на абнормно количество течност в перикардната торбичка (> 60 ml), в резултат на увреждане на париеталния перикард. Обикновено е последица от остър, подостър или хроничен перикардит с различна етиология. Нормално в перикардната торбичка се съдържа до 50 ml течност. При бързо набиране на течност, количества, превишаващи 150-200 ml водят до повишаване на интраперикардното налягане с последващи усложнения. Ако набирането на течност е бавно, перикардът се разтяга и може да побере до 2 л течност, без да се повиши интраперикардното налягане. Това не може да се осъществи при фиброза или неопластична инфилтрация в перикарда, при което се изгубва неговата еластичност.

Перикарден излив без компресия на сърцето. При пациенти с перикарден излив, без покачване на интраперикардното налягане, може да няма симптоми. Големите перикардни изливи причиняват симптоми от притискане на съседно разположени структури – дисфагия, кашлица, гадене, дрезгав глас и др. Сърдечните тонове се аускултират приглушени. Окончателна диагноза се поставя с ЕхоКГ!

Сърдечна тампонада. Повишаване на интраперикардното налягане, поради бързо набиране на течност в перикардната торбичка. Това води до ограничаване на камерното пълнене в диастола и намаление на сърдечния дебит.

Клинична картина. При остра или подостра сърдечна тампонада, състоянието на болния бързо се влошава. Установява се задух, болка в гърдите и изпотяване, бледа кожа, тахикардия, подути шийни вени и намалено артериално налягане. Без адекватна лекарска намеса настъпва шок и летален изход.

Диагноза. Значение имат следните находки – данни за перикарден излив, подути шийни вени, парадоксална пулсартериална хипотония, синусова тахикардия, хиподебитен синдром. Диагнозата се потвърждава с ехоКГ. Диференциалната диагноза на сърдечна тампонада се налага да се направи със заболявания, водещи до дясностранна сърдечна недостатъчност.

Лечение. Спешна перикардиоцентеза. Използва се дълга игла, която се въвежда под ехоКГ контрол. Още при евакуиране на 100-200 ml течност настъпва подобрене. От ексудата се изпраща материал за изследване (бактериално, цитологично).

Тема №29: „Вродени сърдечни пороци – класификация. Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт при възрастни.“

Вродените сърдечни пороци у възрастни са 1% от всички СС заболявания.

Класификация. I Цианотични:

- 1) С ляво-десен шънт: дефект на междупредсърдната преграда, дефект на междукамерната преграда, парциален или пълен AV канал, транспозиция на белодробните вени, отворен дуктус артериозус (Боталов проток);
- 2) Без шънт – аортна стеноза, пулмонална стеноза, коарктация на аортата;

II Цианотични (с дясно-ляв шънт):

- 1) С белодробна хиповолемия: тетралогия на Фало, синдром на Ейсенменгер, трикуспидна аномалия на Ебстейн, атрезия на трикуспидалната клапа;
- 2) С белодробна хиповолемия – транспозиция на големи съдове, трункус артериозус комунис.

III Позиционни аномалии на сърцето и сърдечния връх – декстроверзио, декстрокардия;

IV Други аномалии – общо предсърдие, обща камера, аритмогенни синдроми и др.

Дефект на междупредсърдната преграда (ASD). Представлява отвор на междупредсърдната преграда с различна големина и локализация, чрез който се осъществява комуникация на кръв между двете предсърдия. Може да бъде в горната част (тип sinus venosus), в средната част (тип secundum – ASD2), в долната част (тип primum – ASD1). *Междупредсърден дефект тип secundum* – най-често срещаният. Кръвта от ЛП преминава в ДП и се насочва към ДК. По време на диастола ДК получава по-голямо количество кръв. Това води до обемно обременяване, дилатация, хипертрофия на ДК и увеличаване на БД кръвоток.

Клинична картина. Често възрастните пациенти са асимптоматични и шумовата находка се установява при случаен преглед. Симптоматиката се появява късно – след 40 г. възраст. Доминират оплакванията от задух при усилие, лесна умора и сърцебиене. При некоригиран оперативно дефект, към 50 г. настъпва предсърдно мъждене, свързано с трикуспидалната инсуфициенция и прояви на ДК недостатъчност. Обективна находка:

- Белези на белодробна хиперволемия;
- Фиксирано раздвояване на втори тон – ДК се пълни от 2 пътя – от системния венозен приток и чрез дефекта от ЛП;
- Систоличен шум на изтласкване на пулмоналната клапа – дължи се на изтласкване на голямо количество кръв от ДК в разширената а. pulmonalis.

ЕКГ промени: RSR' конфигурация на камерния комплекс във V1, непълен десен бедрен блок, дясна електрическа ос. **Рентгенография на гръдна клетка:** разширен ствол на а. pulmonalis, разширени хилуси и периферни БД съдове (пулмонална хиперволемия). **ЕхоКГ:** патологично увеличена ДК, патологично движение на междукамерната преграда. Дефектът се визуализира директно. С доплер-ехоКГ се установява ляво-десния шънт на предсърдно ниво.

Лечение. Оперативно затваряне на дефекта.

Дефект на междукамерната преграда (VSD). Най-често се локализира в мембранозната част. Налице е ляво-десен шънт на камерно ниво, през който по време на систола преминава кръв от ЛК към ДК, а от там направо в а. pulmonalis → ЛП → ЛК! Това води до обемно обременяване на ЛК!

Клинична картина. Възможно е безсимптомно протичане до дълбока старост, както и развитие на СН с летален изход в детска възраст. Доминират оплакванията от задух, лесна уморяемост, чести белодробни инфекции. Налице са данни за обременяване и дилатация на ЛК, ЛП и белодробна хиперволемия. Аускултаторно при VSD се установява:

- Систолен шум, който се чува най-силно при IV междуреброе вляво от стернума. Пропагира на широка площ;

- Патологично раздвоен втори тон, който може да е маскиран от систоления шум;
- Левокамерен трети тон (галоп) – дължи се на повишеното количество кръв при ранното диастолно пълнене на ЛК.

ЕКГ: белези за обременяване на ЛК. Ако има пулмонална хипертония → данни за двукамерно обременяване, обременяване на ЛП. *Рентгенография на гръдна клетка*: дилатация на ЛК, разширен ствол на а. pulmonalis, белодробна хиперволемия. *ЕхоКГ*: данни за обемно обременяване на ЛК и ЛП, визуализиране на дефекта. С доплер-ехоКГ се установява ляво-десен шънт на камерно ниво.

Лечение. Оперативно затваряне на дефекта.

Отворен ductus arteriosus (Botalli, PDA). Преди раждането, ductus arteriosus свързва низходящата аорта със ствола на а. pulmonalis. След раждането се затваря до третия месец. Може да остане патологично отворен, като най-често се дължи на прекарана рубеола от майката по време на бременността.

Хемодинамика. Налице е ляво-десен шънт на аортно-пулмонално ниво → непрекъснато преминава кръв от аортата в а. pulmonalis → обемно обременяване на белодробното кръвообращение, ЛП и ЛК.

Клинична картина. Малките отворени дуктуси протичат безсимптомно. В останалите случаи са налице задух и лесна умора при малки физически усилия. Обективни находки:

- Непрекъснат систолно-диастолен шум, който се чува най-добре във II междуреброе до стернума и пропагира към ключица и аксила;
- Белодробна хиперволемия и разширен ствол на а. pulmonalis;
- Обемно обременяване на ЛК и ЛП;
- Разширение на възходящата аорта.

ЕКГ: белези за обременяване на ЛК и ЛП. *ЕхоКГ*: данни за обемно обременяване на ЛК и ЛП. Директно се визуализира отвореният дуктус, както и ляво, десният шънт от аортата към а. pulmonalis.

! Ако PDA е усложнен с обструктивна белодробна съдова болест, се установява тежка пулмонална хипертония, като наляганията в а. pulmonalis са близки до системните. Намалява ляво-десния шънт, като е възможно обръщане на шънта в дясно-ляв. В резултат се изменя шумовата находка, като вместо непрекъснат систолно-диастолен шум, се чува само систолен шум. Диастолната съставка изчезва, поради прекъсване на шънта по време на диастола, в резултат на повишеното налягане в а. pulmonalis. С нарастване на налягането в а. pulmonalis, шънтът намалява и по време на систола, при което патологичният шум може окончателно да изчезне. Клинично се появява *цианоза с барабанни пръсти* на долните крайници.

Диагноза. При неусложнен PDA е лесна, като се базира на шумовата находка и данните за обемно обременяване на ЛК и ЛП. При усложнения PDA се изисква инвазивно изследване.

Лечение. Оперативно! Алтернатива – перкутанен метод за затваряне на дуктуса.

Тема №30: „Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт при възрастни”

Тетралогия на Фало. Включва съчетанието на следните аномалии: 1. Пулмонална стеноза; 2. Отвор на междуканалната преграда (VSD); 3. „Яздеца” аорта (изтласкана надясно, така че „язди” върху камерния дефект); 4. Дясноканална хипертрофия. Тежестта на тетралогията на Фало се определя от степента на обструкцията на десноканалния изходен тракт. Тя води до намаление на пулмоналния кръвоток и определя степента на дясно-левия шънт през VSD с цианоза и хипоксия. Когато обструкцията на ДК изходен път е нискостепенна → липсва дясно-ляв шънт и порокът е ацианотичен („розово” Фало).

Клинична картина и находка. Установява се централна цианоза, барабанни пръсти, задух при усилие, хипоксемични пристъпи, мозъчна симптоматика, сърдечна недостатъчност.

Физикална находка – усилен ДК прекордиална пулсация, единичен втори сърдечен тон, систоличен шум на пулмоналната стеноза. **ЕКГ:** белези на хипертрофия на ДК и ДП.

Рентгенография на гръдна клетка: сърце с формата на сабо, дилатиран трункус пулмоналис, изместена надясно аорта. **ЕхоКГ:** VSD с яздеца аорта, пулмонална стеноза, ДК хипертрофия.

Лечение. Хирургично! Пълна хирургическа корекция се прилага при подходяща анатомия. Когато анатомията не е подходяща, се прилагат шънтови операции (шънт между аортата и а. pulmonalis), с цел повишаване на пулмоналния кръвоток.

Транспозиция на големите съдове. Втора като честота (след Фало) цианотична аномалия на сърцето. Налице е смяна на местата на аортата и пулмоналната артерия. Последната излиза от лявата камера (разположена е назад), аортата излиза от дясната камера (разположена е напред). Освен това има шънтово съединение, което включва DAP (ductus arteriosus persistens), ASD, VSD или foramen ovale. Без шънт, пациентът не може да живее, тъй като двете кръвообращения са паралелно затворени.

Клинична картина. Рано след раждането има екстремна централна цианоза. Бързо се развива пулмонална хипертония. Ако едновременно с това има голям VSD, хемодинамичното състояние е по-благоприятно. Аускултацията е нехарактерна, или има систоличен шум на VSD. **ЕКГ:** показателна с белези на двукамерна хипертрофия (при наличен голям VSD), дясна електрическа ос, десен бедрен блок. **Рентгенография на гръдна клетка:** установява се леко увеличено сърце, с яйцевидна форма, тесен съдов сноп, значителна пулмонална хиперволемия. **ЕхоКГ** показва големите съдове, излизащи от нетипичните камери. Установяват се и придружаващи дефекти – VSD, ASD, DAP.

Лечение. Оперативна корекция.

Аномалия на Ебщайн (Ebstein). Това е вродена аномалия на трикуспидалната клапа, при която септалното и задното платно са прикрепени много ниско под фиброзния пръстен на клапата, в ДК, близо до сърдечния връх. Така проксималната част на ДК е атриализирана, а дисталната част на ДК е много малка, като представлява изходния тракт на камерата. При много от болните се установява отворен foramen ovale или ASD с дясно-ляв шънт. Хемодинамиката се характеризира с намалена функция на ДК и малък белодробен дебит. Тежестта на анатомичните и хемодинамичните нарушения варира в широки граници – от сърце с нормални размери и малка трикуспидална инсуфициенция до значителна кардиомегалия с масивна трикуспидална инсуфициенция и голям дясно-ляв шънт.

Синдром на Ейсенменгер. Представлява пулмонална хипертония при вродени сърдечни заболявания с шънт. Използва се при състояния с голям VSD и значително повишено белодробно съдово съпротивление, вследствие на което се установява преобладаващ дясно-ляв шънт. Синдромът на Ейсенменгер се използва за определяне на всяко състояние с голяма комуникация между системното и белодробното кръвообращение, с преобладаващ дясно-ляв шънт, развил се вторично, вследствие на повишеното БСС. Представлява обръщане на ляво-десния шънт и поява на дясно-ляв шънт на предсърдно, камерно или аортопулмонално ниво.

Тема №31: „Кардиоинотропни лекарства“

Увеличават съкратимостта на миокарда! Използват се при сърдечна недостатъчност – остра, но също и при хронична. Съкратимостта на миокарда зависи от:

- Ролята на Ca^{2+} → повишаване на втρεклетъчния калций;
- Наличието на кислород и на метаболитни енергийни ресурси (СМК);
- Симпатиковата стимулация на сърцето.

Дигиталисови (сърдечни) гликозиди. Те са природни или полусинтетични гликозиди от растителен произход! Имат малка терапевтична ширина → лесно предозиране → интоксикация!

ФК. Орална бионаличност, но Digoxin се прилага и венозно. Действието им се ограничава от свързване с плазмените протеини, както и поради метаболизиране. Екскрецията е предимно чрез бъбреците. Имат плазмен полуживот 36 часа → 1 прием дневно.

Клинично значение. Остра сърдечна недостатъчност, хронична СН.

ФД. Имат ефекти върху сърцето:

- Директни ефекти: положителен инотропен (увеличена сила на контракциите), положителен батмотропен (повишена възбудимост на кардиомиоцитите);
- Индиректни ефекти (вагус-медирани): отрицателен хронотропен (забавят сърдечната честота), отрицателен дромотропен ефект – потискат проводимостта на нервния импулс в AV възела (могат да се използват при аритмии).

Механизъм на терапевтично действие. Сърдечните гликозиди водят до първично инхибиране на Na^+/K^+ -АТФ-аза. Това води до вторично инхибиране на $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ обменител → повишава се втρεклетъчния калций в ЕПР! При стимулация, повече калциеви йони се освобождават от ЕПР → по-бърза и по-мощна контракция!

НЛР на дигоксин. Гадене, повръщане, делириум, халюцинации, екстрасистоли, стеснено зритено поле с пели петна в него. При магнезиев дефицит (при диабетна кетоацидоза, чернодробна цироза, алкохолизъм) се засилва действието и токсичността на дигоксин. При калиев дефицит (при продължителна терапия с диуретици), се засилва аритмогенната му активност.

Лекарства за дигиталисова интоксикация: Magnesium aspartat + Potassium aspartate – при електролитен дисбаланс; Lidocain, Phenytoine – при ритми нарушения; Atropine – при проводни нарушения, Digoxine Immune Fab – за цялостно повлияване.

Адреномиметици – Dopamine (неселективен бета-1 и бета-2) и Dobutamine (селективен бета-1). Действат много бързо, но ефектът им се изчерпва много бързо.

ФД. Повишават синтеза на цикличен АМФ, повишават контрактилитета на миокарда и се използват при остра сърдечна недостатъчност.

Терапевтични показания. Dobutamine – сърдечна недостатъчност, свързана с кардиогенен шок, кардиомиопатии, сърдечно-съдови операции. Dopamine – шок, предшокови състояния. Отличава се от другите катехоламини (адреналин и норадреналин) по това, че не предизвиква като тях дозо-зависимо увеличаване на сърдечната честота и не води до вазоконстрикция в жизненоважни органи. Въпреки, че може да има съдоразширяващ ефект при шокови състояния, Dopamin не понижава артериалното налягане. При олигурия и анурия засилва диурезата.

НЛР. Dobutamine може да предизвика повишение на систолното налягане с 20 mmHg, камерна тахикардия и екстрасистолия. НЛР са по-чести при болни, лекувани преди това с бета блокери. Други – ангиозни болки, задух, главоболие, сърцебиене. Противопоказания на Dobutamine – остър миокарден инфаркт, субаортна стеноза, повишена чувствителност към добутамин. Dopamine – аритмия, стенокардия, хипертония, повръщане, световъртеж, тремор, кръвоизливи в СЧТ (рядко). При болни с периферни съдови заболявания, може да влоши оросяването на долните крайници. При предозиране на Dopamine се използват алфа и бета блокери.

Тема №32: „Антитромбозни лекарства“

Антикоагуланти. Нискомолекулните хепарини не изискват лабораторен контрол. Прилагат се s.c. Имат по-дълъг плазмен полуживот, което позволява да се приемат веднъж или 2 пъти дневно. Имат предвидима фармакокинетика, с по-малък риск от кървене. За предпочитане са при бременност – не преминават през плацентата и не попадат в кърмата. Използват се за профилактика на дълбока венозна тромбоза, също след операции. Имам бъбречна екскреция. Съпоставка между хепарин и варфарин:

Показател	Хепарин	Варфарин
Химична природа на веществата	Мукополизахарид, голяма молекула, голямо молекулно тегло, водноразтворим, от животински произход – свински, говежди	Синтетичен произход, липофилна молекула
ФК	Малък обем на разпределение, няма метаболизъм, чернодробна елиминация, не преминава плацентарната бариера, i.v. и s.c. приложение	100% бионаличност, над 95% свързване с плазмените протеини, ЧД метаболизъм от CYP2C9, преминава плацентарната бариера; орално приложение!
ФД механизъм	Катализира свързването на АТ III към фактори IIa, Xa. Инактивира IIa, XIIa, XIa. Ефективен in vitro и in vivo	Намалява ЧД синтеза на вит.К-зависимите фактори – II, VII, IX и X, чрез предотвратяването на гама карбоксилирането. Инхибира протеин С и протеин S. Ефективен само in vivo
Мониторинг	Проследяваме частичното тромбопластиново време – aPTT!	Проследяваме INR – протромбиново време на пациент/ контрола
Антидоти	Protamine sulfate – 1 ml антагонизира 100 единици хепарин, без антагонизъм	Phytomenadion (vit K) – бавен антагонизъм, директно вливане на плазма
Индикации	Бърза антикоагулантна терапия – при кардиохирургия, БТЕ, ДВТ, нестабилна ангина	Начало – 4-5 дни преди края на хепариновата терапия, след миокарден инфаркт, клапни пороци, предсърдно мъждене
НЛР	Кървене, остеопороза, тромбоцитопения, имунен отговор, реакции на свръхчувствителност, алоpecia	Кървене, некроза на кожата, поради блокиране на протеин С; тератогенен ефект с костни малформации

Други (нови) антикоагуланти:

- 1) Синтетичен пентазахарид (*Fondaparinux*) – свързва се антиромбин → инактивация на фактор Ха. Прилага се s.c. Показания: при ортопедични операции, за профилактика на ДВТ;
- 2) Директен инхибитор на тромбина – *Dabigatran* – прилага се перорално. Използва се при ортопедични операции, за профилактика на ДВТ. При предсърдно мъждене – за профилактика на остър коронарен синдром и инсулт;
- 3) Директен инхибитор на фактор Ха – *Rivaroxaban* – прилага се перорално! Използва се при операции на тазобедрена и колянна става, за профилактика на ДВТ; за профилактика на инсулт и системен емболизъм – при предсърдно мъждене. За лечение на ДВТ.

Фибринолитичи. Фибринолитичната каскада се активира едновременно с коагулационната каскада, което води до образуването в тромба на *плазмин*, който разгражда фибрина.

ФД. Превръщат плазминогена върху фибриновите нишки в плазмин. Реканализират запушения съд и осигуряват реперфузия.

Показания. Използват се в първите 3 часа след настъпване на инсулт, в първите 6 часа след настъпване на ОМИ. Не се за профилактика!!! Използват се за белодробна емболия и централна ДВТ.

НЛР: кървене от ГИТ, инсулт, алергични реакции и хипотония.

Противопоказания: активно кървене от вътрешните органи, хеморагична диатеза, бременност, карцином с метастази, инвазивни процедури, травми.

Тромбоцитни антиагреганти. *Acetylsalicylic acid tab. 100 mg*

ФД: инхибира СОХ (циклооксигеназата) чрез необратимо ацетилиране. Намалява синтеза на ТхА2. В по-големи дози намалява синтеза на Pgl2. При ниски дози (100 mg) инхибира тромбоцитната агрегация. Има бърз ефект. Тромбоцитите няма ядро и не могат да възстановяват синтеза на ензим, докато не се образуват нови тромбоцити (7-10 дни).

Показания. Използва се за лечение и профилактика на артериална тромбоза, ОМИ и нестабилна ангина пекторис. За профилактика на ИБС, след коронарна ангиопластика и стентирание, при остър тромботичен инсулт, при предсърдно мъждене на пациенти, които имат противопоказания за орални антикоагуланти.

Агонисти на аденозиновите рецептори. Clopidogrel – пролекарство, което се активира с CYP2C19. Prasugrel е по-бърз, ефективен е при повечето пациенти. Ticagrelor не е пролекарство и превъзхожда Clopidogrel.

Показания: заедно с аспирин при остър коронарен синдром, при коронарна ангиопластика и стентирание.

Тема №33: „Антиаритмични лекарства“

Типове акционни потенциали на сърцето.

- 1) Зависими от бавните калциеви канали (L-тип): SA възел, AV възел;
- 2) Зависими от бързите натриеви канали: предсърдия, влакна на His-Purkinie, камери.

Аритмии. Нерегулярен ритъм, абнормна честота, абнормна проводимост. Според мястото на възникване, аритмиите са надкамерни и камерни. Според това дали е увеличена или намалена сърдечната честота – тахикардия или брадикардия.

Причини за аритмиите:

- Промени в автоматизма на SA възела;
- Блок в провеждането на импулсите (фиброза, исхемия);
- Ектопични огнища, предизвикващи абнормни АП.

Блокери на Na канали. Клас IA – *Quinidine*. Свързва се с натриеви канали. Удължава реполяризацията, вследствие на известна блокада на K⁺ канали. *Клинично приложение* - камерни и надкамерни аритмии. Предотвратява предсърдното мъждене, предизвикана от вагусова свръхактивност! Сега не се използва често, поради НЛР: сърдечни (проаритмични – разширяване на QRS комплекса и риск от опасна камерна аритмия – torsades de pointes); антихолинергични; ЦНС – хинидиново пиянство; алергични реакции.

Клас IB *Lidocaine* – най-широко използван от клас I! *ФК*: значителен first pass метаболизъм. Прилага се само i.v. струйно инфузионно. T_{1/2} = 2 часа. *ФД*: свързва се с натриевите канали. Скъсява акционния потенциал. Ефективен е при камерни ектопии, особено при исхемия. *Клинично приложение* – i.v. при камерна тахиаритмия, при ОМИ. НЛР: нервна система – парестезии, тремор, гърчове. Има нисък проаритмичен потенциал.

Клас IC *Propafenone* – свързва се с натриеви канали. Не променя акционния потенциал. Използва се при камерни и надкамерни аритмии:

- Предотвратяване на рецидивиращо предсърдно мъждене;
- Рецидивиращи тахиаритмии във връзка с абнормна проводимост (WPW синдром).

НЛР: метален вкус, запек, сърдечни – проаритмичен.

Клас II – бета блокери (Propranolol, Metoprolol, Atenolol). Използват се за профилактика на рецидивиращи аритмии, напр. пароксизмално предсърдно мъждене, провокирано от повишена симпатикова активност.

Клас III – блокери на K⁺ канали (Amiodarone) → удължават акционния потенциал. Амиодарон съдържа йод в молекулата си. Може да се приема орално. Венозно се прави натоварваща доза за бързо получаване на ефекта. Има високо свързване с тъканните протеини – голям V_d и дълъг плазмен полуживот (10-100 дни). *ФД*: удължава ефективния рефрактерен период чрез блок на K⁺ канали, като има известна бета-блокираща активност. *Клинично приложение*: високо ефективен е при множество ритъмни нарушения, вкл. и надкамерни (предсърдно мъждене), както и камерни – напр. тахикардия/фибрилация. НЛР: краткосрочни – брадикардия, AV блок, хипотония, torsades de pointes и дългосрочни: дозо-зависима белодробна токсичност, щитовидна жлеза (14-18%), корнеални отлагания и неврит на зрителния нерв, фоточувствителност.

Sotalol – има клас III и клас II действия и НЛР. Прилага се при:

- Пароксизмални надкамерни аритмии, камерни ектопии и краткотрайни пристъпи на камерна тахикардия;
- Противопоказан при пациенти с бронхиална астма и др. заболявания, които са с противопоказания за БАБ.

Клас IV – блокери на калциеви канали (Verapamil, Diltiazem) – намаляват наклона на фаза 0! Действат в SA и AV възела. Използват се:

- За профилактика на рецидив на пароксизмална надкамерна тахикардия;
- За забавяне на камерната честота при пациенти с предсърдно мъждене (особено ако няма добър ефект от Digoxin).

!! Неефективни са при камерни аритмии.

Други антиаритмични лекарства:

- Atropine – синусова брадикардия;
- Digoxine – предсърдно мъждене;
- Epinephrine – асистолия;
- Adenosine – надкамерна тахикардия. Плазменият му полуживот е 10 секунди!

Метаболизира се бързо от ензим в съдовия ендотел, ефект на болус дозата – 20-30 сек. Свързва се с A1 рецептор в AV възела. Хиперполяризира проводната тъкан и намалява честотата на пейсмейкърната активност. Инхибира AV провеждането, но има по-малък ефект в SA възела. *Клинична употреба:* i.v. за прекратяване на надкамерната тахикардия. *НЛР* – гръдна болка, задух, замаяност, гадене.

Тема №34: „Антидислипидемични лекарства“

Статини (инхибитори на ХМГ-КоА редуктазата). *ФД:* ефекти върху липопротеиновия профил - ↓LDL-C (34 до 60%); ↓VLDL (16-31%), ↑HDL (6-12%). Дългосрочни клинични резултати на Simvastatin – намалява ИБС-смъртността с 42%. Намалява общата смъртност с 30%. Намалява мозъчно-съдовите инциденти с 30%.

Плейотропни ефекти на статините (холестерол-независими):

- ↓ миграцията и пролиферацията на съдови миоцити;
- ↓ окислителното модифициране на LDL-C;
- ↓ поемането на модифициран холестерол от макрофагите;
- ↓ ендотелната дисфункция;
- ↓ С-реактивния протеин – противовъзпалително действие;
- Увеличават фибринолитичната активност.

Клинично приложение на статините: при болни с хиперхолестеролемия и при болни с висок коронарен риск (включително диабет)! За стабилизиране на атеросклеротичната плака. Потенциални допълнителни ползи при рак (превенция), остеопороза (превенция), инфекции (пневмония, сепсис, *Cl. difficile*), Алцхаймер – намален е рискът при третирани пациенти.

НЛР – редки, но сериозни:

- При 5-10% леко покачване на креатин фосфокиназата (отговорна за съкращението на напречнонабраздената мускулатура);
- Миалгия, мускулна умора;
- Миозит и рабдомиолиза (при 0,1%);
- Повишен риск при комбинация с други лекарства!;
- Нарастват трансаминазите при 2% от пациентите.

По-чести, но леки: ЦНС (главоболие, замаяване, безсъние), ГИТ (диария, гадене, фарингит), обриви. ! Диабетогенно действие, но рискът е по-малък от ползата. Противопоказани при бременност → тератогенен ефект.

Рискови лекарствени взаимодействия:

- 1) С инхибитори на CYP → увеличен риск от токсичност (миотоксичност);
- 2) Да се използва в ниска доза с Verapamil, Diltiazem, Amiodarone;
- 3) НЕ с Clarythromycin.

Йонообменни смоли (секвестранти на жлъчните киселини) – Cholestiramine.

Механизъм на действие: ↓резорбцията на жлъчни киселини в ГИТ и връщането → ↓ количеството на жлъчни киселини в черния дроб. Увеличава се синтеза на жлъчни киселини от холестерол → ↓ холестерола в ЧД. Увеличава се експресията на LDL рецептори, както и клирънс на LDL в ЧД → ↓ LDL холестерола. Ефекти върху липопротеините - ↓ LDL (15-30%), ↑ HDL (3-5%). Преходно нараства VLDL (↑ синтеза)!

ФК: орално приложение! Не се резорбират през ГИТ!

Нежелани ефекти: неприятен вкус, запек, коремен дискомфорт.

Лекарствени взаимодействия: ↓ резорбцията на фибрати, БАБ, диуретици и др.

Клинично приложение: 1. Хиперхолестеролемия, 2. Сърбеж от билиарна обструкция, 3. Диария от жлъчни киселини (диабетна нефропатия).

Ezetimibe – инхибитор на чревната резорбция на стероли. ФК – добра орална резорбция. Метаболизира се в ЧД и ГИТ (глюкурониране до активен метаболит). Ентерохепатален цикъл → фекална екскреция (80%). Плазмен полуживот – 22 часа. *ФД:* инхибира активната резорбция на стеролите, блокира SRB1 за HDL в черния дроб. Ефект върху липопротеините - ↓ LDL (18-20%). *НЛР:* главоболие, диария, ↓ трансаминазите, миалгия, алергични реакции. ! Компенсаторно може да се покачи синтеза на ендогенен холестерол.

Лекарствени взаимодействия: смолите ↓ резорбцията на Ezetemibe. Клинично приложение: при първична хиперхолестеролемиа. В комбинация със статини → двойна комбинация Inegy (Ezetemibe + Simvastatin):

- ↓ Компенсаторната синтеза на холестерол;
- Допълнително ↓ LDL и ApoB;
- Клинично намаляване на смъртността от остри сърдечно-съдови инциденти.

Фибрати. Fenobibrate (производно на фибринова киселина). *ФК:* има бърза и пълна орална резорбция (> 90%) с храната. Свързва се с плазмените протеини. Плазменият му полуживот е 20 часа. Метаболизира се до глюкуронид. Екскретира се чрез бъбреците.

ФД: ↓ VLDL (30-50%), ↓ LDL, но !! ↓ HDL (15%); ↑ синтеза на липопротеинлипаза (ЛПЛ).

Намалява синтеза на триглицериди в ЧД, ↓ синтеза на ApoCII, ↑ синтеза на ApoA.

Други: ↓ фибриногена → ↓ плазмен вискозитет; ↓ RR, ↑ глюкозния толеранс. *НЛР:*

- ГИТ дискомфорт; ↑ литогенност на жлъчката;
- Миозит (↑ при употреба на алкохол, при употреба на статини, при инфекции);
- Алергични смущения, лекарствени взаимодействия със смоли, Cyclosporine.

Никотинова киселина. *ФК* – бърза и пълна р.о. резорбция. Елиминация с метаболизъм при малки дози и чрез бъбречна екскреция при големи. Кратък плазмен полуживот. За целта са създадени бавно освобождаващи се лекарствени форми. *ФД:* намаляване на VLDL с 20-80%, LDL с 5-25% и увеличаване на HDL 15-35%.

НЛР са многобройни и чести – флъш, сърбеж, ортостатизъм, палпитации, ГИ смущения до язва, чернодробни увреди, хиперурикемия, хипергликемия, сърдечни аритмии, миопатия (рядко, с фибрати и статини), очни, кожни. Бавноосвобождаващите се форми са по-добре поносими, предпочитани, но по-скъпи.

Тема №35: „Лекарства, действащи върху ренин-ангиотензин-алдостероновата система.”

АСЕ инхибитори. Това са пролекарства (с изкл. на Каптоприл и Лизиноприл), които в черния дроб се превръщат в метаболити, които са фармакологично активни. ФД: АСЕ инхибиторите потискат синтеза на АТ II, като така повлияват РААС. Също намаляват разграждането на вазодилатиращите кинини (брадикинин) → увеличават брадикинина. АСЕ инхибиторите имат органопротективен ефект върху кръвоносните съдове, миокарда, бъбреците, панкреаса. Влияят благоприятно на миокардната хипертрофия и бъбречната функция. Отстраняват протеинурията, като разширяват отводящите съдове на нефрона и понижават вътрегломерулното налягане.

АСЕ инхибиторите са използват за: *есенциална хипертония, хронична СН, ИБС, атеросклероза, захарен диабет*. Няма рефлексна тахикардия – не реагират барорецепторите в сърцето. Екскретират се с урината, приемат се 2 пъти дневно!

Лекарствени взаимодействия:

- АСЕ инхибитори + калий-запазващи диуретици → хиперкалиемия, особено при БН;
- АСЕ инхибитори + невролептици → ортостатична хипотония!;
- АСЕ инхибитори + НСПВЛ → намалява се антихипертензивния ефект на АСЕ инхибиторите, защото НСПВЛ инхибират синтеза на съдоразширяващите простагландини, вкл. и брадикинин;
- АСЕ инхибитори + диуретици → силно понижаване на артериалното налягане.

НЛР: суха кашлица в 25% от случаите; обриви, сърбеж, еозинофилия, бронхоспазм. Дължи се на натрупване на брадикинин (и др. кинини) в белия дроб и други органи. При предозиране – ретростернални болки и стенокардни пристъпи. АСЕ инхибитори преминават през плацентата и предизвикват тежки увреди на плода → АСЕ инхибитор не се дава при бременност. При продължителна употреба на АСЕ инхибитори, ефективността им се понижава (след няколко години) → трябва да се заменят със сартани (АТ1 блокери) – Valsartan, Losartan.

АТ1-блокери (сартани). Блокират АТ1-рецепторите и инхибират вазоконстрикторното действие на АТ II → предизвикват вазодилатация. Понижават по-силно систолното артериално налягане и намаляват следнатоварването на сърцето. Имат по-добра поносимост от АСЕ инхибиторите, защото не повлияват метаболизма на кинините (не увеличават брадикинина)! Екскрецията е с жлъчката и урината. Сартаните имат дълъг плазмен полуживот → дневната доза е веднъж дневно, което улеснява съучастието на пациента.

Клинично приложение. Не се дават на бременни! Използват се за лечение на артериална хипертония, намаляват риска от мозъчен инсулт, протективни са за бъбреците на болни със захарен диабет с протеинурия; за лечение на диабетна нефропатия.

НЛР. АТ1-блокери + калий-запазващи диуретици → хиперкалиемия. Наблюдават се още главоболие, световъртеж, болки в епигастриума и повръщане. При предозиране – артериална хипотония и тахикардия.

Директни ренинови инхибитори. Aliskiren инхибира ензима ренин и потиска РААС. Предотвратява превръщането на ангиотензиногена в ангиотензин I. Ако АСЕ инхибиторите и АТ1-блокери увеличават плазмената активност на ренина, то Aliskiren понижава плазмената активност на ренина с 60-80%! Aliskiren има интихипертензивно действие. Орално активен е и е с ниска бионаличност. Дови до повишаване на калия. Не се дава при бременност!

Алдостеронов антагонисти. Неселективен е Spironolactone, селективен Eplerenone. Орално активни са. Метаболизмът на Spironolactone е до активни метаболити и има по-дълъг плазмен полуживот. При Eplerenone метаболизмът е до неактивни метаболити → по-кратък полуживот. Тези медикаменти предотвратяват задръжката на сол → слаб до умерен диуретичен ефект. Инхибират миокардната и васкуларна хипертрофия и фиброза. Предотвратяват хипокалиемията.

НЛР: хипокалиемия, особено при бъбречна недостатъчност, при прием на БАБ, на АСЕ инхибитори или АТ1-блокери. Spironolactone може да доведе до нарушения в сърдечната честота, ендокринни нарушения (гинекомастия, менструални смущения, намалено либидо), ЦНС – летаргия и обърканост. Клинично приложение – хронична СН, хипертония – в комбинация с калий-губещи диуретици, при първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn), вторичен хипералдостеронизъм, нефрозен синдром, цироза с асцит (първи избор).

Тема №36: „Диуретици – класификация, клинично приложение”

Диуретиците увеличават обема на отделената за 24 часа урина, чрез пряко въздействие върху бъбреците. Те увеличават натриурезата, която по осмотичен път засилва и екскрецията на вода. Силата на диуретичния ефект – слаб, умерен или мощен, се определя от предизвиканата натриуреза. Диуретиците се различават по място и механизъм на действие.

Класификация:

- Осмотични диуретици – Mannitol;
- Карбоанхидразни инхибитори – Acetazolamide, Dorzolamide;
- Бримкови диуретици – Furosemide, Torasemide;
- Тиазидни производни – Hydrochlorothiazide, Chlorthiazide;
- Нетиазидни производни – Chlorthalidone, Indapamide;
- Калий-съхраняващи диуретици – Spironolactone, Eplerenone.

Клинично приложение. Основно показание за употреба на диуретици са отоците от различен произход (СН, ЧД цирроза, мозъчен оток и др.). Някои диуретици се включват в комплексната терапия на заболявания, при които не се наблюдават отоци – артериална хипертония, отравяния, глаукома и др.

Бримковите диуретици и салидиуретиците имат антихипертензивен ефект. Те намаляват обема на циркулиращата кръв, увеличават капацитета на венозните съдове и намаляват преднатоварването.

Бримковите диуретици потискат инактивирането на вазодилатиращите простагландини, с което се увеличава реналния кръвоток. Индапамидът се прилага в субдиуретични дози като антихипертензивно средство. Води до намаляване на хипертрофията на лявата камера. Има мозъчнопротективни и ренопротективни ефекти. Много слабо влияе на метаболизма на въглехидрати и липиди. Показания за приложение на различните видове диуретици са:

- 1) *Осмотични диуретици (Mannitol)*: мозъчен оток, повишен офталмотонус, остра бъбречна недостатъчност, при интоксикации за постигане на форсирана диуреза;
- 2) *Бримкови диуретици (Furosemide)*: те са мощни. Използват се при остър белодробен оток, хипертензивна криза, хипертонична болест, при съпътстваща бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, съпроводжана с БН; за форсирана диуреза при интоксикации; остра хиперкалциемия и нефротичен синдром;
- 3) *Тиазиди и подобни (Hydrochlorothiazide)*: отоци от различен произход, хипертонична болест, хронична сърдечна недостатъчност, ХБН, бъбречно-каменна болест, инсипиден диабет. *Indapamide* – само за лечение на хипертонична болест;
- 4) *Калий-съхраняващи диуретици (Spironolactone)* – при ХБН, хронична СН при хипокалиемия, асцит при чернодробна цирроза, първичен и вторичен хипералдостеронизъм;
- 5) *Инхибитори на карбоанхидразата (Acetazolamide)*: прилагат се при глаукома орално, като потискат образуването на вътреочна течност и така намаляват вътреочното налягане. При височинна болест намаляват респираторната алкалоза и предотвратяват белодробния оток.

НЛР. 1) *хипокалиемия* – проявява се клинично с мускулна слабост, сърдечни аритмии (камерна тахикардия *torsades de pointes*), промени в ЕКГ (удължен QT интервал);

2) *хиперкалиемия* – при употреба на калий-съхраняващи диуретици. Проявява се клинично с парестезии, мускулна слабост, ГИ смущения – гадене, повръщане, диария, запек;

3) *хипонатриемия* – сухота на кожа и лигавици, понижаване на артериалното налягане, жажда, гадене, обща слабост (+ дехидратация);

4) *хипомагниемия* – повишена нервна възбудимост, мускулни спазми и парестезии, сърдечни аритмии.

Тема №37: „Бета блокери – класификация и клинично приложение”

Класификация:

- I. Неселективни: Propranolol, Sotalol;
- II. Бета1-селективни (кардиоселективни): Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol;
- III. Вазодилатиращи: Carvedilol, Nebivolol;
- IV. При лечение на глаукома: Timolol, Betaxolol.

От всички лекарства, които повлияват адренергичната невротрансмисия, бета блокерите имат най-голямо клинично приложение.

Лечение на артериална хипертония. Антихипертензивният ефект на бета блокерите се дължи на намаляване на сърдечния дебит (чрез блокада на бета1-рецепторите в миокарда) и намаляване на рениновата секреция (чрез блокада на бета1-рецепторите в ЮГА). Най-ефективни са за начална терапия при пациенти под 50 г. възраст, а също при болни със съпътстваща тахикардия в покой и голяма пулсова амплитуда. Само около 20% от пациентите над 60 г. се повлияват ефективно от бета блокерите, поради намаляване на броя и плътността на бета-рецепторите. Често използвани са кардиоселективните бета блокери. С тях трябва да се поддържа сърдечна честота около 55 до 65 удара/мин, при покой. По-голяма ефективност се постига с кардиоселективните бета блокери със забавено освобождаване – метопролол (Betaloc Zoc).

Лечение на ангина пекторис. Бета блокерите инхибират симпатиковата стимулация на сърцето, намаляват артериалното налягане, сърдечната честота, контрактилитета и сърдечния дебит. Това води до намаляване на нуждите от кислород за миокарда и повишаване на капацитета за физическа активност. Това води до намаляване на ангинозната болка. Освен това бета блокерите (Метопролол) доказано намаляват смъртността от инфаркт на миокарда. Когато се прилагат бета блокери, дозата се повишава постепенно до достигане на праг, лимитиран от брадикардия или проява на нежелани ефекти. Терапията с бета блокери не трябва да се спира внезапно, защото има риск от миокарден инфаркт.

Лечение на ритъмни нарушения. Бета блокерите са определени като II клас антиаритмични лекарства. Този ефект се проявява вследствие намаляване на симпатиковата активност върху сърдечната електрическа активност. Така намаляват сърдечната честота и инхибират абнормната пейсмейкърна активност. Бета блокерите удължават акционния потенциал и ефективния рефрактерен период. Тези ефекти имат голямо значение при блокиране на аритмии, които се дължат на риентри механизъм. *Propranolol* се използва за лечение на предсърдни тахиаритмии, индуцирани от катехоламини, дигиталисови гликозиди, тиреотоксикоза или свързани с WPW синдрома. Използва се и за контрол на камерната честота при пациенти с предсърдно мъждене и трептене, когато дигоксин е неефективен или противопоказан.

НЛР. При болни от диабет, бета блокерите трябва да се прилагат с особено внимание. Потискат гликонеогенезата и гликогенолизата в черния дроб, като така задълбочават проявите на хипогликемия. Също хроничното приложение на бета блокери засилва инсулиновата резистентност! Други НЛР:

- Бронхоспазм, предимно от неселективни бета блокери;
- Студени крайници – повлияват бета2-рецепторите в съдовете;
- Кошмари и депресия – при липофилни бета блокери, преминаващи ХЕБ;
- Брадикардия и AV блок;
- Импотентност при мъже;
- Рибанд ефект.

Противопоказания: бронхиална астма, периферна съдова болест, AV блок и брадикардия, остра сърдечна недостатъчност.

Тема №38: „Вазодилататори – класификация и клинично приложение”

Нитрати: Те са донори на азотен окис. Имат основно ефект върху гладката мускулатура на съдовете и то предимно венозните съдове, като намалява притока на кръв към сърцето. Имат по-слаб ефект върху артериалната стена, като по-този начин свалят кръвното налягане. Различните съдове на тялото реагират по различен начин, като по-големите съдове се дилатират повече. Самите коронарни съдове реагират незначително. Основния им антиишемичен ефект е, че те намаляват напрежението върху камерната стена, което води до намаляване на кислородната консумация.

Показания: -Стенокардия: всички форми на ИБС: стабилна, нестабилна ангина пекторис, остър инфаркт на миокарда, левостранна сърдечна недостатъчност, хипертонична криза.

Противопоказания: Хипотония, констриктивен перикардит, сърдечна тампонада.

Странични ефекти: Хипотония, тахикардия, главоболие, развитие на нитратен толеранс (преодолява се чрез осигуряване на по-голяма пауза между приемите).

Представители:

- **Нитроглицерин:** Бърза, пълна сублингвална резорбция. Не се прилага перорално поради изразен фърс пас метаболизъм в черния дроб. Иам ефект около 30 мин, като може да се прилага многократно. Налични са основно спрейове (Изокет, Нитролингвал спрей). Използва се при спешни състояния;
- **Натриев нитропрусид:** изключително бърз ефект на действие. Ефект основно върху артериолите – директна бърза хипотония. Прилага се само венозно, като инжекторът е обвит в черна хартия. Започва да действа след 1-2 мин. и продължава до 5-10 мин. след спиране на инфузията. Прилага се при спешни състояние, където се цели бърза и контролирана хипотония;
- **Изосорбид динитрат:** най-широко използвания нитрат с продължително действие. Ретардните форми имат продължителност на действие до 8ч. Пероралната форма се дава 20 мг 3до 4 пъти дневно, като е необходимо да има минимум 8 часов свободен интервал между приемите. (изодинит, кардикет);
- **Изосорбидмононитрат:** при него се избягва разграждането в черния дроб което е характерно за изосорбиддинитрата. (оликард 40 и 60 мг).

Класификация на ДХП:

- Първо поколение: Nefedipine, Nitredipine, Nimodipine;
- Второ поколение: Felodipine, ретардни форми на Nifedipine;
- Трето поколение: Amlodipine, Lacidipine, Lercanidipine.

Калциеви антагонисти от дихидропиридинов тип: класически представител е нифедипин. Дихидропиридините водят до артериална/артериоларна дилатация, което води до понижаване на периферното съдово съпротивление и артериалното налягане. Постига се също коронарна дилатация, което ги прави полезни при вазоспастична ангина. Настъпва също релаксация на несъдова гладка мускулатура – бронхи, СЧТ. Показания:

1) Сърдечно-съдови: хипертония (всички калциеви антагонисти), ИБС, периферни съдови заболявания (болест на Рейно);

2) Неврологични: профилактика на мигрена (Nifedipine, Nimodipine), мозъчна исхемия (Nimodipine).

НЛР: главоболие, зачервяване, световъртеж, рефлексна тахикардия, исхемична болка (nifedipine – в кратко действващи форми), оток на глезените, хипотония, хиперплазия на венците, нарушения във вкуса и др.

Хидралазинът е вазодилатор, чийто основен механизъм на действие е свързан с директна релаксация на гладката мускулатура на артерии и артериоли. Вазодилатацията води до спадане на високото кръвно, затова се прилага при лечението на тежка артериална хипертония.

Не се използва като основен медикамент за лечение на артериална хипертония. Използва се само в комбинация с бета блокер и диуретик, за да се намлят страничните му ефекти, които включват: повишаването на ренина в кръвта (води до допълнителна задръжка на вода и следователно отоци) и стимулиране на симпатикуса (участяване на сърдечната дейност).

Хидралазинът се използва основно при лечение на хипертония по време на бременност и хипертония, която не се повлиява от приложението на други медикаменти. Нежеланите лекарствени реакции на хидралазина включват: тахикардия, диария; депресия; загуба на апетит; гадене или повръщане; главоболие; дефицит Витамин В6; лупус еритематозус и др.

Тема №39: „Анкилозиращ спондилоартрит – етиология, клинична форма, усложнения и лечение”

Анкилозиращ спондилит (АС) = болест на Бехтерев. АС е хронично, прогресиращо възпаление на сакроилиачните стави и гръбнака, водещо до ограничена подвижност и анкилози. По-рядко се включват периферните стави и околоставния апарат. Възможни са висцерални прояви от страна на сърцето, белите дробове и преден очен сегмент.

Етиология. Генетичните фактори имат основна роля за развитие на АС. Установена е връзка с HLA B27 антигена. До 96% от болните са носители на този антиген. Заболяването започва в млада възраст – между 16 и 30 години. Мъжете боледуват 3-4 пъти по-често от жените. Възможна причина за развитието на АС са инфекциозни фактори – клебсиелна пневмония, ентеробактерии и др. Установени са високи титри антиклебсиелни антитела при болни с АС във фаза на обостряне, както и в началото на заболяването.

Клинична картина. Основна клинична проява на болестта е *спондилитът* – болки и постепенно ограничаване на подвижността на гръбначния стълб. Отначало болните имат преходни болки и лека сутрешна скованост в глутеалната или лумбосакралната област. Болките се засилват след физическо натоварване или метеорологични промени, като често изчезват спонтанно. По-късно болките стават постоянни, като се засилват през втората половина на нощта и в ранните сутрешни часове. Трудно се повлияват от аналгетици. Могат да се появят и болки в гърдите, които се засилват при инспириум и при кашлица. Това води до ограничаване на амплитудата на дихателните движения. С напредването на заболяването се появяват и болки в шията. Анкилозирането на гръбнака значително променя неговата конфигурация. Изглажда се лумбалната лордоза, засилва се торакалната кифоза, развива се хиперлордоза на шията.

Болестта на Бехтерев може да се прояви с артрит на периферните стави. Обикновено се ангажират големите стави на долните крайници – най-вече тазобедрените. По-рядко могат да са засегнати раменните стави и малките стави на ръцете и краката. За разлика от ревматоидния артрит, липсва симетричност в ставните изменения, а сутрешната скованост е по-слабо изразена.

От извънскелетните прояви най-често е очното възпаление – иридоциклит (30%)! Засягането на ССС е по-рядко. Наблюдават се аортит на aorta descendens, недостатъчност на аортната клапа, проводни аномалии, кардиомегалия, перикардит. Фиброза се установява в горните лобове на белите дробове, но това е рядка и късна проява. Засягат се и бъбреците (5-6% от случаите). По-често се среща IgA гломерулонефрит, но също и вторична амилоидоза. АС може да се съпътства и с общи прояви – отслабване, безапетитие, слабост в долните крайници, субфебрилна температура.

Лечение. Целта е да се облекчи болката, сковаността и умората. Да се подобри позата, за се запази добра физическа и психическа работоспособност. Това се постига чрез:

- 1) Ранна диагноза и лечение на болния;
- 2) Физикална терапия и рехабилитация, насочени към запазване на подвижността на гръбначния стълб и периферните стави;
- 3) Прилагане на НСПВЛ за потискане на възпалението, болката и сковаността;
- 4) Прилагане на сулфасалазин или метотрексат – главно при засягане на периферните стави;
- 5) Прилагане на кортикостероиди – при висцерални прояви и локално в периферните стави;
- 6) Хирургично лечение – показано е при сублуксация на атланто-аксиалната става и наличие на неврологична симптоматика. Протезирането на тазобедрената става дава добри резултати – намалява болката, подобрява се обема на движенията и се повишава качеството на живот.

Тема №40: „Остеоартроза – етиология, клинични форми и лечение”

Остеоартрозата е хронично ставно заболяване, при което се уврежда ставния хрущял, с последваща пролиферация на костна тъкан. Възпалението на синовиалната мембрана и на околоставните тъкани е вторично.

Етиология. Остеоартрозата се разделя на 2 главни групи – първична и вторична. Етиологията на първичната остеоартроза (ОА) не е изяснена. При вторичната ОА етиологична роля има следните фактори: възраст, свръхнатоварване на ставите, наднормено телесно тегло, предшестващи възпалителни заболявания на ставите, метаболитни, ендокринни, генетични фактори и др. (като повишена употреба на кортикостероиди).

Клинична картина. Заболяването засяга най-често дисталните интерфалангеални стави – първа метакарпална става, първа метатарзофалангеална става, коленни стави, тазобедрени стави, шиен и поясен отдел на гръбначния стълб.

Основният симптом на ОА е болката. Първоначално тя се явява след натоварване на ставите и се облекчава след почивка. Локализира се в засегнатата става, като може да ирадира. С прогресиране на заболяването, болката се явява при минимални движения и при покой. Започва да събужда болния по време на сън. При напреднал стадий на заболяването, болката се дължи на възникналите деформации и сублуксации.

! При прогресиране на заболяването се ограничават движенията в засегнатите стави.

При **гонартроза** (ОА на колянна става), характерен симптом е сковаността в засегнатата колянна става. Тя е краткотрайна и отзвучава след раздвижване. При изследване се открива подуване и деформиране на колянната става. Дължи се на хипертрофията на околоставните тъкани и на остеофитите. В повечето случаи няма прояви на възпаление.

При **коксартроза** (ОА на тазобедрената става), главният симптом е болката, която се последва от характерно подуване. Първоначално е умерена, но с прогресиране на заболяването, се засилва. Болката е от механичен тип. Усилва се при натоварване на тазобедрените стави. Проявява се при преминаване от седнало в изправено положение, при движение по неравен терен, при изкачване на стълби и т.н. Успокоява се при почивка и преди всичко в легнало положение. Характерна също е сковаността в тазобедрената става. Проявява се след продължително обездвижване. Общото състояние на болните е запазено. При ОА (вкл. и коксартроза), се касае за локално заболяване. Липсват висцерални прояви.

Лечение. Целта на лечението при ОА е да се ограничат болката и дискомфорта, да се повиши подвижността в засегнатите стави, както и да се предотврати прогресирането на заболяването. При активна ОА трябва да се овладее съпътстващото възпаление. Общите мерки включват почивка, намаляване на натоварването на засегнатите стави и ползване на помощни средства. Медикаментозното лечение включва следните групи лекарства:

- *Аналгетици:* ацетил-салицилова киселина, метамизол, ненаркотични аналгетици;
- *НСПВЛ:* най-голямо приложение намират диклофенакът и производните на пропионовата киселина. Съчетават противовъзпалителен и аналгетичен ефект;
- *Кортикостероиди за локално приложение:* най-често се налагат при лечение на гонартроза;
- *Хондропротективна терапия:* S-глюкозамин сулфат подпомага синтеза на протеогликаните;
- *Миорелаксанти, лубриканти* – по-рядко се използват.

Хирургично лечение. Свързва се с коригирането на различни малформации и дисплазии, с отстраняването на свободни хрущяли и костни фрагменти, с прилагането на частични протези и изкуствени стави при напреднала ОА.

Физикално лечение и рехабилитация. Може да се конкретизира в следните групи – физиотерапевтични, кинезитерапевтични, курортоклиматични. Използват се самостоятелно или комбинирано.

Тема №41: „Реактивен артрит – етиология, клиника, лечение”

Синоним – ревматизъм. Ревматизмът е системно заболяване на съединителната тъкан, вследствие на остра инфекция с бета хемолитичен стрептокок от група А, изявяващо се най-често в детска възраст и засягащо предимно ставите, сърцето, кожата и ЦНС. Има пристъпен характер.

Етиология. Доказана е ролята на бета хемолитичния стрептокок от група А като отключващ фактор на ревматизма. Те имат широко разпространение, като предизвикват кожни, белодробни, генитоуретрални инфекции. Ревматичен пристъп, индуциран само след прекаран тонзилофарингит! Основен фактор на вирулентност на стрептококите е М-протеинът от клетъчната им стена. Ревматогенни са серотиповете, които експресират голямо количество М-протеин и образуват здрава капсула, която ги защитава от фагоцитоза.

Клинична картина. Първият ревматичен пристъп обикновено се проявява в детска възраст, между 7 и 15 години. Двата пола се засягат почти еднакво, с лек превес на жените. Основни клинични прояви на ревматизма са фебрилно-интоксикационен синдром, полиартрит, кардит, хорея минор и кожни промени.

1) *Фебрилно-интоксикационен синдром:* началото на болестта е остро. Най-често 2-3 седмици след прекаран стрептококов фарингит се изявяват клиничните прояви на ревматизма. Температурата се повишава. Налична е астено-адинамия;

2) *Ревматичен полиартрит:* засягат се предимно големите стави – коленни, глезенни, лакътни, гривнени. Ставите са оточни, болезнени, затоплени, зачервени. Движенията са ограничени! Артритът е бързо преходен, мигрира от става на става и отзвучава без никакви последици за 2 седмици. При 10% от болните може да има само артралгия, а не артрит;

3) *Ревмокардит:* тук възпалителният процес е дълготраен, трудно се поддава на лечение и води до остатъчни органични промени на една или повече сърдечни клапи. Ревмокардитът може да протече безсимптомно, като клапните нарушения да се открият случайно. По-важни прояви, показателни за ревмокардита са:

- Поява на нови сърдечни шумове: най-често апикален систоличен шум, в резултат на остър митрален валвулит с преходна митрална инсуфициенция; аортен диастолен шум (рядко се среща), дължащ се на аортен валвулит, с преходна аортна инсуфициенция;
- Синусова тахикардия с поява на Т3 и Т4 галоп;
- Разширение на сърцето – най-сигурен клиничен белег за ревмокардит;
- Прояви на застойна сърдечна недостатъчност;
- Перикардит (при 10% от болните);
- Ритъмно-проводни нарушения – преходен АВ блок I степен, нарушения в реполяризацията, удължен QT интервал, екстрасистоли – надкамерни и камерни.

4) *Хорея минор:* явява се в детска възраст и засяга предимно момичета. Основни прояви на хиперкинетизъм, дискоординация на движенията и намаление на мускулния тонус;

5) *Кожни промени:* бледорозов обрив на нивото на кожата, който не сърби и избледнява при натиск. Среща се при 15% от децата при ревматичен пристъп. Обичайно е локализиран по тялото;

6) *Ревматични възли:* подкожни образувания с размер до 2 см, локализирани при залавните места на сухожилията (екстензорната повърхност на крайниците). Обикновено се откриват по колене, лакти, метакарпофалангеални стави, тил. Задържат се до 2 месеца и отшумяват без остатъчни промени.

Лечение. Установява се при болните режим на легло и ограничаване на физическата активност. Целта е да се ликвидира стрептоковата инфекция и да се овладее възпалителния процес. За целта се провежда антибактериална терапия на стрептоковата инфекция. Чрез потискане на стрептоковия растеж, се предотвратява продукцията на стрептокови антигени. Така не се допуска стрептоковата АГ-АТ реакция, която е основна причина за развитие на ревматичен ендокардит.

Схема на лечение. Антибактериалната терапия е за ликвидиране на стрептоковата инфекция:

- Penicillin 3 по 2 млн Е, i.m. или per os за 10 дни;
- Benzacillin 1,2 млн Е, i.m. единична доза (респективно 600 000Е за деца под 6 г.).

При алергия към Penicillin → Erythromycin 4 по 250 mg/dl за 10 дни.

- Противовъзпалителна терапия: при възрастни – при възрастни кортистероидни препарати 1 mg/kg за 4 дни, като след това се намаляват с по 5 mg на всеки 4 дни, общо 6 седмици.

Тема №42: „Ревматоиден артрит – етиология, патогенеза, клиника и диагноза”

Ревматоидният артрит е хронично възпалително ставно заболяване. Основната му клинична проява е симетричният прогресиращ ерозивен артрит. Паралелно може да се извият и извънставни прояви.

Етиология. Приема се, че РА е резултат от имунен отговор към антигени от вирусен произход. Като възможен причинител се допускат следните вируси: Epstein Barr вирус, парвовирус, ретровирус и др.

Патогенеза. Представлява поредица от имунни нарушения. Ключов фактор са Т-лимфоцитите и по-конкретно CD4+ хелперни клетки. В-лимфоцитите се трансформират в антитяло продуциращи клетки. Те синтезират автоантитела, които играят патогенна роля. Фибробластите синтезират противовъзпалителни цитокини, които увреждат ставните структури. Разграничават се 5 фази в патогенезата на РА: *начална, медиаторна, лимфоидна, агресивна и деструктивна.*

Клинична картина. Заболяването може да се предшества от общи симптоми, като отпадналост, субфебрилна температура, артралгии, безапетитие, загуба на тегло, анемия, повишено СУЕ. Болестният процес при РА уврежда основните структурни елементи на опорно-двигателния апарат – стави, кости, мускули, фасции, лигаменти, сухожилия. Могат да бъдат засегнати и повечето вътрешни органи. Засягането на ставите е симетрично. Водеща клинична проява е полиартритът. Най-често се засягат малките стави - метакарпофалангеални, проксимални интерфалангеални, китковите, метатарзофалангеалните и др. Възпалителният ставен процес се придвижва от периферията към основата на крайника. Могат да бъдат засегнати всички стави на човешкото тяло. От големите стави най-често са засегнати коленните стави! Нехарактерно (но възможно) при РА е засягането на дисталните интерфалангеални стави.

Начални симптоми при РА са болката, сутрешната скованост и подуването на ставите. Болката е причината, която кара болните да търсят лекарска помощ. При остро начало на РА болката е силна и продължителна. При хроничен РА, тя е по-слаба. Най-интензивна е болката през втората половина на нощта и сутринта. Проявява се както при движение, така и при покой. Болката се усилва при натиск на засегнатите стави.

Болката при движение може да се дължи не само на ставните промени при възпаление, но и на напреднала хрущялна и костна деструкция, както и на сублуксация. Облекчаването на болката е една от основните цели на лечението.

Сутрешната скованост зависи от активността на заболяването. Може да трае от 20 мин до няколко часа, но при тежки случаи може да продължи цял ден. Болният не може да свие пръстите си в юмрук или да ги изпъне докрай. Затруднено е ставането от леглото и самообслужването. Този феномен е свързан с преразпределението на тъканната течност и натрупването ѝ около възпалителните стави по време на съня.

Подуването на ставите се дължи на възпалението на синовиата и на околоставните меки тъкани или на синовиален излив. Отокът е продължителен. Възпалените стави са затоплени. За РА не е характерно зачервяването на кожата над тях. Извънставни прояви:

- *Ревматоидни възли:* при 20% от болните с РА. Най-често са разположени около лакътната става и по екстензорната част на предмишницата, около ставите на пръстите. Могат да се установят и по вътрешни органи – БД, сърце и др.;
- *Васкулит и сърдечни поражения:* много рядко се проявяват. Възможен е васкулит на коронарни съдове;
- *Белодробни прояви:* плеврит, фиброза, ревматоидни възли, белодробна хипертония;
- *Бъбречни поражения:* мембранозен ГН, амилоидоза, лекарствена нефропатия;

- *ГИТ нарушения:* поради продължителното лечение с НСПВЛ. Могат да се установят лигавични ерозии, язва на стомах и дуоденум;
- *Костни увреди:* при почти всички болни с напреднал и продължителен РА се развива генерализирана остеопороза. Най-често се дължи на продължителното лечение с кортикостероиди, обездвижване, дефицит на вит. D.

Диагноза. Поставя се при наличието на следните критерии:

- 1) Сутрешна скованост;
- 2) Артрит в 3 или повече ставни зони;
- 3) Артрит на ставите на ръцете;
- 4) Симетричен (двустранен) артрит;
- 5) Ревматоидни възли;
- 6) Ревматоиден фактор в серума;
- 7) Рентгенови промени – костни ерозии и остеопороза.

Първите 4 критерия трябва да са налични поне 6 седмици. Диагнозата РА се поставя при наличие на най-малко 4/7 критерия.

Тема №43: „Колагенози – дефиниция, имунопатогенеза, класификация и диагноза”

Колагенозите са група заболявания, които се характеризират с автоимунно засягане на съединителната тъкан и на съдовете, могат да засегнат различни органи и да имат различни клинични прояви. Етиологията им е неизвестна. Това, което ги обединява в една група, е спонтанната и болестнопроменена хиперактивност на имунната система.

Колагенози са представени от широк спектър от патоморфологични варианти. Делят се на *"големи колагенози"* под формата на дерматомиозит, системен лупус еритематозус, нодозен полиартериит и склеродермия, характеризиращи се с тежък ход и неограничен подход към увреждането на съединителната тъкан. Останалите форми на колагеноза се наричат *"малки"* – синдром на Sjorgen, системните васкулити, припокриващи синдроми. Те се характеризират с латентен поток и отсъствие на сериозни усложнения.

Етиологията на колагенозите не е изяснена. Роля за възникването им имат генетичните, хормонални и имунни нарушения. Генетично обусловеното несъвършенство на имунорегулаторните процеси води до неконтролирана продукция на автоантитела към собствените клетки и техните компоненти. Това се последва от имунни комплекси, отлагащи се в съдовете на различни органи, обуславящи системните поражения. Настъпва патологична дезорганизация на съединителната тъкан, която постепенно се променя (мукоиден оток, фибриноидна некроза, клетъчна пролиферация и склероза).

Диагнозата се поставя въз основа на клиничните симптоми, лабораторите изследвания, биопсии и диагностичните критерии. Най-характерното за всеки от видовете колагенози е:

1. **Системен лупус ериматозус** – възпалително многосистемно заболяване; с променлив ход и прогноза; при всеки пациент има различен водещ синдром;
-специфични кожни прояви са: пеперудовиден обрив, дисковиден обрив, фоточувствителност; *имунологични – LE-клетки, антитела спрямо Sm-антигена; антинуклеарни антитела (ANA);*
2. **Склеродермия** – хронично прогресиращо заболяване, водещо до фиброза на кожата и поражение на вътрешните органи
– типични са синдром на Рейно; кожни промени- склеродактилия (уплътняване и склерозирание на кожата по пръстите, не може да се захване кожно гънка) постепенно засягат горните крайници и лицето -масковидно лице; микростомия; *антицентромер антитела и анти-топоизомераза-1;*
3. **Полимиозит** – хронично възпалително заболяване на напречнонабраздената мускулатура, а в част от случаите и кожата
-проксимална мускулна слабост; хелиотропен обрив, папули на Gottron; повишени креатинфосфокиназа и алдолази; *антитела към Jo-1;*
4. **Нодозен полиартериит** – системен некротизиращ васкулит, засягащ малки и средни артерии
-livedo reticularis; моно- или полиневропатия; загуба на тегло>4кг; повишени урея и креатинин; *HBs-Ag или антитела ;*
5. **Грануломатоза на Wegner** – некротизиращ грануломатозен васкулит на горните долните дихателни пътища и сегментен некротизиращ гломерулонефрит
-ANCA – *антинеутрофилни цитоплазмени антитела и cANCA;*
6. **Синдром на Sjorgen**- засяга екзокринните жлези – слъзни и слюнчни
-ксерофталмия, ксеростомия, може да засегне и бъбреци и бели дробове
автоантитела към Ro (SS-A) и La(SS-B) антигени, ANA, ревматоиден фактор
7. **Синдром на Churg Strauss** – астма, еозинофилия, васкулит.

8. **Болест на Horton** – гигантоклетъчен артериит, засягащ клоновете на каротидната и темпоралната артерия
-пациенти над 50г, с наскоро възникнало главоболие, преходна или внезапна загуба на зрение, миалгия; СУЕ над 50mm
9. **Артериит на Takayasu** – гигантоклетъчен артериит, засягащ аортата и главните й клонове
- Разлика в систолното кръвно налягане на двете ръце $> 20\text{mmHg}$; клаудикацио; възраст $< 40\text{г}$.
10. **Болест на Kawasaki** – остро фебрилно заболяване с лигавично-кожни прояви и лимфаденопатия
- повишена температура 1 или 2 седмици, резистентна на антибиотици; двустранен конюнктивит; зачервяване и индуративен оток по дланите и ходилата; увеличени серумни трансаминази, протеинурия
11. **Болест на Buerger**- облитериращ тромбангиит на малките и средните артерии
- По-често при мъже, пушачи; чрез доплер-изследване се установява исхемия под нивото на a.poplitea, симетрично засягане

Тема №44: „Ревматоиден артрит – принципи на лечение”

Основните цели на лечението на РА са следните:

- 1) Да се ограничи болката и да се потисне ставното възпаление;
- 2) Да се предотвратят костната и хрущялна деструкция и последващите деформации;
- 3) Да се съхрани ставната функция, респективно качеството на живот на болните;
- 4) Да се овладеят извънставните прояви, когато са налице такива.

При лечението на РА е необходимо да се изготви и приложи комплексна терапевтична програма, която включва:

- 1) Адекватен болничен режим;
- 2) Физикално лечение и рехабилитация;
- 3) Медикаментозно лечение;
- 4) Хирургично (ортопедично) лечение – за предотвратяване на ставни деформации.

За ефективно лечение е необходимо добро сътрудничество между лекар и болен и стриктно провеждане на предписаната терапевтична програма. Ставите с остър възпалителен процес трябва да бъдат оставени в покой, за да се избегнат контрактури и деформации. В обездвижените стави възпалителният процес и болката се овладяват по-бързо. При продължителна имобилизация може да се появят мускулна хипотрофия и остеопороза. В този случай се препоръчват изометрични съкращения и лек масаж на мускулите, както и движения в незасегнатите стави.

На болните с РА се препоръчва балансирано хранене, с ограничаване на храните, които повишават телесното тегло. Последното води до повишено натоварване на ставите, а оттам и ускорено увреждане, особено при възпаление. Затова се прилага вегетариански тип хранене, с приемане на млечни продукти, витамини, рибео масло и др. Поддържането на нормално телесно тегло е най-добрият подход за болните с РА. Медикаментозното лечение на РА включва следните лекарствени групи:

НСПВЛ. Най-често използвани при лечението на болните с РА. Притежават противовъзпалителни и аналгетични свойства и повлияват ставната болка и отока. Явяват се симптоматични средства и не променят хода на болестта – т.е. не повлияват ставната деструкция. Основен механизъм на действие на НСПВЛ е инхибирането на простагландиновата синтеза. Това е свързано със съпътстващи нежелани ефекти. С особено внимание трябва да се отнасяме към стомашно-чревните явления. Те варират от леки (гадене, повръщане) до животозастрашаващи (язви, кървене, перфорация). Това налага да се използват протектори на стомашната лигавица – H₂-рецепторни антагонисти, инхибитори на протонната помпа и др. НСПВЛ проявяват и нефротоксичност. Водят до повишаване на серумния креатинин, задръжка на Na и вода, хиперкалиемия, интерстициален нефрит, ОБН. Необходимо е да се отчитат и лекарствените взаимодействия на НСПВЛ с антикоагулантни средства, антихипертензивни лекарства, диуретици, метотрексат и др.

Бавнодействащи противоревматични средства. Повлияват естествения ход на РА. В повечето случаи се постига трайно потискане на възпалителната активност на заболяването. Намалява се рискът от ставно увреждане. Назначаването на терапия с такива медикаменти не трябва да закъснява няколко месеца след поставянето на диагнозата. Терапевтичният им ефект се проявява няколко месеца след началото на приложението им. Тук се отнасят Sulfasalazine, Leflunomide, Metotrexate и др.

Кортикостероиди. Имат мощен противовъзпалителен ефект и умерен имunosупресивен. Изискват се в случаите, когато НСПВЛ не помагат достатъчно за преодоляване на основните симптоми като болка, скованост, оток. Обикновено успоредно с тях се прилага бавнодействащ противоревматичен медикамент. Когато този медикамент изрази ефектите си, постепенно се извличат от лечебната програма кортикостероидите. Най-често се прилага 5-10 mg Prednisolon дневно. При тази доза е намален рискът от странични ефекти. Кортикостероидите се прилагат и локално, вътреставно – при персистираща инфекция в няколко стави.

Тема №45: „Системен еритематоиден лупус – клиника, диагностични критерии и лечение”

Системният лупус еритематозес (СЛЕ) е най-важното и основно заболяване на съединителната тъкан. Представлява множество от лупусни синдроми с общ знаменател – наличие на антинуклеарни антитела, фосфолипидни антитела, кардиолипинови АТ.

Клинична картина. При СЛЕ се засягат различни органи и системи:

- 1) *Кожа и видими лигавици.* Установява се засягане под формата на пеперудообразен еритем, фотосенсибилизация, алоpecia, васкулитни прояви и др.
- 2) *Опорно-двигателен апарат.* Характерни прояви са артралгии и артрити, асептични некрози, формиране на „М”-пръсти и пръст „лебедова шия”. Артритът е дистален и симетричен. Късно в хода на болестта се развива и остеопороза, която най-често е кортикостероид индуцирана.
- 3) *Дихателна система.* Установяват се белодробни прояви, които изхождат от СЛЕ. Такива са плеврити, ателектази, пневмонит, белодробна хипертония, дифузна интерстициална фиброза + белодробен дистрес синдром, нарушена диафрагмална функция и др. Съществуват и белодробни прояви, които са насложени върху СЛЕ. Такива са инфекции, тромбоемболизъм в белите дробове и уремичен белодробен оток.
- 4) *ССС.* Характерни прояви на СЛЕ са: лупусен кардит със или без СН, васкулит, артериална хипертония, често свързана с нефрит, вродени сърдечни блокове.
- 5) *Лупусен нефрит.* Това е единствената проява, при която директно се поставя диагноза СЛЕ. Установява се при наличие на антинуклеарни антитела повече от 1:80. Най-често се срещат смесените форми на лупусен нефрит. При протеинурия над 0,5 g/l е задължителна бъбречната биопсия.
- 6) *Невролупус.* Важна локализация на лупусната болест е засягането на ЦНС. Наблюдават се много симптоми, като главоболие, психози, гърчове, периферна невропатия, съдови инциденти в мозъка, двигателни и сетивни нарушения и др. Описаните прояви най-често се срещат в комбинация. Повлияват се благоприятно от лечение и до голяма степен са обратими.
- 7) *Стомашно-чревен тракт.* Те се по-редки. За такива прояви може да се мисли при СЛЕ + коремна болка и изключване на обичайните нарушения.
- 8) *Прояви от страна на ретикуло-ендотелната система (РЕС).* Установяват се нарушения още в началото на болестта. РЕС е натоварена, поради необходимостта да се елиминират голямо количество имунни комплекси. Наблюдават се лимфаденопатия и умерена хепатоспленомегалия.
- 9) *Кръвна тъкан.* След кожата и опорно-двигателния апарат, кръвната тъкан е третата система с прояви още в началото на болестта. Те биват: анемия, левкопения, лимфопения, тромбоцитопения. Цитопенните са автоимунни и се дължат на еритро-, левко- и тромбоцитни антитела. Често е засягането на 2-3 кръвни редици. Най-важна е левкопенията! Болен с артрит, кожни прояви и левкопения винаги е suspectен за СЛЕ!

Диагноза. Поставя се с достоверност до 98% при изпълнени 4 от следните критерии:

1. Пеперудообразен еритем; 2. Дискоидални лезии; 3. Фотосенсибилизация; 4. Афтоза;
5. Артрит/артралгии; 6. Серозит; 7. Нефрит; 8. Невролупус; 9. Нарушения в кръвната тъкан;
10. Имунологични нарушения (ЛЕ феномен, антитела срещу ДНК, фалшиво положителна реакция на Васерман); 11. Антинуклеарни антитела > 1:80.

Лечение. Целта е да се постига клинична и имунологична ремисия. Лечението има 2 основни страни – хигиенно-диетичен режим и медикаментозно лечение. Важно е да се избягват всички фактори, които влошават лупусната болест. Такива са: ваксини, женски полови хормони, излагане на УВ лъчи, антибиотици (пеницилини, ЦФС, сулфонамиди, туберкулостатици); медикаменти, стимулиращи синтеза на антинуклеарни и кардиолипинови антитела; остри вирусни и бактериални инфекции; бременност, аборт/раждане.

Медикаментозно лечение – обичайна терапия:

- 1) *Антималаритици* – 20 дни, 2 пъти по 1 т. дневно, след което минимум 6 месеца по 1 т. дневно. Специален контрол – ретина и чернодробни ензими;
- 2) *Глюкокортикостероиди* – 60 mg дневно i.v. Поддържаща доза 2 таблетки кортизон сутрин след храна;
- 3) *Имуносупресори* – Азатиоприн 2 по 1 табл. дневно. При хронична терапия дозата е постоянна.

Тема №46: „Кортикостероиди – класификация, механизъм на действие, клинично приложение и странични ефекти.“

Глюкокортикостероидите (ГКС) са хормонални средства, аналози на хормоните на надбъбречната жлеза – кортизон и хидрокортизон (кортизол). Използват се за заместителна хормонална терапия след хипофункция на надбъбречната жлеза, за лечението на възпалителни, автоимунни и алергични заболявания и като имunosupресивни средства.

Класификация:

- 1) Хидрокортизонови лекарства: Hydrocortisone;
- 2) Преднизонові лекарства: Prednisone;
- 3) Нефлуорирани преднизолони: Prednisolone, Methylprednisolone;
- 4) Флуорирани преднизолони: Betamethasone, Dexamethasone и др.

Механизъм на действие. ГКС имат рецепторен механизъм на действие и са агонисти на рецептори, разположени в цитоплазмата на клетката. ГКС се свързват с тези рецептори и образуват комплекс (ГКС-Р), който прониква в ядрото на клетката и предизвиква стимулиране или потискане на транскрипцията на различни гени. Резултат от това е активиране или потискане на експресията на протеини в клетките.

Противовъзпалително действие. ГКС инхибират фосфолипаза А2. Така спират каскадата на арахидоновата киселина до образуването на простагландини и левкотриени (някои от които са медиатори на възпалението).

Имunosupресивно действие. ГКС повлияват функциите на широк спектър имунокомпетентни клетки. Потискат Т-хелперните левкоцити и намаляват цитотоксичната им активност.

Остеопоротичен ефект. ГКС блокират вит. D стимулираната индукция на остеобластен ген в остеобластите. В резултат се развива остеопороза след продължително лечение с ГКС.

Клинично приложение. ГКС имат широко приложение, което се дължи на техните силни терапевтични ефекти. Водещи приложения на ГКС са:

- 1) **Лечение на надбъбречна недостатъчност:** прилага се заместителна терапия с ГКС и минералкортикостероиди;
- 2) **Лечение на възпаление на ставите:** освен системно приложение, се прилагат и локално, инжекционно в големите засегнати стави;
- 3) **Лечение и терапия на автоимунни заболявания:** използват се при колагенози – ревматизъм, лупус, склеродермия и др.;
- 4) **Лечение на животозастрашаващи алергични състояния.** Такива са анафилактичният шок, оток на Квинке и др. Също се прилагат при бронхиална астма, хранителни и др. алергии;
- 5) **Лечение на кожни заболявания:** екземи, псориазис, дерматити, себорея и др.
- 6) **Лечение на чернодробни заболявания:** холестатичен хепатит и чернодробна кома;
- 7) **Лечение на миокарден и белодробен инфаркт:** използват се ГКС в комплексната терапия на заболяванията и др.

Странични ефекти:

- 1) **Имunosupресивен ефект** с риск да се развият различни инфекции (вирусни, паразитни, бактериални, гъбичкови). При някои пациенти, лечението с ГКС е необходимо да се съчетае с противогъбичкови лекарства;
- 2) **Метаболитни НЛР:** най-честите нежелани прояви! Може да се наблюдава синдром на Кушинг, хипергликемия, нарушения в репродукцията, затлъстяване, остеопороза и др. При деца може да се потисне растежа, нарушава се кръвоснабдяването на костите с риск от некроза на главата на бедрената кост;
- 3) **СС нарушения:** хипертензия;
- 4) **Очни нарушения:** катаракта;
- 5) **Развитие на язвена болест на стомаха** с хеморагични усложнения;
- 6) **Потискане на ендогенната продукция на ГКС** и др.;
- 7) **Повишено вътречерепно налягане с главоболие** – при мигренозни прояви, при чувствителни пациенти.

Втора част: Пулмология

1. БТЕ – дефиниция, рискови фактори, класификация и клиника
2. БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на масивната форма
3. БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на немасивната форма
4. Рак на белия дроб – рискови фактори, морфологична класификация, клиника и диагностичен алгоритъм
5. Рак на белия дроб – стадиране и принципи на лечение
6. Белодробна туберкулоза- епидемиология, етиопатогенеза и диагноза
7. Белодробна туберкулоза – клинични форми
8. Белодробна туберкулоза – принципи на лечение, тубелкулостатици и терапевтични режими
9. Остър бронхит
10. Хроничен бронхит- дефиниция, етиология, патогенеза, класификация, клиника и лечение
11. ХОББ – дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация
12. Лечение на стабилна ХОББ
13. Лечение на ХОББ в екзацербация
14. Бронхиална астма - дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация
15. Бронхиална астма – поддържаща терапия
16. Бронхиална астма – лечение на пристъп
17. Пневмонии придобити в обществото
18. Вътреболнични пневмонии
19. Лечение на пневмониите
20. Дихателна недостатъчност – дефиниция, етиология, класификация, клиника и диагноза
21. Дихателна недостатъчност – принципи на лечение
22. Саркоидоза
23. Функционално изследване на дишането –определяне на белодробни обеми и капацитети. Вентилаторни нарушения.
24. Кръвно-газов анализ – клинична интерпретация.
25. Белодробен абсцес
26. Бронхиектазна болест. Кистична фиброза
27. Белодробна хипертония.
28. Хронично белодробно сърце.
29. Диагностичен алгоритъм при плеврални изливи.
30. Белодробни кръвоизливи – етиология, диференциална диагноза и терапевтично поведение.
31. Болести на медиастинума. Медиастинален синдром
32. Дифузни интерстициални фибрози
33. Нарушения на дишането по време на сън
34. Антибиотици и клиничното им приложение при респираторни инфекции.
35. Бронходилататори при лечение на бронхообструктивните заболявания.
36. Кортикостероиди при лечението на бронхообструктивните заболявания

Тема №1: „БТЕ – дефиниция, рискови фактори, класификация и клинична картина”

Дефиниция. БТЕ е болестен процес, характеризиращ се с тромбозиране на периферна вена, емболизация в клоновете на белодробната артерия, тромбозиране на клоновете на белодробната артерия и инфарктиране на белодробен паренхим в резултат на перфузионно нарушение. По-рядко БТЕ може да се прояви като първична тромбоза на клоновете на белодробната артерия. БТЕ най-често е усложнение на друго заболяване.

Рискови фактори.

- 1) *Обездвижване* – причинява промени в кръвотока (стаза). Получава се при фрактури, травми, хирургични намеси и др.
- 2) *Увреждане на съдовата стена* – при нараняване и операции;
- 3) *Промени в кръвосъсирването* – вродени и придобити аномалии:
 - Вродени нарушения: дефицит на антитромбин III, аномалия на фактор V, намалена фибринолитична активност;
 - Придобити нарушения: от малигнени процеси, при нефрозен синдром – протича със загуба на AT III. Състоянието става аналогично на вроден дефицит на AT III, при който има рецидивиращ тромбоемболизъм.
- 4) *Затлъстяване*;
- 5) *Някои медикаменти* – противозачатъчни средства, масивна терапия с диуретици и лаксативи, цитостатици, хормони и др.;
- 6) *Продължително пътуване* – обездвижване, дехидратация;
- 7) *Възраст над 60 г.*

Класификация.

- I. Според протичането: 1) Остър БТЕ; 2) Хроничен БТЕ (с/без белодробен инфаркт)
- II. Според степента на запушване на белодробната артерия:

- *Масивен* – оклузия на над 50%, с хипотония (спадане на АН под 90 mmHg или спад с 40 mmHg за повече от 15 мин!);
- *Немасивен* – без промяна на АН, предимно с респираторни симптоми;
- *Субмасивен* – подгрупа на немасивен БТЕ! На ЕхоКГ се открива остро обременяване на дясната камера.

Клинична картина. При масивни БТЕ са водещи симптомите от ССС и хемодинамиката:

- Внезапно остро начало, кардиогенен шок, смърт;
- Хипотонията е прогностичен белег;
- Гръдна болка;
- Диспнея с тахипнея;
- Физикално: шиен венозен застой, тахикардия и хепатомегалия.

Немасивният БТЕ е с водещи респираторни симптоми. Установяват се следните прояви:

- Гръдна болка;
- Кашлица, кръвохрак;
- Физикално: плеврално триене, белези на инфилтрация, притъпление, фебрилитет.

Хронична рецидивираща форма на БТЕ. Установяват се:

- Прогресиращ задух и умора при физически усилия;
- Прогресираща десностранна СН;
- Рецидивиращи инфаркти и мигриращи пневмонии.

Тема №2: „БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на масивната форма”

Диагностичен алгоритъм:

- I ниво: клинично съмнение, ЕКГ, рентгенография;
- II ниво: D-димери, кръвно-газов анализ, ехоКГ и доплер на крайници;
- III ниво: сцинтиграфия, спирална КАТ, пулмоангиография.

! Когато се изследва D-димер, стойностите, по-малки от 500 ng/ml изключват БТЕ!

ЕКГ. Има преходен характер на промените. Установява се синусова тахикардия и предсърдна аритмия. Има R-pulmonale, дясна електрична ос на сърцето. Възможно е наличието на десен бедрен блок. ЕКГ е показателна със S1Q3T3 (наличие на S-зъбец в I отвеждане, поява на Q-зъбец в III-то отвеждане, отрицателна T-вълна в III отвеждане). Също се установява отрицателна T-вълна във V1 до V3.

Рентгенография. Показателна е с промени в хилуса и дясна пулмонална артерия, достигаща 16 mm. Установяват се и промени дистално от запушването - олигемия, ателектази и инфилтрат. Характерна проява са още повдигнатия диафрагмален купол и плеврален излив.

Ехокардиография. При масивен тромбоемболизъм показва остро обременяване на ДК – повишен размер. Може да се установи трикуспидална инсуфициенция. Установява се също нарушена регионална систолна кинетика и дилатация на долна празна вена. Могат да се визуализират директно тромби в сърцето или в пулмоналната артерия.

Доплер на долни крайници. Дълбоката венозна тромбоза и БТЕ са различни локализации на едно също заболяване – венозен тромбоемболизъм. С висока диагностична достоверност се прилагат Доплерова сонография и флебография. Нормалните резултати не изключват БТЕ.

Белодробна сцинтиграфия. Използва се технеций с макроагрегат албумин в комбинация с рентгенография. Показателно за БТЕ е нарушената перфузия при запазена вентилация.

Спирална компютърна томография. Основен диагностичен метод с висока чувствителност и специфичност. Позволява ангиопулмография и флебография на долни крайници, в рамките на 1 изследване. Дава възможност за установяване на директни и индиректни диагностични критерии за БТЕ:

- Директни критерии: вътресъдов дефект, прекъсване на съдовия лумен, увеличен диаметър на съда;
- Индиректни критерии: белодробен инфаркт, ателектази, плеврални изливи.

Пулмоангиография – инвазивен метод! Златен стандарт в диагностиката на БТЕ. Показателна е с директни и индиректни белези за БТЕ:

- Директни: прекъсване на артерия или дефект в изпълването;
- Индиректни: бавен ток на контраста, локална хипоперфузия.

Лечение на масивен БТЕ:

- 1) *Поддържане на виталните показатели:* хемодинамика и дишане. Острата циркулаторна недостатъчност е водеща причина за смъртта. За преодоляване ѝ могат да се приложат Dobutamine и Dopamine. Прилага се и мониторирана кислородна терапия;
- 2) *Тромболиза:* целта е лизиране на тромба с оглед овладяване на животозастрашаващото състояние. Тромболизата трябва да се приложи в срок от 14 дни от инцидента. Прилага се Streptokinase 500 000 Е за 20 мин, а след това се продължава поддържаща доза 100 000 Е на час – 24 часа. Продължава се с хепарин и синтром.

Тема №3: „БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на немасивната форма”

Диагностичен алгоритъм – от тема №2

Лечение:

- 1) Болус нефракциониран хепарин (НФХ) 5-10 000 Е, след което 1250 Е на час;
- 2) Алтернатива на нискомолекулните хепарини – Fragmin 200 Е/kg еднократно;
- 3) Едновременно се прилага синтром, като след 3 дни се спира хепарина;
- 4) Продължителността на терапията е минимум 3 месеца. По време на терапията трябва да се контролира броя на тромбоцитите.

Тема №4: „Рак на белия дроб – рискови фактори, морфологична класификация, клиника и диагностичен алгоритъм”

Ракът на белия дроб изхожда от епитела на бронхи, бронхиоли и алвеоли. Представлява водеща причина за смърт от карцином сред мъже и жени. 86% от засегнатите умират за 5-годишен период. Заболеваемостта нараства с възрастта.

Рискови фактори.

- 1) *Тютюнопушене*. Инхалацията на цигарен дим е главният механизъм, чрез който канцерогенните вещества въздействат на бронхиалната лигавица. При 85% от болелите бронхиалния карцином е в пряка възраст с тютюнопушенето. Цигареният дим съдържа много вещества с доказан канцерогенен ефект (катран, полоний, кадмий и др.). Съществува пряка зависимост между броя на изпушените цигари и продължителността на тютюнопушене с риска от развитие на белодробен карцином.
- 2) *Пулмотропни канцерогенни фактори* – има подчертана връзка между инхалираните от атмосферния въздух съединения с доказан канцерогенен ефект и заболеваемостта от рак на белия дроб. Такива са азбест, арсен, никел, радиоактивни вещества (уран, радон). Най-силен канцерогенен ефект има азбестът.
- 3) *Хронични възпалителни белодробни заболявания*: белодробна туберкулоза, силикоза, азбестоза, ХОББ, белодробен инфаркт, бронхиектазна болест;
- 4) *Генетична предиспозиция*.

Класификация. Четири главни клетъчни типа съставляват 88% от всички карциноми: плоскоклетъчен, аденокарцином, гигантоклетъчен, дребноклетъчен. Според терапевтичното поведение се делят на дребноклетъчен и недребноклетъчен:

- *Дребноклетъчен*: агресивен, разпространен зад границите на резекционната хирургия. За лечение на ДКК се прилагат химио- и лъчелечение;
- *Недребноклетъчен*: локализиран, подходящ е за хирургично лечение. Отговорът на не-ДКК на лъчелечение и химиолечение е по-слаб в сравнение с ДКК.

Клинична картина. Симптомите на белодробния рак се определят от редица фактори, като локализация на туморния процес, хистологичен тип, стадий на развитие, засягане на други органи и системи. В зависимост от клиничното протичане, условно се приемат 3 периода на развитие на процеса:

- 1) Безсимптомно протичане;
- 2) Изразена симптоматика от страна на дихателната система;
- 3) Усложнения от самия тумор или от метастазите му.

Голямо значение за протичането на бронхиалния карцином има разположението и разпространението на тумора:

- 1) *Централен бронхиален карцином*. Процесът е разположен в съседство с хилуса и произлиза от главните, дяловите или сегментните. Туморната формация има ендобронхиален растеж и причинява прогресивно стесняване на бронхите с последващ обтурационен пневмонит;
- 2) *Периферен бронхиален рак*. Изхожда от дисталната част на сегментните бронхи. Характеризира се с късно проявяваща се белодробна симптоматика;
- 3) *Рак на белодробния връх (тип Pancoast-Tobias – птоза, миоза, енофталм)*. Засяга белодробните върхове. Обхваща плевра, гръдна стена, разклоненията на п. sympathicus в шийната област. Процесът често води до деструкция на I ребро и I гръден прешлен;
- 4) *Медиастинална форма* – рядко срещана! С рутинните инструментални методи не се открива тумор в белодробния паренхим. На преден план изпъкват масивните метастази в медиастиналните лимфни възли;

5) *Пневмониоподобни форми* – дифузно развиваща се карциноза, наричана още „ракова пневмония”.

Симптоми от страна на дихателната система:

- *Каишица*: с променен характер, която става постоянна, а в късните стадии се проявява заедно с кръвохрак;
- *Кръвохрак*: кървави жилки в храчките, тип „малиново желе”;
- *Задух*: при значителна обструкция на голям бронх;
- *Чести белодробни инфекции* – рецидивиращи пневмонии в съседство с туморния процес. Слабо се повлияват от антибиотично лечение;
- *Болки в гръдния кош* – в резултат от директно засягане на плеврата или притискане на нервни окончания.

Симптоми от системно естество:

- *Костно-скелетен синдром*: барабанни пръсти и хипертрофична остеоартропатия;
- *Хематологични синдроми*: анемия, тромбоцитоза, гранулоцитоза;
- *ССС синдроми*: рецидивиращи тромбоза, ендокардити, перикардни изливи и др.

Диагностичен алгоритъм:

- 1) Проява на клинични симптоми (най-алармиращ е кръвохракът);
- 2) Рентгенография на гръдна клетка;
- 3) При съмнение → КТ на гръдна клетка;
- 4) Бронхоскопия с биопсия или трансторакална биопсия.

Тема №5: „Рак на белия дроб – стадиране и принципи на лечение”

Стадиране на белодробен рак по TNM системата:

Първичен тумор – T:

- T0 – няма данни за първичен тумор;
- Tx – тумор, доказан поради наличие на злокачествени клетки в бронхиалната секреция, но не се открива при рентгенографско и бронхоскопско изследване;
- Tis – карцином *in situ* (няма инвазия);
- T1 – тумор с диаметър, по-малък от 3 см, без данни за засягане на структури проксимално от лобарен бронх (при бронхоскопия);
- T2 – тумор с диаметър по-голям от 3 см, или тумор, който инфилтрира висцералната плевра или се съпътства с ателектаза. При бронхоскопия туморът се установява в главен бронх, на повече от 2 см дистално от карината;
- T3 – тумор с всякакви размери, който прораста директно в гръдната стена или е установен бронхоскопски на по-малко от 2 см дистално от карината, но без да я засяга;
- T4 – тумор с какъвто и да е размер, който инфилтрира медиастинума и негови структури, телата на прешлените и карината или причинява малигнен плеврален излив.

Засягане на регионални лимфни възли – N:

- N0 – регионалните лимфни възли не са засегнати;
- N1 – има метастази в перибронхиалните или хилусните ЛВ от страната на тумора;
- N2 – метастази в контралатералните хилусни или медиастинални ЛВ;
- N3 – метастази в контралатералните скални и супраклавикуларни ЛВ.

Далечни метастази:

- M0 – няма известни далечни метастази;
- Mx – не са търсени целенасочено;
- M1 – далечни метастази в периферни ЛВ, ЧД, мозъч, кости и др. органи.

Лечение на не-ДКК. Хирургическото лечение е единствената алтернатива. То може да се осъществи при ранното му откриване. Не-ДКК дава слаб отговор на цитостатично лечение и радиотерапия. Туморът е операбилен в I и II стадий на развитие. Радиотерапия може да се приложи с цел да се облекчи болката при метастази в костите или при прорастване на туморната формация в гръдната стена. Противопоказания за хирургично лечение:

- 1) *Влошено общо състояние на пациента:* напреднали сърдечно-съдови заболявания, нарушения в белодробната механика и вентилация;
- 2) *Наличие на метастази* – с ангажиране на п. *recurrens*, п. *phrenicus*, симпатиковия трункус, горна празна вена, трахея, хранопровод, перикард, сърце;
- 3) *Установен при бронхоскопия туморен процес*, обхванал карината или разположен на по-малко от 2 см от ръба ѝ.

Лечение на ДК бронхиален карцином. В ранните стадии на откриване на ДКК се провежда оперативно лечение. Но този хистологичен тип дава ранни метастази, поради което в повечето случаи при откриването му туморът е неоперабилен. В тези случаи се провежда химиотерапия. ДКК показва значително висока чувствителност към прилаганите цитостатици. Най-често се използва Doxorubicin 50 mg/m² i.v. за 24 часа, 6 курса за 3 седмици. Показанията за радиотерапия са като при недребноклетъчния карцином.

Тема №6: „Белодробна туберкулоза – епидемиология, етиопатогенеза и диагноза”

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, от което ежегодно се разболяват 8-9 млн души, а умират около 2-3 млн. Една трета от населението на Земята носи в себе си бацила на Кох.

Епидемиология. Основни епидемиологични показатели са:

- **Заболеваемост:** броят на всички новозаболели от туберкулоза през дадена календарна година, отнесен към 100 000 души от населението;
- **Болестност:** всички болни от белодробна туберкулоза за дадена календарна година – стари и нови, отнесени към 100 000 души население;
- **Бацилоотделяне:** болните с позитивни микробиологични резултати, отнесени към 100 000 души население;
- **Смъртност:** починали от туберкулоза болни отнесени към 100 000 души население.

Много програми са създадени за ликвидиране на туберкулозата, но 50 години след въвеждането на туберкулостатичната терапия се забелязва нарастване на заболяемостта от туберкулоза.

Етиология. Причинителите на туберкулоза у човека са *Mycobacterium tuberculosis* и *Mycobacterium bovis*. Микобактериите са пръчици, които се оцветяват по Цил-Нилсен, строги аероби и облигатни паразити. Размножават се бавно – на около 18 часа. Туберкулозният бактерий е устойчив на някои физични и химични агенти. При изсушаване и без пряка слънчева светлина живее повече от 1 година.

Основна роля за защитата на организма от туберкулозни бактерии имат Т-лимфоцитите, популация Th1. При навлизане на микобактерии в макроорганизма, те са посрещани от макрофагите – първа линия на защита. Информацията за наличието и структурата на микобактериите се предава от макрофагите на антиген-презентиращите клетки (АПК). АПК влизат в досег с Th1 клетките, които се трансформират в клетки на имунната памет – имуноцити. *M. tuberculosis* → макрофаги → АПК → Th1-лимфоцити → имуноцити.

Заразяването с туберкулозни бактерии става при пряк контакт с болен или заразноносител по аерогенен път. Възможни са алиментарен път, транскутанен и трансплацентарен път на заразяване. 90% от инхалираните микобактерии се улавят и отделят от мукоцилиарния апарат. Останалите микобактерии достигат алвеолите. Там влизат в контакт с алвеоларните макрофаги (АМ) и биват фагоцитирани от тях. След фагоцитозата, развитието на микобактериите в макрофагите е потиснато, но те запазват жизнеспособност. Макрофагите предават информацията за микобактериите на АПК, а те от своя страна активират Т-клетките. Следва разгръщане на локален имунен отговор и образуване на грануломи. В центъра на гранулома се установява казеозна некроза – клетъчна смърт. В гранулома обаче остават и „спящи” микобактерии. Възможно е хематогенно или лимфогенно дисеминиране, с развитието на първична бактериемия.

- При успешна защита се образува първичен фокус в лимфни възли и в бял дроб;
- При неуспешна защита се осъществява хематогенна дисеминация.

В голяма част от останалите случаи се развива *латентна туберкулозна инфекция*. Представлява наличие в организма на дремещи (неделящи се) туберкулозни микобактерии, без изява на органна патология или болест. Могат да преживеят така десетки години. Обикновено се намират във фибозни огнища и калцификати. Пациентите, които са засегнати от такава форма, не могат да предават инфекцията и не представляват епидемиологична опасност. При наличието на рискови фактори (имуносупресия), латентната инфекция може да премине в активно туберкулозно заболяване. От групата на инфектираните само 10% развиват активна туберкулоза.

Диагноза. Има 5 големи критерия при диагнозата на туберкулоза:

- 1) Анамнеза и епидемиологична анкета;
- 2) Клинични симптоми и данни за физикално изследване;
- 3) Лабораторни изследвания;
- 4) Апаратни изследвания;
- 5) Специализирани изследвания – рентгенография, КАТ, бронхоскопия, биопсия. Изключва туберкулозата като диагноза.

Тема №7: „Белодробна туберкулоза – клинични форми”

Първична туберкулоза на белите дробове. Към нея спадат:

1) *Първичен туберкулозен комплекс на белите дробове.* Казеозните промени се локализируют 60% в горните отдели на белите дробове и най-вече в десния БД. Първичното огнище се определя като първичен афект. Свързва се с лимфангит с регионалните ЛВ в белия дроб. По този начин триадата първичен афект + регионален лимаденит + лимфангит определят т.нар. първичен туберкулозен комплекс. Клиничната картина се владее от: *интоксикационен синдром* и *бронхобелодробен синдром*, който е степенно проявен. Възможно е проява на *масивна ателектаза и плеврит*. Основен метод на диагностика е рентгеновото изследване. Показателно е масивно засенчване на съответните отдели на белия дроб, което е свързано със сянката на хилуса.

2) *Туберкулоза на бронхиалните лимфни възли.* Това е най-разпространената форма на туберкулоза в детска възраст. Засягат се паратрахеални, бифуркационни, бронхиални и бронхопулмонални ЛВ. Различават се 2 подформи: *туморозна и инфилтративна*.

При *туморозната форма* процесът обхваща по-голям брой лимфни възли, както и близко разположени до тях органи – бронхи, съдове, плеврални участъци. Рентгенологичният образ наподобява туморовидно образуване.

При *инфилтративната форма* се засягат един или няколко лимфни възли. Има изразено възпаление около казеозно променените лимфни възли, което може да обхване и част от белодробния паренхим. Клиничната картина се владее от дискретен интоксикационен синдром, без прояви от страна на бронхобелодробната система. С напредване на заболяването се прибавя суха кашлица, която не се влияе от противовъзпалителни и противокашлични средства. Усложнения: ателектази, лимфобронхиални фистули, хематогенни дисеминации.

3) *Хематогенно дисеминирана туберкулоза.* Към нея се отнасят:

- Остра малигнена туберкулоза;
- Подостра хематогенно дисеминирана туберкулоза;
- Хронична хематогенно дисеминирана туберкулоза.

Острата милиарна туберкулоза настъпва при срыв в имунната бариера. Навлезлите в кръвообращението туберкулозни бактерии се разпространяват в бронхобелодробната система. Образуват се туберкули в интерстициума, които рентгенологично се виждат като малки (колкото просено зърно) огнища в двата бели дроба. Клиничната картина е представена от много силно изразен интоксикационен синдром, кашлица, тахидиспнея, обструкция на малките дихателни пътища и сърдечно-съдова недостатъчност.

При *подострата хематогенно дисеминирана туберкулоза* имунитетът е частично съхранен. Патологичният процес протича тласъчно. Рентгенологично се проявява с различни по големина и плътност огнища, разположени симетрично в двата бели дроба.

Хроничната хематогенно дисеминирана туберкулоза се проявява при наличие на полирезистентни щамове на туберкулозни бактерии.

Вторична белодробна туберкулоза. Към нея се отнасят:

1) *Огнищна туберкулоза.* Включва огнищни изменения в белите дробове, разположени във върхово-подключичните зони. Огнищата са милиарни, ацинозни, ацинонодозни и лобуларни. Възпалителният процес обхваща крайните разклонения на респираторните бронхиоли и дисталните ацинуси. Ако конfluират, се образуват по-големи нодозни огнища. При развитие на процеса, около огнищата се образува перифокално възпаление, в чийто център остава казеозна некроза. *Клиничните симптоми* са слабо изразени. За диагностицирането се изисква щателно изследване. Характерни са безапетитие, загуба на тегло, субфебрилитет, а при наличие на кръвохрак болните търсят лекарска помощ. За категорична диагноза е необходимо КТ изследване. Установяват се върхово разположени огнища с форма на розетка, групирани около просвета на някой бронх.

2) *Инфилтративна туберкулоза*. Най-често срещаната форма на белодробна туберкулоза. Характеризира се с наличие на инфилтрат. Той е комплекс от казеозна некроза и възпалителна реакция. Инфилтратът се развива при ендогенно реактивиране на стари туберкулозни огнища в паренхима. При последващо развитие на заболяването, от инфилтратата се образуват каверни, при което възникват бронхогенни разсейки в здрави участъци. Това усилва интоксикацията и се появяват кръвохрачения. Развива се казеозна пневмония, която наподобява клинично крупозната пневмония – остро начало, висока температура, адинамия, кашлица, експекторация, изпотявания, гръдни болки и задух. Често се установява кръвохрак.

Диагнозата в първите дни е трудна. При разпадането на казеозните маси се формират каверни. Вследствие Ro- засенчване става нехомогенно, с наличие на просветлявания.

3) *Туберкулом*. Формира се при наличие на добри защитни сили в макроорганизма. Представлява овално туберкулозно огнище, с казеозен център. Отделено е от белодробния паренхим с фиброзна капсула. Големината обикновено е около 2 см. Туберкуломите при неблагоприятни условия се втечняват, образуват каверни в близост до дрениращия бронх и стават източник на разсейване по бронхогенен път.

Клинично обикновено няма симптоматика, но във фазата на обостряне, се появяват белези на интоксикация. Бацилоотделяне се наблюдава само при разпадане. Тогава може да има кръвохрак. Рентгенологично сянката на туберкулома е със значителна гъстота. В околния паренхим се наблюдават сателитни огнищни изменения с различна рентгенова плътност и ивицести сенки.

4) *Кавернозна туберкулоза*. Характеризира се с наличие на оформена каверна при отсъствие на възпаление. Няма бронхогенни разсейки. Обикновено се развива след инфилтративна форма. Протича вълнообразно, с умерено изразени интоксикационни синдроми. Рентгенологично се визуализира добре очертана тънкостенна каверна, понякога с неравни външни очертания. За поставяне на диагнозата е необходимо и микробиологично изследване.

5) *Фиброзно-кавернозна туберкулоза*. Характеризира се с наличие на ригидна каверна, с плътна фиброзна стена, фиброза в белодробния паренхим и хронично вълнообразно протичане. Изходната форма е инфилтративна туберкулоза или хронично дисеминирана туберкулоза. Причина за развитието на тази форма е най-често късното начало на медицинската помощ или негативното отношение на болния към лечението.

Клиничната картина е характерна с тласъци на изострения и затихвания. Интоксикационните прояви са по-слабо изразени. Доминират проявите от страна на белите дробове. Има кашлица, с отделяне на слузно-гнойни храчки, понякога с примес на кръв. Болните се оплакват от болки в гръдите и задух при незначителни усилия.

Рентгенологично се установяват каверни с плътни стени и фиброза в белодробния паренхим. Каверните са с различни размери – приблизително 4 см, но могат да се наблюдават и такива с гигантски размери – заемащи цял лоб. Виждат се плеврални сраствания, а трахеята е придърпана към страната на поражението.

6) *Цироза на белите дробове*. Характеризира се със силно развитие на фиброзна тъкан, която замества белодробния паренхим и интерстициума. В резултат БД се свиват и намаляват по обем и напълно се нарушава архитектониката им. развитието ѝ е свързано с оздравителните процеси при някои форми на белодробна туберкулоза.

Клиничната картина се определя от морфологичните промени и от компенсаторните възможности на организма. Болните се оплакват от задух, кашлица – суха или със слузно-гнойна експекторация, а понякога кървава. Понякога може да има фебрилитет. Налични са и сърдечно-съдови смущения – тахикардия при физическо усилие.

Рентгеновото изследване е показателно със свиване на белодробни участъци, масивна фиброза, придърпване на трахеята и медиастинума към засегнатата страна. В циротичния участък могат да се видят бронхиектазии и остатъчни кухини от оздравели каверни, както и плеврални, плевродиафрагмални и плеврокардиални сраствания.

Тема №8: „Белодробна туберкулоза – принципи на лечение, туберкулозостатици и терапевтични режими”

Общи принципи на лечението на туберкулоза:

- 1) Ранно, своевременно лечение!
- 2) Продължително и непрекъснато! Лечението продължава най-малко 6 месеца. При рецидиви и тежки форми, лечението е 8 и повече месеца. За резистентни случаи продължителността на лечение е 18-24 месеца, след обезбациляването.
- 3) Комплексно! Комбинират се хигиенно-диетичен режим, медикаментозна терапия, курортолечение. При нужда се прилагат физикални методи на лечение, включително и хирургична интервенция.
- 4) Индивидуализирано лечение! Въпреки че се подчинява на определени схеми, лечението винаги се съобразява с конкретния пациент.
- 5) Безплатно осигуряване на туберкулозните лекарства, поради значимостта на туберкулозата за опазването на общественото здраве. Решаващо значение за успеха от противотуберкулозния е сътрудничеството по време на лечението.

Принципи на медикаментозно лечение:

- 1) Комбинирано – винаги са започва с 4 препарата, никога не се прилага монотерапия в началото! Определят се оптималните дозировки и начина им на приемане. Най-често се приема еднократно цялата доза за деня.
- 2) Следи се за страничните действия на медикаментите. При лечението на туберкулоза НЛР задължително се проявяват. Следи се за нарушения в ГИТ (черен дроб, стомах), бъбреци, зрение, слух, вестибуларен апарат и др.;
- 3) Контролират се бацилоотделянето, рентгеновата динамика, клиничното повлияване;
- 4) При болни с резистентност се прилагат специални режими, в които се включват допълнителни туберкулозостатици;
- 5) Прилага се диспансерен контрол и наблюдение след завършването на лечението. При необходимост се прави профилактика на рецидивите.

Туберкулозостатични медикаменти: Isoniazid (H), Rifampicin (R), Pyrazinamide (Z), Ethambutol (E), Streptomycin (S).

Лечение на новооткрити пациенти (такива, които никога преди не са получавали противотуберкулозно лечение или са имали такива по-малко от месец) → 2 месеца с четворна комбинация: Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol → 4 месеца последващо лечение (поддържаща фаза) с двойна комбинация: Rifampicin + Isoniazid!

Лечение по време на бременност. Стрептомицинът е противопоказан – преминава плацентата и може да причини увреда на слуховия нерв и бъбреците на плода. Използва се 6-месечен режим, базиран на Рифампицин, Изониазид и Пиразинамид. Ако се налага 4-ти медикамент, Етамбутол може да се включи през първите 2 месеца – в началната фаза.

Деца до 5 г. и ХИВ-позитивни, които са били в контакт със заразно болен, трябва да се оценяват както за латентна инфекция с туберкулозни микобактерии, така и за активна туберкулоза. На оценка подлежат и останалите от обкръжението на болния. Подлежат на лечение с Isoniazid за 6 месеца.

Профилактика. Основните принципи са свързани с:

- 1) Изолиране и лечение на бацилоносителите;
- 2) Осигуряване на ефективна вентилация и УВ лампи в помещенията;
- 3) Ваксинация;
- 4) Профилактика на преминаването на латентната туберкулозна инфекция.

Ваксинацията се извършва с ваксината BCG. Тя съдържа живи бактерии, които са изсушени след предварително замразяване и запазени във вакуум. Първата BCG ваксина се

поставя в родилния дом на всички здрави новородени деца. Поставя се не по-рано от 48 час след раждането. В края на първата година се прави проверка на имунитета от BCG чрез пробата Манту. Отчита се след 72 часа. На децата с отрицателна проба (под 5 мм) се прави реимунизация с BCG. Също на възраст 7, 11, 17 г. се прави пробата на Манту. При отрицателна проба, здравите деца се реваксинират. Периодът на пробата Манту и реваксинацията не трябва да надвишава 15 дни. Ваксината се прилага вътрекожно! BCG ваксината е съвместима само с ваксината срещу хепатит В и не е съвместима с останалите ваксинации. Между нея и друга ваксинация трябва да има 1 месец интервал.

Лечение на латентната туберкулозна инфекция (ЛТИ). Има за цел да предотврати развитие на активна туберкулоза. Първо трябва да се изключи активна белодробна или извънбелодробна туберкулоза. Пациенти със заболявания на черния дроб, са противопоказани за лечение. ХИВ-позитивните се нуждаят от по-дълги срокове на лечение. За лечение на ЛТИ се препоръчва Isoniazid за 6-9 месеца 5 мг/кг на ден, като не трябва да се превишава 300 мг/дневно.

Тема №9: „Остър бронхит”

Острият бронхит представлява възпаление на големите и средните бронхи.

Възпалението на бронхиолите се нарича бронхиолит. Острият бронхит се среща често, особено при студено и влажно време. Боледуват по-често деца и старци. Често се проявява и при имunosупресирани болни, при които заболяването протича тежко и може да завърши летално.

Етиология. Вирусни инфекции – грип, парагрип, риновируси, ЕСНО, коксаки и аденовируси; бактерии – пневмококи, стрептококи, стафилококи и др. Важен фактор е простудата и намаляването на имунитета. Роля имат и фактори като запрашаване, аспирация на стомашно съдържимо, физични и химични агресивни фактори.

Клинична картина. Началото е остро, с кашлица (служна или суха). Появата на гнойни храчки е показателно за бактериална инфекция. Понякога има субфебрилна температура и катар на горните дихателни пътища. Често при физикално изследване няма обективна находка или се чуват сухи хрипове. Рентгеновата картина на БД е нормална, лабораторните изследвания не са променени. Диагнозата се поставя чрез микробиологично или вирусологично изследване на храчка. Обикновено заболяването преминава за 7-10 дни. Прогнозата е добра.

Лечение. Включва:

- 1) Общ режим – затопляне, топли течности – чай с мед, спиране на тютюнопушенето;
- 2) Симптоматично лечение – при по-леки случаи, без гнойни храчки и фебрилитет не се налага антибиотично лечение. Могат да се приложат аналгин, парацетамол, колдрекс – 3 по 1 таблетка/дневно. При налична влажна кашлица се прилага Antitussin 3 по 20 капки или Mucsolvan 3 по 1 супена лъжица;
- 3) Етиологично лечение – при наличие на бактериална инфекция може да се започне със сулфоамид, пеницилини, ЦФС и др. При съмнение за вирусно засягане се използват противовирусни средства (Rimantadin 2 по 0,100), вит. А и вит. С. При вирусна инфекция кашлицата е суха!

Тема №10: „Хроничен бронхит – дефиниция, патогенеза, етиология, класификация, клиника и лечение”

Дефиниция. Хроничният бронхит (ХБ) се определя като наличие на хронична продуктивна кашлица в продължение на най-малко 3 месеца във всяка от 2 последователни години, при изключени други белодробни или сърдечни причини за хроничната кашлица.

Етиология. *Тютюнопушенето* е най-важният рисков фактор. При пушачите се наблюдава по-висока заболяемост от ХБ и по-тежко протичане. При отделните индивиди има различие в зависимост от броя на изпушените цигари. *Професионалните вредности* са значим фактор за развитие на ХБ. При работещите в среда със замърсяване от химически пари и неактивни прахове, се отчита значително по-голяма честота на ХБ. Значение имат още околната среда, климата, пол, наследственост и др.

Патогенеза. От значение за развитие на ХБ са нарушенията на естествените защитни механизми на бронхиалната система. Настъпва увреждане на ресничестия епител и хиперплазия на бронхиалните жлези. Нараства количеството бронхиален секрет, който също е с променена характеристика. Това в комбинация води до мукостаза и нарушена бронхиална проходимост. Развива се хроничен възпалителен процес в бронхиолите. В лумена и стените има се натрупват клетки на възпалението. Развива се фиброза на бронхиалната стена, придружена с хиперплазия или атрофия на гладката мускулатура. Това води до повишено съпротивление на дихателните пътища, а от там до нарушено разпределение на газовете в БД.

Клинична картина. Начални симптоми при ХБ са кашлица с експекторация, които променят своя характер в зависимост от фазата на заболяването. В ранния стадий общото състояние не е променено и симптоматиката е оскъдна. Кашлицата е по-изразена сутрин, а през деня може да липсва. Експекторацията е предимно слузна. С напредване на заболяването тази цикличност се губи и оплакванията стават постоянни. Експекторацията става слузно-гнойна или гнойна, понякога примесена с жилки кръв. При аускултация могат да се доловят хъркащи дребни влажни хрипчета, които се променят след изкашляне.

В зависимост от симптоматиката, се разграничават отделни форми на ХБ:

- 1) *Хроничен обструктивен бронхит* – умерено изразена кашлица, необилна слузна експекторация;
- 2) *Хроничен гноен бронхит* – чести бактериални инфекции (възможен фебрилитет), по-обилна гнойна експекторация, по-богата физикална находка и нарушено общо състояние;
- 3) *Хроничен обструктивен бронхит* – свиркане и хрипчене в гърдите, затруднено издишване, трайно снижение на ФЕО1;
- 4) *Хроничен астматиформен бронхит* – пристъпен характер на симптоматиката; динамика на физикалната находка и бронхиалната обструкция.

Лечение. Болните с ХБ могат да бъдат лекувани в амбулаторни условия. Етиологично лечение все още липсва. Единствено спирането на тютюнопушенето може да се причисли към специфичните терапевтични мерки. Симптоматичното лечение е продължително. За да бъде ефективно, трябва да се премахнат предразполагащите фактори. Може да бъде с медикаменти, които се прилагат перорално или инхалаторно. Добър ефект има инхалация с бета-миметици или парасимпатиколитици. Благоприятно действие оказва приложението на кортикостероиди и муколитични средства. При данни за бактериална инфекция се прилагат антибиотици, съобразно микробния причинител.

Тема №11: „ХОББ – дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация”

Дефиниция. Хроничната обструктивна белодробна болест е заболяване, характеризиращо се с клинична изява на хроничен бронхит и белодробен емфизем, и наличието на хронична обструкция спрямо въздушния поток в дихателните пътища. Обструкцията е с малка вариабилност, частично обратима, прогресираща и може да е съпроводена с бронхиална хиперреактивност. Характерът на патологичния процес определя различните форми на протичане на заболяването.

Патогенеза. Механизмите, които стоят в основата на патологичните промени при ХОББ са:

- 1) Възпаление, провокирано от тютюнопушене;
- 2) Оксидативен стрес;
- 3) Излишък на протеази в белите дробове.

Възпалението води до ремоделиране на въздушните пътища с паренхимна деструкция и намаляване на еластичността. Вследствие се установява трайно ограничаване на въздушния дебит.

Оксидативният стрес е свързан с реактивните кислородни форми, източник на който е цигареният дим. Оксиданти още се освобождават от други инхалаторни дразнителни, както и от активирани възпалителни клетки – макрофаги и неутрофили. Оксидативният стрес води до инактивация на антипротеазите и стимулация на мукусната секреция.

Излишъкът на протеази в БД се дължи на увеличението на протеазите (неутрофилна еластаза, катепсин G, протеиназа 3) и на намаляването на антипротеазите (алфа1-антитрипсин, секреторен левкопротеазен инхибитор, цистатин и др.).

Клинични подозрения за ХОББ. Характерно за заболяването е наличието на диспнея. Много често е свързана с физическо усилие, като с развитието на заболяването прогресира. Друг фактор, насочващ към ХОББ е хроничната кашлица с експекторация, както и наличието на рискови фактори (тютюнопушене). Най-важният критерий за диагнозата ХОББ е доказването на ограничени въздушен поток! Дефинира се като:
ФЕО1 (за 1 секунда)/ФВК < 70% след бронходилататорен тест!

Класификация на тежестта на обструкция на дихателните пътища при ХОББ – установена е при пациенти с ФЕО1:ФВК < 70% след приложение на бронходилататор:

- GOLD 1: лека степен – ФЕО1 $\geq$ 80%;
- GOLD 2: умерена степен – ФЕО1 $\geq$ 50% < 80%;
- GOLD 3: тежка степен – ФЕО1 < 50%, но > 30%;
- GOLD 4: много тежка – ФЕО1 < 30%!

Клинична картина. При ХОББ е типична анамнезата за белодробно заболяване, изразяващо се с постоянна кашлица с експекторация. При болните се установяват свиркане и хриптене в гърдите, недостиг на въздух при усилие, гнойна експекторация, а понякога и фебрилитет. Тези прояви обичайно се засилват, като се изясняват отчетливо няколко пъти в годината. С напредване на болестта, симптоматиката става по-изявена, а интервалите между обострянията стават по-кратки. Задухът прогресира, като може да се проявява и при покой. Установяват се и системни ефекти при ХОББ – загуба на тегло (дължи се на повишено ниво на TNF-алфа и острофазовите протеини, хиперметаболизъм и катаболичен отговор), мускулна загуба, остеопороза, депресия, безпокойство, анорексия и кахексия.

Тема №12: „Лечение на стабилна ХОББ”

Лечението на ХОББ има 2 основни цели:

- 1) *Намаляване на симптомите!* Включва облекчаване на проявите и подобряване на физическия капацитет, както и подобряване на здравния статус;
- 2) *Намаляване на риска* – забавяне на прогресията на заболяването, лечение на екзацербациите (изостряне, остро влошаване на болестта) и намаляване на смъртността. Лечението на стабилната ХОББ включва: *обучение на пациента, фармакологично лечение, рехабилитация, домашна кислородна терапия, хирургично лечение.*

Обучението на пациента е свързано с прилагане на програма за отказ на тютюнопушенето. Болните се информират за риска и усложненията. Прилага се и медикаментозна помощ. Оказва се помощ на болните за усвояване на техниката при ползване на различните инхалаторни устройства.

Фармакологично лечение. Има за цел:

- Да контролира симптомите;
- За намали честотата и тежестта на обострянията;
- Да подобри здравния статус;
- Да повиши толерантността към физически усилия.

Принципите на фармакологичното лечение са свързани с приложение на медикаментите за дълъг период от време и прилагане на индивидуално лечение с непрекъснато наблюдение. Използват се следните групи медикаменти:

- 1) **Бронходилататори – бета2 агонисти с кратко действие** (Salbutamol, Fenoterol). Имат доказан ефект при стабилната ХОББ. Водят до нарастване на ФЕО1, намаляване на диспнеята. Вследствие нараства физическия капацитет и се подобрява здравния статус. Обичайно се прилагат при леки форми на заболяването.
- 2) **Бронходилататори – бета2 агонисти с удължено действие** (Formoterol, Salmeterol). Също имат доказан ефект при стабилната ХОББ. Водят до нарастване на ФЕО1 и намаляване на симптомите. Вследствие нараства физическия капацитет и се подобрява здравния статус. Намалява честотата на екзацербациите! Прилагат се при по-тежки форми на ХОББ, като намаляват нуждата от кратко действащи бронходилататори.
- 3) **Бронходилататори – антихолинергици с кратко действие** (Ipratropium bromide). Имат доказан ефект при стабилната ХОББ. Подобряват ФЕО1 и намаляват симптомите. Вследствие нараства физическия капацитет и се подобрява здравния статус. Намалява броят на екзацербациите. Подобрява се съня! Когато се прилагат тези медикаменти, липсва тахифилаксия и има по-малко странични ефекти.
- 4) **Бронходилататори, антихолинергици с удължено действие** (Tiotropium). Имат доказан ефект при стабилна ХОББ. Прилагат се еднократно дневно, 24-часов ефект върху симптомите. Подобрява се белодробната функция и значително намалява задуха. Нуждата от кратко действащи вазодилататори е силно намалена. Обострянията са също намалени. Това води до подобряване качеството на живот. Имат малко нежелани ефекти и подбра поносимост от болните. Използват се при по-тежки форми на ХОББ, като алтернатива на бета2 агонистите с удължено действие.
- 5) **Бронходилататори метилксантини** (Theophylline). Имат доказан ефект при стабилната ХОББ. Повишават физическия капацитет и намаляват задуха. Подобряват функцията на дихателната мускулатура и мукоцилиарния клирънс. Увеличават контрактилитета на диафрагмата. Имат ограничено приложение, поради изразени странични ефекти и потенциална токсичност.
- 6) **Кортикостероиди.** Използват се при тежки форми на ХОББ и чести екзацербации. Инхалаторни КС се препоръчват при пациенти с ФЕО1 < 50% от референтните стойности. Орално не се препоръчва продължителен курс с КС.

Ваксини: пневмококова и грипна – за намаляване на бронхопулмоналните инфекции.

Рехабилитация: включва физически тренировки, съвети за адекватно хранене, обучение. Диета, богата на въглехидрати трябва да се избягва, поради риск за нарастване на хиперкапнията.

Домашна кислородотерапия. Има доказан ефект при стабилна ХОББ. Подобрява преживяемостта на болните и ограничава развитието на пулмонална хипертония. Намалява сърдечните аритмии. Подобрява нервнопсихичния статус и качеството на съня при болните.

Хирургично лечение. В зависимост от тежестта и развитието на заболяването, може да се приложи булектомия, частична редукция на белодробните обеми, белодробна трансплантация.

Тема №13: „Лечение на ХОББ в екзацербация”

Лечението на ХОББ има 2 основни цели:

- 1) *Намаляване на симптомите*: включва облекчаване на проявите и подобряване на физическия капацитет, както и подобряване на здравния статус;
- 2) *Намаляване на риска*: цели забавяне на прогресията на заболяването, лечение на екзацербациите и намаляване на смъртността.

Екзацербацията на ХОББ се включва в естествения ход на заболяването и се характеризира с промяна на степента и характера на задуха и кашлицата, както и на експекторацията. Това е основание за промяна в поведението при болния.

Рискови фактори за екзацербация:

- Инфекции – могат да са причинени от вируси или от бактерии. Най-често причинители са *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, мораксела катаралис, *P. aeruginosa*;
- Замърсяване на въздуха и влошени условия на външната среда;
- Липса на дълготрайна домашна кислородотерапия;
- Недостатъчна или липсваща белодробна рехабилитация.

Лечение на екзацербацията на ХОББ при доболнична помощ:

- 1) Антибиотична терапия. Прилага се емпирична терапия, насочена към най-вероятната бактериална инфекция. Средство на избор са:

- Amoxicillin, Ampicillin, цефалоспорини;
- Макролиди – азитромицин, кларитромицин, рокситромицин.

При неуспешна антибиотична терапия се обсъждат респираторни флуорохинолони – Levofloxacin и Moxifloxacin.

- 2) Прилага се обучение на пациента за усвояване на инхалаторната техника;

- 3) Прилагат се бронходилататори:

- Краткодействащи бета2 агонисти или Ipratropium bromide;
- Обсъжда се прибавянето на дългодействащ бронходилататор.

- 4) Прилагат се кортикостероиди:

- Prednisolon 30-40 mg дневно за 10 дни;
- Обсъжда се включването на инхалаторен кортикостероид.

Лечението на екзацербациите при ХОББ в домашни условия се започва с повишаване на дозата на бронходилататорната терапия. Преценява се състоянието почасово. Ако има подобрене или обратно развитие на симптомите се продължава лечението и ако е възможно се намаляват дозите. След това се назначава дългосрочна терапия.

Ако няма подобрене на състоянието на болния и обратно развитие, е необходимо да се добавят орални кортикостероиди. Преценява се почасово състоянието. Ако има продължително влошаване на състоянието, се прибегва към хоспитализация.

Тема №14: „Бронхиална астма – дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация”

Дефиниция. Астмата е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, в което участват много клетки и клетъчни елементи. Хроничното възпаление е свързано с бронхиалната суперреактивност. Проявява се с епизоди на задух, кашлица, тежест в гърдите, често през нощта или рано сутрин. Тези епизоди са с различна продължителност и тежест, но са обратими спонтанно или след прилагане на медикаменти.

Етиология. Причините за проява на бронхиална астма са свързани с вътрешни и външни фактори:

- Вътрешни фактори – генетични, затлъстяване, пол;
- Външни фактори – алергени (най-често), вирусни инфекции, тютюнопушене, замърсяване на въздуха и професионални вредности.

Патогенеза. При контакт с алергена в организма се развиват последователно ранна и късна алергична реакция. Специфични клетки за ранната алергична реакция са мастоцитите. При контакт на алергена с предварително синтезирани IgE и отложени на повърхността на мастоцитите → дегранулация – освобождават се гранули от мастоцитите, съдържащи различни медиатори. Вследствие се отделят хистамин, простагландини, левкотриени и др., които предизвикват острия астматичен пристъп – бронхоспазм, оток на лигавицата и отделяне на жилав секрет. Това е ранната астматична реакция, която се развива в рамките на първите 20-30 мин от контакта с алергена.

Специфични клетки за късната алергична реакция са еозинофилите. Късната алергична реакция се развива между 6-12 часа от контакта с алергена. Еозинофилите отделят токсични медиатори, които са отговорни за увредата и хроничното възпаление на респираторния епител. Това възпаление води до хиперреактивност на бронхиалната лигавица и към неспецифични дразнители от околната среда.

Класификация:

- Атопична форма на астма (алергична);
- Неатопична форма на астма (неалергична – от физическо усилие, аспирин, инфекции и др.);
- Смесена форма на астма;
- Професионална астма;
- Астма при физическо усилие;
- Кашличен вариант на астма.

Клинична картина. Водещ симптом е пристъпно възникващ задух при наличие на експираторен стридор. Появява се мъчителна кашлица. По време на пристъпа пациента стои изправен, а в дихателните движения участва цялата дихателна мускулатура. Експириумът е удължен. Установява се тахикардия и парадоксален пулс – спадане на кръвното налягане с над 10 mmHg по време на вдишване. При аускултация се чуват дребни и едри сухи хрипове (хъркащи, мъркащи, свиркащи). При спазъм с прераздуване на белите дробове не се чува дишане – „тих бял дроб”. Храчки се отделят късно – те са жилави и оскъдни. При инфекциозната астма могат да се оцветят в жълто-зелено.

Диагноза. Изследване на храчка – установяват се еозинофилни клетки, кристали на Шарко-Лайден и спирали на Куршман. При алергичната астма IgE е серума са повишени. Рентгеновото изследване на белия дроб показва емфизем. Функционалното изследване на БД регистрира намаление на ФЕО1 и повишен остатъчен обем на БД. Тези показатели помагат да се променят към нормализиране при инхалация с бронходилататори. При алергична астма може да се определи предизвикващия антиген чрез кожно-алергичен тест или чрез определяне на специфичните IgE антитела. Диагнозата се поставя на базата на изразена клинична картина по време на пристъп и вследствие на резултатите от провокационен тест. При този тест се инхалират субстанции, които имитират астматичен пристъп. При положителна реакция → спадане на ФЕО1 до 20%

Тема №15: „Бронхиална астма – поддържаща терапия”

Лечение на хронична астма при възрастни и деца под 5-год възраст:

Етап I – интермитентна астма. Когато се прилага дълготрайно лечение не е необходимо ежедневно медикаментозно лечение. При атоничните форми може да се обсъди провеждането на специфична хипосенсибилизация. При нужда (ако има пристъп) се прилагат инхалаторни бета2 агонисти с бързо действие (Salbutamol, Fenoterol).

Етап II – лека персистираща астма. За дълготрайно лечение се прилагат инхалаторни кортикостероиди (200-500 мкг Beclomethasone) или теофилин със забавено освобождаване. При атопичните форми може да се проведе специфична хипосенсибилизация. При наличие на пристъп се използват инхалаторни бета2 агонисти с бързо действие (при нужда), но не може повече от 3-4 пъти дневно.

Етап III – среднотежка персистираща астма. Основната терапия е с инхалаторни кортикостероиди (500-800 мкг). Ако е необходимо се добавят: бронходилататор с дълго действие - бета2 агонист с дълго действие, бета2 агонист перорално с дълго действие или теофилин със забавено освобождаване. Предпочитат се инхалаторните бета2 агонисти с дълго действие (Salmeterol, Formoterol), тъй като могат да спестят повишаването на стероидната зона. При наличие на пристъп се прилагат инхалаторни бета2 агонисти с бързо действие (при нужда), но не повече от 3-4 пъти дневно. Повишаването на нуждата от тях е сигнал за увеличаване на стероидната терапия.

Етап IV – тежка персистираща астма. Основната терапия е с инхалаторни кортикостероиди 800-2000 мкг или повече! Дозата от 2000 и повече мкг следва да не се дава повече от 2 седмици. Към тази терапия се добавя:

- Бронходилататор с дълго действие;
- Кортикостероид през устата – продължителен курс. Предпочитат се Prednisolone или Prednisone. Желателно е курсът да не надвишава 21 дни.

При наличие на пристъп се прилагат инхалаторни бета2 агонисти с бързо действие при нужда, но без ограничение на дневната доза.

Преоценка на лечението се прави на всеки 3 месеца. Ако резултатът е стабилен за 3-месечен период, се преминава към етап с преходна по-малка цифра. Важни елементи от лечението на хроничната астма са:

- 1) Писмен план за лечение и поведение в домашна обстановка, даден от лекаря на болния;
- 2) Обосноваване на необходимостта от ежедневно проследяване на белодробната функция с портативен апарат за ВЕД;
- 3) Обучение как да се използва джобен инхалатор с фиксирана доза – предпочитано лечение при астмата. Писменият лечебен план има за цел да помогне на болния:

- Да разпознае влошаването на астмата – съответните симптоми;
- Как да предотврати влошаването на астмата – да приеме съответните лекарства;
- Какво да направи при спешност – приемане на лекарства, търсене на лекар или болнична помощ. За улеснение са въведени 3 цветни зони (аналогия с цветовете на светофара):
 - Зелена зона: астмата е под контрол, ВЕД > 80%;
 - Жълта зона: внимание! Астмата се изостря! ВЕД е между 50 и 80%! Болният трябва да започне прием на Salbutamol инхалаторно и на Prednisolone през устата;
 - Червена зона: медицинска тревога! Симптоматиката се засилва. ВЕД е под 50%. Болният трябва да потърси медицинска помощ.

Тема №16: „Бронхиална астма – лечение на пристъп“

Лечение на лекия пристъп:

- 1) Инхалиране на бета2 агонист с кратко действие (Salbutamol, Fenoterol) – по 2 до 4 инхалации трикратно през 20 мин в рамките на първия час;
- 2) Болният се проследява – ако ефектът върху симптомите е добър, ВЕД се повиши над 80% и резултатът от инхалирането се задържи над 4 часа, то действително се касае за лек пристъп;
- 3) Инхалаторното прилагане на бета2 агонист продължава на всеки 4 часа в продължение на 1-2 денонощия;
- 4) Търси се връзка с лекуващия лекар за по-нататъшни препоръки. Лечението е инхалаторно! Описаните мерки се извършват в дома на болния, от самия него (фигурират в писмения лечебен план). Могат да се извършат и от лекаря с обща практика.

Лечение на средно тежкия пристъп:

- 1) Инхалиране на бета2 агонист с кратко действие – по 2 до 4 инхалации трикратно през 20 мин в рамките на първия час (както при лекия пристъп);
- 2) Болният се проследява – ако има частично повлияване на симптомите и ВЕД е между 50 и 80%, се касае за средно тежък пристъп;
- 3) Добавя се 30-40 mg Prednisolone през устата;
- 4) Продължава инхалирането на бета2 агонист с кратко действие;
- 5) Търси се спешна консултация със специалист. При нашите условия болните със среднотежък пристъп на астма трябва да бъдат хоспитализирани.

Лечение на тежкия пристъп:

- 1) Започва се както при лекия и среднотежкия пристъп – с инхалиране на бета2 агонист с кратко действие – по 2-4 инхалации през 20 минути за първия час;
- 2) Болният се проследява. Ако няма повлияване и се влошат симптомите за 1 час, като ВЕД спадне под 50%, то се касае за тежък пристъп;
- 3) Добавя се Prednisolone 30-40 mg през устата;
- 4) Веднага се инхалира отново бета2 агонист в посочените дози;
- 5) Болният незабавно се отвежда в болница за хоспитализация.

Лечение на тежкия пристъп и астматичния статус в болнична обстановка:

- 1) Незабавно се дава кислород – 4 l на минута. При добър отговор дебитът се намалява. Целта е да се постигне сатурация над 90%! При астмата, за разлика от ХОББ, не съществува риск кислородотерапията да доведе до задръжка на CO₂;
- 2) Salbutamol 5 mg през 20 мин за първия час. След това се продължава със същата доза на всеки 4 часа;
- 3) Кортикостероиди – 50 mg Prednisolone през устата. Дозата се повтаря на всеки 6 часа;
- 4) !!! Не се дават седативи → опасност от хиповентилация и дихателна депресия;
- 5) Назначава се и се провежда рентгенография на гръдна клетка, за да се изключи пневмоторакс, пневмония или ателектаза;
- 6) Изследват се електролитите, защото бета2 агонистите понижават нивото на K⁺! → това може да доведе до камерна аритмия;
- 7) Мониториране на важните показатели на всеки 3 часа – пулсова и дихателна честота, ВЕД и кръвни газове.

Антибиотичното лечение не е задължително. Прилага се само при признаци на бактериална инфекция – фебрилитет, гнойна експекторация, ускорено СУЕ, белодробни инфилтрати. Вливането на течност не трябва да надвишава 2 л за 24 часа! Интубация и механична вентилация се прилага само при 1% от болните с астматичен статус. Индикации:

- Спиране на сърдечната и/или дихателната дейност;
- Замъглено съзнание, цианоза, „тих бял дроб“;
- Невъзможност за разговор вследствие на диспнеята;
- Честота на дишане повече от 40/ мин;
- Хиперкапния и намаляване на стойностите на ВЕД.

Болният се изписва, ако необходимостта от инхалаторните бета2 агонисти не е по-честа от всеки 4 часа, няма симптоми на нощна астма, дневното колебание на ВЕД < 20% ВЕД/ ФЕО1 > 70%.

Тема №17: „Пневмонии, придобити в обществото”

I. Бактериални пневмонии: 1) Причинени от Грам (+):

Пневмококова пневмония. Причинява се от *S. pneumoniae*. Най-патогенни са серотиповете 1 и 3. Пневмококите са значително резистентни на пеницилин! Инфекцията се развива по въздушно-капков път, обикновено след простуда или катар на горните дихателни пътища. Вследствие повишена продукция на ексудат, пневмококите проникват в алвеолите. В резултат се развива възпалителна инфилтрация в белия дроб.

Различават се 4 стадия:

- Стадий на ексудация и оток;
- Стадий на червена хепатизация – алвеоли, изпълнени с еритроцити;
- Стадий на сива хепатизация – алвеоли, пълни с левкоцити;
- Стадий на организация – пълно оздравяване или пневмофиброза.

Клинична картина. Заболяването започва остро, след простуда с втрисане и висока температура около 40 °С. Появяват се боджежи в гърдите и задух. В началото има прояви на суха кашлица. На 5-тия ден кашлицата става влажна, с отделяне на типични ръждивокафеви храчки. Появяват се симптоми от страна на ССС – хипотония, тахикардия.

Физикално изследване. Установява се тахипнея, цианоза, херпес по устните.

Аускултаторно се долавят дребни, влажни, звънливи хрипове. Установяват крепитацио индукс в началото и крепитацио редукс в края (стадии на организация). Понякога има плеврално триене.

Диагноза. Голямо значение има рентгеновото изследване. Пневмококовата пневмония има 4 вида засенчване:

- 1) Лобарно – засяга се цял лоб от белия дроб (крупозна пневмония);
- 2) Алвеоларно – целия бял дроб;
- 3) Лобуларно – петнисто засенчване при стари хора;
- 4) Сегментно – обхваща 1 до 2 сегмента при млади хора.

Кръвна картина – ускорено СВЕ, левкоцитоза с олевяване, повешен CRP. Най-често се усложнява с плеврални изливи и абсцеси.

Стрептококова пневмония. Причинява се от бета-хемолитичния стрептокок от група D. Среща се по-често след грип, морбили и коклюш при деца. По-често се среща през зимата.

Клинична картина. Започва постепенно, с температура до 38 °С, кашлица със слузно-гнойни храчки. Установява се възпалителна инфилтрация в БД. Рентгеновото изследване показва лобуларно или сегментно засягане, като може да е двустранно. Често се развиват усложнения – плеврит, емпием, абсцес.

Стафилококова пневмония. Най-често се развива след грип. Боледуват увредени пациенти – със захарен диабет, след продължителна терапия с кортикостероиди, алкохолици или имunosупресирани лица. Причинител е *S. aureus* и др. стафилококи. Голям проблем представляват метицилин-резистентните стафилококи. Инфекцията се развива по въздушно-капков път или хематогенно при сепсис (от различни гнойни огнища извън белия дроб – остеомиелит и др.).

Клинична картина. Заболяването се развива с висока температура – 39-40 °С, катар на горни дихателни пътища, кашлица с гнойни храчки, боджежи в гърлото и задух. Установяват се физикално белези за инфилтрация в БД – притъпление, бронхиално дишане, дребни и средни влажни, звънливи хрипове. При увредени пациенти се развива картина на сепсис, с изразена интоксикация и сърдечно-съдова слабост. Рентгеновото изследване показва лобуларна пневмония – петнисто засенчване в средни и долни белодробни полета, с тенденция за конfluиране и абсцедиране.

Усложнения:

- Пневмоцеле при деца – тънкостенна кухина с вентилен клапен механизъм;
- Абсцедиране, плеврални изливи и емпиеми, сепсис и др.

Смъртността при увредени пациенти достига 40%.

2. Причинени от Грам (–) бактерии:

Клебсиелна пневмония. Причинител *Kl. Pneumoniae*. Най-често засяга възрастни пациенти, имуносупресирани; алкохолици.

Клинична картина. Различават се 2 форми:

- Остра форма – протича с висока температура (39-40 °C), бодежи в гърдите, гнойни храчки. Рентгеновото изследване установява хомогенно сегментно засенчване. Чести усложнения – абсцеси, плеврални изливи;
- Хронична форма – развива се най-често при алкохолици, с висока температура (39 °C), кашлица с гнойна, кървава експекторация. Рентгеновото изследване наподобява белодробна туберкулоза – засенчванията са върхови, с множество кухини. Смъртността е 30%.

Legionella pneumophilla пневмония. Причинителят живее във влажна почва, замърсени води, открива се в подредени климатични инсталации. Заболяването на проявява при възрастни и имуносупресирани пациенти, по-често в края на лятото и есента.

Клинична картина. Заболяването започва с втрисане, висока температура, главоболие, отпадналост, диария. Установяват се нарушения в ЦНС – халюцинации, нарушения в говора и походката. По-късно се появява кашлица с гнойно-кървениста експекторация, алвеоларен възпалителен инфилтрат с плеврални изливи. Установява се брадикардия. Бързо се развива дихателна и сърдечна недостатъчност. Смъртността достига 30%.

Анаеробни пневмонии. Причинители са *Peptostreptococcus* и *Bacteroides fragilis*.

Анаеробните инфекции се развиват при понижен редоксипотенциал на тъканите и при аспирация на назофарингеално съдържимо. Предпоставки – вадене на зъб, тонзилектомия, аспирация при алкохолици.

Клинична картина. Обикновената анаеробна пневмония протича с висока температура (39 °C) и миризливи гнойни храчки. Рентгенологично се откриват лобарни и лобуларни засенчвания.

Некротизиращата пневмония (белодробна гангрена) протича с висока температура, задух, бодежи в гърдите. Отделят се миризливи черно-кафяви храчки. Установява се значителна левкоцитоза (над 20 000), но понякога левкопения, което е лош прогностичен белег. Рентгенологично се засягат 1 или няколко лоба с образуване на много кухини и ниво на течност в тях. Може да се установи белодробен абсцес. Усложнения са застрашаващите живота кръвохрачения, бронхо-плеврални фистули и мозъчен абсцес.

II. Небактериални пневмонии.

Вирусни пневмонии. Най-голямо значение имат грипните пневмонии. Срещат се през студените и влажни месеци на годината. Рискови са лица над 65 години с хронични заболявания и намален имунитет. Заболяването се причинява от 3 грипни вируса – А, В и С, които търпят антигенни промени. Грипните вируси водят до увреждане на епителните клетки на дихателните пътища, пневмоцити 1 и 2, както и до увреда на ресничестия епител.

Вирусните пневмонии са интерстициални, с оток, ексудат и инфилтрация на лимфоцити. При тежко протичащи пневмонии се наблюдават хеморагии в интерстициума.

Клинична картина. Честа вирусна (грипна пневмония) се среща рядко. Обикновено към 4-тия ден тя се суперинфектира със стафилококи. Различават се 2 клинични форми:

- 1) Лека форма: започва с катар на ГДП, епистаксис, главоболие, отпадналост, болки в мускулите. Температурата е повишена до 38 °C. Към 5-тия ден храчките стават гной, заради вторичната бактериална инфекция. Физикалната находка е бедна – може да се чуят сухи хрипове. Диагнозата се поставя с рентгеново изследване – налице са данни за интерстициална пневмония;
- 2) Тежка форма: среща се при лица с намален имунитет, но по изключение боледуват и млади, здрави хора. Заболяването протича с фебрилитет, интоксикация. Бързо се развива дихателна и сърдечна недостатъчност. Развива се белодробен оток и респираторен дистрес синдром. Усложнения – бронхиолит, миокардит, перикардит и ритъмни нарушения.

Прогноза. При леката форма е добра. При тежката форма увредените пациенти загиват в 30-50% от случаите.

Тема №18: „Вътреболнични пневмонии“

Вътреболничните пневмонии са важен медицински и социално-икономически проблем. Смъртността при тях достига 50%. За вътреболнични пневмонии говорим в следните случаи:

- 1) Поява на фебрилитет 48 часа след постъпване в болница;
- 2) Поява на белодробни инфилтрати, без да са съществували преди постъпването в болницата;
- 3) Левкоцитоза;
- 4) Гнойни храчки.

Етиология и патогенеза. Половината от вътреболничните пневмонии се причиняват от Грам (–) бактерии – клебсиела, серация, ацинетобактер, *E.coli*, *Proteus*, *Pseudomonas aeruginosa*. 10% се причиняват от стафилококи. Възникват по хематогенен, въздушно капков път и при аспирация на колонизирано фарингеално съдържимо.

Клинична картина. Протичат тежко, с изразена интоксикация, големи рентгенови изменения и бактериемия. Чести усложнения са абсцеси и емпиеми.

Пневмонии при имunosупресирани болни. Най-често в тази група се развиват стафилококови пневмонии и причинени от Грам (–) микроорганизми. Често се среща пневмония, причинена от *Herpes zoster* вирус. Засяга обичайно възрастни хора с неоплазми. Заразяването става по въздушно-капков път. Инфекцията прониква в гръбначно-мозъчните ганглии. Впоследствие се развива виремия.

Клинична картина. Висока температура, задух, кашлица, кръвохрак, болки в гръдния кош, цианоза. Физикалната находка е незначителна. Рентгенологично се откриват дифузно прекъснати малки сенки, които конфлуират и довеждат до малки калцификати. Прогнозата е сериозна. Профилактика – жива атенюирана ваксина.

Пневмония, причинена от цитомегаловирус. Тези вируси се отнасят към херпесните. Срещат се при болни с белодробен карцином, СПИН, органна трансплантация. Инфекцията се развива чрез кръвопреливане или по инхалаторен път. Клинично заболяването се проявява чрез прогресивно развиващ се задух, суша кашлица и лимфаденопатия. Физикалната находка е бедна. Кръвната картина е показателна с лимфоцитоза и тромбоцитопения. Рентгенологично се установява интерстициална пневмония. Прогнозата е лоша, като смъртността е около 90-100%.

Пневмоцистна пневмония. Причинител е *P. carini*. Среща се при болни с увреден клетъчен имунитет, неоплазми, СПИН, органна трансплантация и др. Патологоанатомично се установяват алвеоли, изпълнени с гъст секрет, в който микроскопски се доказват цисти.

Клинична картина. Основният симптом е прогресиращ задух, цианоза и суха кашлица. Физикалната находка е бедна. Рентгеновото изследване показва двустранни интерстициални инфилтрати. Смъртността е висока – 90-100%.

Тема №19: „Лечение на пневмониите”

Бактериални пневмонии. Прилага се антибактериално лечение. Основни принципи на лечение при пневмониите са:

- 1) Насочено етиологично лечение;
- 2) Ранна преоценка на резултатите от лечението – на 3-ти ден;
- 3) Прилагане на етапно лечение. При тежките бактериални пневмонии има 3 етапа:
 - Начален – с бактерициден антибиотици, прилагани венозно;
 - Основен – с бактериостатични антибиотици;
 - Довършващ – с прилагане на сулфонамиди.

При по-леки и небактериални пневмонии, лечението се провежда на 2 етапа:

- Основен – с бактериостатичен антибиотик;
- Довършващ – с прилагане на сулфонамиди.

! До получаване на резултатите от антибиограмата се започва емпирично лечение, което зависи от терена, върху който се е развила пневмонията. При пневмония, придобита в обществото:

- Типична: използва се пеницилин, при свръхчувствителност – Erythromycin;
- Атипична: Erythromycin.

Вътреболнична пневмония. Използва се III генерация цефалоспорици и антипсевдомонасни антибиотици (аминогликозиди).

Пневмонии при имunosупресирани болни – пеницилин + АГА или антибиотици, комбинирани с бета-лактамазни инхибитори.

Лечение на пневмококова пневмония. Средство на избор е пеницилин. В последните години се съобщава за резистентност на пневмокока към пеницилин – 35-40%. При резистентност към пеницилин се прилага Еритран. При свръхчувствителност към пеницилин, се прилагат ЦФС III генерация.

Лечение на стафилококови пневмонии. Използват се полусинтетични пеницилици, метицилин или оксацилин. При резистентност се използват ЦФС или антибиотици с бета-лактамазни инхибитори. При метицилин-резистентни стафилококи се използва ванкомицин.

Лечение на анаеробни пневмонии. При Грам (+) – пеницилин венозно. При Грам (–) – пеницилин и метронидазол. При съмнение за легионелоза, се прилагат макролиди (Еритран).

Лечение на небактериални пневмонии (вирусни). Прилагат се тетрациклици, доксицилин и макролиди (Еритран и Рокситромицин). При херпес зостер – Ацикловир. При грипни пневмонии – Amantadin. Освен антибактериално лечение, при пневмонии се прилагат:

- Медиканти, намаляващи обструкцията – бронходилататори, секретолитици;
- Сърдечно-съдови средства;
- Кислородотерапия при болни с $PaO_2 < 60 \text{ mmHg}$;
- Имуностимулираща терапия (Imunovenin).

Показания за хоспитализация: възраст над 65 г, пулс над 140, честота на дишане – над 30/мин, състолна хипотония, промени в съзнанието, $PaO_2 < 60 \text{ mmHg}$, изострени предхождащи заболявания.

Профилактика на пневмониите:

- 1) Своевременно лечение на вирусни инфекции и основни заболявания, предразполагащи за развитието на пневмония;
- 2) Прилагане на ваксини при болни с увредена имунна защита (пневмококова, противогрипна);
- 3) При болни с рецидивирани пневмонии – имунопрофилактика с Bronchovacsom (Respivax).

Профилактика на вътреболничните пневмонии:

- 1) Редовна дезинфекция и добра хигиена;
- 2) Строг микробиологичен контрол;
- 3) Регистриране на вътреболничните пневмонии;
- 4) Редовна смяна на интубационната тръба (24 часа) и на трахеалната канюла (4 часа).

Тема №20: „Дихателна недостатъчност – дефиниция, етиология, класификация, клиника и диагноза”

Дефиниция. ДН е състояние на организма, при което доставянето на кислород и отделянето на CO_2 е затруднено или се осъществява с включване на компенсаторни механизми с последващо затруднение на жизнената дейност.

Етиология:

- 1) Заболяване на дихателните пътища и белите дробове;
- 2) Заболявания на гръден кош, плеврите, диафрагмата и корема;
- 3) Сърдечни заболявания, циркулаторни нарушения и кръвни болести;
- 4) Заболявания на ЦНС;
- 5) Заболявания на ПНС и нервно-мускулния апарат;
- 6) Нарушено тъканно дишане.

Класификация. ДН може да бъде:

- Остра, хронична; обострена или хронична;
- Латентна или манифестна;
- От белодробен произход или от извънбелодробен произход.

Клинична картина. Зависи от бързината на развитие, преобладаващото патологично нарушение и основното заболяване.

При *остра ДН* и липсващо потискане на ЦНС, клиниката е много сходна, независимо от етиологичната причина. Характеризира се с подчертана тахипнея и диспнея. Болните са неспокойни, превъзбудени, при което анамнезата е трудна, понякога невъзможна. Болните разговарят с къси изречения или отделни фрази. Цианозата е чест белег, но не е задължителна и показателна за тежестта на хипоксемията. Наличието ѝ по устните и езика е доказателство за тежка хипоксемия. Цианоза по носа, устните и пръстите по-скоро означава нарушена циркулация (освен при тежка ДН). Физикалното изследване е показателно за оценка на дихателните пътища (проходимост), дишане (липса или наличие), циркулация (пулс, артериално налягане и др.). Останалият обективен статус зависи от липсата и наличието на придружаващо заболяване и последиците от хипоксемията.

При *хроничната ДН* клиничната картина се определя от:

- Основното белодробно заболяване;
- Стадий (компенсиран или декомпенсиран);
- Тежест (артериална хипоксемия или/и хиперкапния).

Хронична ДН може да има и при болни с нормален бял дроб и гръден кош (при булбарен полиневрит например). Най-често обаче хроничната ДН е свързана с хронична бронхиална обструкция (ХОББ, астма, муковисцидоза). Причини могат да бъдат белодробна фиброза или деформация на гръдния кош. Проявите на хипоксемия и хиперкапния е трудно да бъдат сигурно отграничени. Белези на артериална хипоксемия ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$) са нарушена фина моторна координация, възбуда, обърканост. Хиперкапния ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$) е свързана с главоболие, сънливост, изпотяване, кожна вазодилатация. И двете състояния се проявяват с тахикардия и артериални хипертония и компенсаторна хипервентиляция.

Диагноза. Диагнозата на ДН е изключително лабораторна – кръвно-газов анализ! Сигурна клинична диагноза е възможна само при напреднали нарушения в газовата обмяна. Имат значение физикалното изследване и анамнезата, особено за етиологията и лечението. Значение имат и рентгенография на гръдна клетка (или КТ), както и ЕКГ и ЕхоКГ. Сатурация под 95% при здрави индивиди и под 90% за индивиди с диагностицирано белодробно заболяване е показателна за ДН. Сатурация под 75% изисква незабавна медицинска намеса. При кръвно-газов анализ получаваме информация за: алвеоларна вентилация, оксигенация на кръвта, киселинно-алкално равновесие.

Норми: $\text{pH} = 7,40$; $\text{pO}_2 = 100 \text{ mmHg}$; $\text{pCO}_2 = 40 \text{ mmHg}$; $\text{HCO}_3 = 24 \text{ mmol/l}$; $\text{BE} = \pm 2,3 \text{ mmol/l}$.

Алвеоларна вентилация: $\text{PaCO}_2 > 45 \rightarrow$ хиперкапния и хиповентиляция! $\text{PaCO}_2 = 40 \rightarrow$ еукапния и нормална вентилация; $\text{PaCO}_2 < 40 \rightarrow$ хипокапния и хипервентиляция.

Оксигенация: $\text{pO}_2 > 100 \text{ mmHg} \rightarrow$ норма; $\text{pO}_2 \leq 80 \text{ mmHg} \rightarrow$ хипоксемия; $\text{pO}_2 \leq 60 \text{ mmHg} \rightarrow$ напреднала хипоксемия.

Тема №21: „Дихателна недостатъчност – принципи на лечение”

Лечението на ДН е етиологично, патогенетично и симптоматично. От първостепенно значение е да не се допусне застрашаваща живота хипексемия, хиперкапния и ацидоза. Основни принципи са:

- 1) Осигуряване на свободно проходими дихателни пътища;
- 2) Преодоляване на бронхиалната обструкция;
- 3) Борба с кислородния глад – кислородолечение;
- 4) Овладяване на хиперкапния;
- 5) Профилактика на усложненията;
- 6) Лечение извън периода на обостряне при хронична ДН;
- 7) Интубация и изкуствена белодробна вентилация.

Първа задача е корекция на хипоксемията (с кислородотерапия) и/или на хиперкапния (дезобструктивна терапия или механична вентилация). Поведението е различно при остра ДН и при хронична ДН.

Остра ДН. Незабавно се започва кислородотерапия с газови смеси, богати на кислород. Използва се маска, осигуряваща концентрация на кислород до 60%, като се прави контролен КГА 60 мин по-късно за преценка на корекцията. При незадоволителен резултат ($\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$) се покачва концентрацията, като е възможно и подаването на чист кислород. В крайно тежките случаи се налага интубация, с различни режими на обдишване с кислород.

Остро възникналата и прогресираща хиперкапния ($\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$), развиваща се при тежък пристъп на астма или бронхиолит, обикновено може да се овладее само с механична вентилация, въпреки, че лесно се коригира хипоксемията.

Извън кислородотерапията е важно лечението на основното заболяване. Трябва да се осигури адекватен водоелектролитен баланс, поддържане на добър сърдечен дебит и правилна антибактериална терапия.

Хронична ДН. Извън епизодите на остра декомпенсация, лечението е насочено към основното заболяване. Целта е спиране или забавяне на прогресията му, както и повлияване на механизмите, водещи до нарушения в газообмяната.

Основен принцип на кислородотерапията е започването ѝ в ниски концентрации, особено при хиперкапния. Целта е постигане на $\text{PaO}_2 \approx 60 \text{ mmHg}$ при минимално покачване на хиперкапнията. Абсолютно показание за кислородотерапия е $\text{PO}_2 < 50 \text{ mmHg}$. Неконтролираната кислородотерапия може да доведе до застрашителна респираторна ацидоза и дори кома.

Дезобструкционното лечение включва:

- Използване на бронходилататори – метилксантини, антихолинергици, бета2-агонисти инхалаторно. При по-сериозни състояния могат да се използват и кортикостероиди (ползата им не е доказана);
- Използване на секретолитици и адекватна хидратация;
- Използване на антибактериални средства и широк спектър на действие, за овладяване на инфекциозен процес.

Лечение на десностранна сърдечна декомпенсация. Разчита се на диуретици, вазодилататори и кислородотерапия. При неуспех в лечението (некоригираща се хипоксия и нарастваща хиперкапния) се прилага интубация и механична вентилация. По този начин се осигурява:

- 1) Корекция на хипоксемията и респираторната ацидоза;
- 2) Покой и възстановяване на дихателната мускулатура;
- 3) Време за овладяване на причината за остра ДН.

Независимо от своите възможности, механичната вентилация при болни с хронична белодробна патология не гарантира успех в лечението.

Тема №22: „Саркоидоза“

Определение. Саркоидозата е спешно системно грануломатозно заболяване, с неизвестна етиология, което засяга предимно младата възраст. Най-често се извява с двустранна хилусна лимфаденопатия, белодробна инфилтрация, кожни и очни увреждания.

Етиология и патогенеза. Предполага се, че саркоидозата се предизвиква от инхалационен фактор, при който след първично засягане на дихателните органи следва вторично засягане на екстраторакалните органи. Белодробните промени при саркоидоза преминават през 3 стадия – алвеоли, грануломи и фиброза. Алвеолитът е Т-хелперно индуциран. Активирани левкоцити освобождават множество възпалителни цитокини, които водят до образуването на саркоидните грануломи. След това се развиват фиброзни промени.

Клинична картина. При саркоидозата могат да се разграничат 2 основни клинични форми:

1) *Остра форма.* Започва остро, със силни болки по ставите, фебрилитет, еритема нодозум, двустранна хилусна аденомегалия, астено-адинамия и увеличена СУЕ. Полиартралгията е най-изразена в интерфалангеалните стави и се проявява преди развитието на еритема нодозум. При тази форма в 80% от случаите настъпва самоизлекуване в течение на 1-2 години.

2) *Хронична форма.* Характерно е продължително безсимптомно протичане. Често белодробно засягане се установява след клинична изява на някои извънбелодробни лезии.

Неспецифичните общи симптоми, като температура, отпадналост, безапетитие и загуба на тегло се наблюдават при 1/3 от болните. Температурата принципно е слабо повишена, но в някои случаи достига 40 °С. Отслабването на тегло може да бъде до 6 кг за 10 седмици. При над 90% от болните са засегнати белите дробове. Установяват се прояви на задух, суха кашлица и болки в гърдите. Болката е с ретростернална локализация и е трудно различима от сърдечната. Барабанни пръсти и хрипове се наблюдават при по-малко от 20% от заболялите.

Лимфната система е ангажирана при 1/3 от болните. Установяват се палпаторни лимфни възли – шийни, аксиларни, ингвинални.

Черният дроб е ангажиран при саркоидоза в 80% от случаите. Доказват се грануломи при биопсия, но рядко се развива портална хипертония и чернодробна недостатъчност.

Кожно ангажиране се наблюдава при 25% от всички болни. По-важна от кожните лезии е еритема нодозум – главен белег на острата саркоидоза. Състои се от червени петна, надигнати над кожата по предната част на долните крайници. Намалява в продължение на 6-8 седмици.

Мускулно-скелетната система при саркоидоза е засегната в близо 40% от случаите. Хронична миопатия се среща по-често при жени и може да бъде единствена проява на заболяването.

Диагноза. Поставя се при наличие на следните критерии :

- 1) Съвпадащи клинични и рентгенови данни за саркоидоза;
- 2) Отрицателни изследвания за бактериални, микозни и паразитни причинители от биопсичен материал или телесни течности;
- 3) Липса на излагане на действието на органични или неорганични вещества, които могат да причинят грануломатоза;
- 4) Хистологични данни за епителоидноклетъчен гранулом без казеозна некроза.

Лабораторните изследвания при острата форма на саркоидоза са променени като при остър възпалителен процес. При хроничната форма са нехарактерни – най-често се установява лимфопения, хиперкалциемия и хиперкалциурия.

Лечение. *Системни кортикостероиди* се прилагат при наличието на прогресираща симптоматика на заболяването. Началната доза достига 40 мг/дневно преднизолон. След 3 месеца болните се проверяват за наличен отговор на лечението. Когато има такъв, дозата се намалява стъпаловидно с 10 мг. Лечението продължава 12 месеца, като на 3 месеца се правят контроли. *Метотрексат* може да се прилага в доза до 25 mg седмично. *НСПВЛ* се прилагат при мускулно-скелетни симптоми и еритема нодозум. Белодробна или друга органна трансплантация се препоръчва при болни в краен стадий на развитие на саркоидоза.

Тема №23: „Функционално изследване на дишането – определяне на белодробни обеми и капацитети. Вентилаторни нарушения”

Белодробните функционални изследвания дават оценка на дихателната функция, като така подпомагат диагностичния и лечебен процес. Има 3 нива на информативност при функционалното изследване на дишането:

- 1) *Рутинна оценка*: включва спирометрия (ВК, ФЕО1) и кръвно-газов анализ (PaO_2 , $PaCO_2$, КАС). Тези показатели са задължителни при подозирана или установена БД патология;
- 2) *Определяне на тотален белодробен капацитет (ТБК)*, определяне на функционален остатъчен капацитет (ФОК) и остатъчен обем (ОО);
- 3) *Специализирани изследвания* – бронхиална хиперреактивност, газообмен при физическо натоварване, контрол на дишането и др. Резултатите от ФИД винаги се интерпретират в съчетание с другите клинични и рентгенови данни.

Статични белодробни обеми и капацитети:

- ВК (витален капацитет) – обемът газ, измерен след максимално издишване от ниво ТБК;
- ТБК (тотален белодробен капацитет) – обемът газ, съдържащ се в белите дробове след максимално издишване;
- ОО (остатъчен обем) – оставащият обем след максимално издишване;
- ФОК (функционален остатъчен капацитет) – белодробният обем след спокойно издишване.

За определяне на ОО и ТБК е необходимо измерване на ФОК. Това може да стане по плетизмографичен метод. След спокойно издишване, клапа блокира дишането. При опит да се вдиша или издиша, белодробният обем се подлага на съответното свиване или разширение. Регистрирането на промените в обема и налягането позволява да се определи ФОК по закона на Бойл.

Показатели на форсираното вдишване или издишване. Към тях се отнасят форсираният експираторен обем (ФЕО) и максималните експираторни или инспираторни дебети. Те характеризират проходимостта на дихателните пътища. Могат да бъдат регистрирани чрез спирометрия.

Форсиран витален капацитет (ФВК). Витален капацитет, измерен при форсирано издишване. При здрави лица $ФВК = ВК$. При бронхиална обструкция $ФВК < ВК$.

ФЕО1. ФЕО, измерен в първата секунда след максимално форсирано издишване от ниво ТБК. Това е най-често използваният показател за оценка на проходимостта на ДП. Нормално ФЕО1 е повече от 70% от ВК.

ФЕО1/ВК = индекс на Тифно. Спирометричното изследване позволява дефиниране на 2 основни вентилаторни нарушения:

- 1) Обструктивен тип нарушения – ВК е нормален, повече от 80% от предвидения, но ФЕО1 е намален. Следователно индексът на Тифно е под 70%;
- 2) Рестриктивен тип нарушения – ВК на намален, ФЕО1 също е намалено. Намалението на двата показателя е намалено. Следователно индексът на Тифно остава под 70%;
- 3) Смесен тип нарушения. Такива се установяват при напреднала белодробна патология – всичко е намалено (Тифно и ФЕО1).

Промяната на ФЕО1 след инхалиране на бронходилататор (*бронходилататорен тест*) е показател за обратимостта на бронхиалната обструкция. Тестът е положителен, когато ФЕО1 нараства повече от 10% от предвидените.

Бронхиална реактивност. Изследването е важно за диагнозата на бронхиална астма. Използват се различни стимули – студен въздух, усилие, инхалиране на хиперосмоларни

аерозоли. Сnižението на ФЕО1 с 20% определя степента на бронхиална реактивност. По-рядко се изследва специфична бронхиална реактивност към алергени.

Дихателна мускулатура. Оценка на функцията ѝ се получава чрез измерване на налягането при устата при максимално усилие за вдишване ($P_{in\ max}$) и издишване ($P_{ex\ max}$). Двата показателя зависят от силата на дихателната мускулатура и от наличието на свръхраздуване. $P_{in\ max}$ е намалено при парализа на диафрагмата и при свръхраздуване (емфизем). При нервно-мускулна патология (миастения гравис), $P_{ex\ max}$ е намалено.

Работа на дишането. Включва еластичната работа за разгъване на белия дроб и съпротивителната работа за преодоляване на съпротивителните сили спрямо въздушния поток. При нормални условия, работата на дишането и кислородната консумация, която тя изисква, е минимална.

Тема №24: „Кръвно-газов анализ – клинична интерпретация”

Кръвно-газовият анализ дава представа за състоянието на киселинно-алкалния обмен в организма. Основни параметри:

- pH – отразява концентрация на водородните йони в биологични течности;
- pCO_2 – говори за промени във вентилацията; променя се компенсаторно при метаболитни нарушения;
- BE – излишък (или недостиг на бази);
- AB – актуални бикарбонати – концентрация на бикарбонатите в плазмата;
- SB – стандартни бикарбонати – концентрация на бикарбонатите в плазмата при стандартни условия (pCO_2 40mm Hg, $t=38^\circ C$, пълно насищане на кръвта с кислород и пари);
- BB – показател за възможностите на цялостната буферна система на плазмата

Изследването на кръвни газове се провежда в някои от следните случаи:

- Да се определи тежестта на белодробни заболявания – астма, кистична фиброза, хронична обструктивна белодробна болест;
- Да се провери ефекта от проведеното лечение;
- Да се определи дали има нужда от допълнително кислородно лечение, за да се подпомогне дишането – механична вентилация;
- Да се определи дали се получава достатъчно кислород по време на кислородна терапия.
- Да се измери киселинността на кръвта при някои заболявания – сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, захарен диабет, тежки инфекции, нарушения на съня, свръхдоза на лекарства.

Основни принципи при интерпретацията на показателите на АКС:

Организмът компенсира нарушенията в дишането чрез изменение на метаболитната компонента в противоположна посока и обратно:

Респираторна ацидоза (увеличение на pCO_2 над 45 mm Hg) – увеличение на бикарбонатите

Респираторна алкалоза (намаление на pCO_2 под 35 mm Hg) – намаление на бикарбонатите

Метаболитна ацидоза (намаление на бикарбонатите под 22 ммол/л) – намаление на pCO_2

Метаболитна алкалоза (увеличение на бикарбонатите над 26 ммол/л) – увеличение на pCO_2

При първични метаболитни разстройства са възможни два варианта : pH и pCO_2 са изместени в една посока; pH е променена, а pCO_2 – не.

При първични респираторни разстройства pH и pCO_2 се променят в различна посока.

Независими фактори, определящи pH при физиологични условия

Въглеродният двуокис се произвежда при клетъчния метаболизъм или при титрирането на HCO_3^- с метаболитни киселини; когато алвеоларната вентилация нарасне или намалее неадекватно на произвеждания в организма CO_2 , настъпват респираторни разстройства в АКС; при нарастване на продукцията на CO_2 нарастват pCO_2 и концентрацията на H^+ и HCO_3^- , стандартния излишък на бази (SBE) не се променя; ако pCO_2 остане повишени организмът се опитва да компенсира чрез промени в разликата между силните йони.

Силни йони (електролити) – те дисоциират напълно във вода; слаби са албумини, фосфати, HCO_3^- (намират се в плазмата както дисоциирани, така и недисоциирани)

Положителни – Na, K, Ca, Mg

Отрицателни – Cl и лактат, който при физиологични условия е почти напълно дисоциирал

Алгоритъм за оценка на алкално-киселинното състояние.

1) Определя се каква е стойността на pH – нормална, повишена или понижена. Понижено pH – ацидоза Нормално pH – липса на нарушения в АКС или компенсирано състояние. Повишено pH – алкалоза.

2) Определя се какво е нарушението – метаболитно или респираторно или комбинирано. При респираторно разстройство pCO_2 е или повишено или намалено. При метаболитно разстройство бикарбонатите са или повишени или намалени. При смесени нарушения са налице промени както в pCO_2 така и в бикарбонатите.

3) Компенсирано ли е съответното нарушение – нарушението е компенсирано, когато е налице адекватна промяна в компенсиращата компонента и pH остава в норма.

АЦИДОЗА

1) *Метаболитна ацидоза*: Увеличено образуване на кисели продукти в организма при: кетоацидоза (захарен диабет, гладуване, алкохолизъм); лактатацидоза (шок, хипоксия, лечение на захарния диабет с бигваниди). Екзогенен внос на киселини (салицилати, метанол, етиленгликол и др.). Задръжка на кисели продукти поради намаленото им отделяне през бъбреците (бъбечна недостатъчност, дистална тубулна ацидоза тип 1) – понижена секреция на водородни йони. Загуба на алкалии (през червата – диарии и др. ; през бъбреците – проксимална тубулна ацидоза, лечение с инхибитори на карбоанхидратзата);

2) *Респираторна ацидоза* – дихателна недостатъчност Дължи се на алвеоларна хиповентиляция предизвикана от: запушване на дихателните пътища: аспирация, чуждо тяло, ларингоспазм, бронхиална астма, белодробен емфизем, ХОББ; рестриктивни белодробни заболявания: пневмония, белодробна фиброза, плеврални страствания; потискане на дихателния център: анестезия, лекарства (производни на морфина, седативни средства), увреждане на дихателния център от травми.

3) *Клиника*: Патологичен тип на дишане тип „Кусмаул“ при метаболитна ацидоза. Клиника на дихателна недостатъчност – задух, цианоза, тахипнея, тахикардия. Неврологична симптоматика - обща слабост, промени в съзнанието, гърчове.

АЛКАЛОЗА

1) *Метаболитна*: Загуба на стомашен сок (повръщане и др.). Хипокалиемие в следствие на диуретично лечение. Повишени ниво на минералкортикоиди (хиперпродукция или екзогенен внос). Повишен внос на бикарбонати.

2) *Респираторна*: Хипервентиляция – психогенна, при дихателна недостатъчност, при главно-мозъчни заболявания.

3) *Клиника*: Тетания; Промени в дишането: компенсаторно разрежено – при метаболитна алкалоза; учестено – при хипервентиляция (като причина за респираторна алкалоза)

→ Ритъмни нарушения на сърдечната дейност

→ Неврологични разстройства вследствие намаленото мозъчно кръвоснабдяване (при респираторна алкалоза) – раздразнителност, нарушения в концентрацията и съзнанието

Лечение на разстройствата в АКС

1) *Показания за приемане в отделение за интензивно лечение са*: тежките разстройства в АКС, остро настъпили разстройства в АКС с изразена клиника и с опасност за живота, разстройства в АКС с необходимост апаратно мониториране и лечение (апаратна вентилация, екстракорпорална детоксикация и др.);

2) *Етиологично лечение* – лечение на основното заболяване, довело до нарушения в АКС;

3) *Симптоматично лечение*: *дихателна ацидоза* (хиперкапния) – механична вентилация;

Метаболитна ацидоза – венозно вливане на бикарбонати (при $pH < 7.2$ за артериална кръв) по формулата за потребността: $NaHCO_3 \text{ (mmol = ml)} = (-) \text{ base excess} \times \text{kg (телесно тегло)} / 3$ влива се $\frac{1}{2}$ от изчисленото количество бикарбонати при контрол на АКП през 2 часа;

Респираторна алкалоза – при необходимост успокояване и седиране на пациента; дишане в плик с цел повишаване на CO_2 във вдишания въздух;

Метаболитна алкалоза – съществува опасност за живота при $pH > 7.55$ – при загуба на стомашен сок вливане на $NaCl \text{ } 0.9\%$ разтвор; при хипокалиемия – венозно внасяне на калия.

Тема №25: „Белодробен абсцес”

Белодробният абсцес представлява гноен възпаление и некроза на белия дроб, с тенденция за отграничаване от околния паренхим. Заболяването се среща между 20-50-годишна възраст, най-често при имunosупресирани болни – алкохолици, диабетици, болни от карцином. В зависимост от протичането, белодробните абсцеси се разделят на остри и хронични.

Остър абсцес на белия дроб. Най-честа причина е смесена бактериална инфекция – Грам (+) – стафилококи, пневмококи и Грам (–) – клебсиела пневмония, протеус, *E. coli*, както и анаеробни бактерии (пептококи, пептострептококи и др.).

Патогенеза. Развитието на белодробния абсцес се обуславя от съчетанието на 3 главни патогенетични механизма: 1) Бронхиална обструкция; 2) Инфекция; 3) Нарушения на местното кръвообращение.

Най-често абсцесите са бронхогенни и хематогенно-емболични. Бронхогенните се развиват най-често при стафилококови и Грам (–) пневмонии, предимно при имunosупресирани. Хематогенно-емболичните абсцеси са най-често множествени. Източник на емболиите са ендокардит, тромбофлебит, остеомиелит.

Клинична картина. В началния период клиничната картина е на остра пневмония. За абсцедиране говори влошаване на общото състояние в хода на пневмонията, повишаване на температурата, болки в гърдите и цианоза. Вторият период се характеризира с отхрачване на голямо количество гноен храчки неколкостранно. Храчките се разслояват в 3 слоя – пенест, воднист и гноен. Те съдържат левкоцити, еритроцити и еластични влакна. Обикновено след изхрачването температурата спада и общото състояние се подобрява. Физикално се установява бронхиално дишане, средни и едри влажни хрипове. Рентгеновото изследване е показателно за кухина с хидроаерично ниво и гладки стени.

В кръвната картина се установява левкоцитоза с олевяване и ускорена СУЕ. В храчките се откриват причинителите на инфекцията – най-често смесена форма.

Диагноза. Поставя се въз основа на гноен експекторация, рентгеново изследване, бронхография и бронхоскопия.

Протичане и изход. Оздравяване, хронифициране, развитие на остатъчна кухина и пневмосклероза.

Лечение. Консервативното лечение се провежда с антибиотици и химиотерапевтици до затваряне на кухината. Прилагат се бактерицидни антибиотици след антибиограма, в зависимост от причинителя. При стафилококови инфекции се прилагат полусинтетични пеницилини – оксацилин, метицилин. Прилагат се цефалоспорици – цефамандол, зинацеф. При Грам (–) флора са показани аминогликозиди – гентамицин, тобрамицин, цефалоспорин и флуорхинолони. Голямо значение имат постуралният дренаж, дихателната рехабилитация, бронхоаспирацията. Радикална операция – резекция, се прилага при обилен кръвохрак.

Хроничен абсцес на белия дроб. За хроничен абсцес се говори, когато един остър абсцес персистира повече от 3 месеца. Причините за хронифициране са недостатъчно лечение, наличие на тумор и имunosупресия.

Клинична картина. Заболяването протича вълнообразно с тласъци и ремисии. Налице са хронична кашлица с гноен експекторация и примес на кръв. Рентгенологично се доказва кухина с неправилни граници. По-късно се развива анемия и хипопротеинемия.

Лечение. Оперативно – резекция или лобектомия. При противопоказания се прилагат антибиотици, плазма, кръвопреливане, дихателна рехабилитация.

Тема №26: „Бронхиектазна болест. Кистична фиброза”

Бронхиектазиите представлява трайно разширение на бронхите, с последваща деструкция на еластичните и мускулните влакна на бронхиалната стена. С термина бронхиектазна болест се означават инфектираните бронхиектазии.

Етиология и патогенеза. В патогенезата на заболяването участват 3 основни фактора:

- 1) *Вродени аномалии на бронхиалното дърво.* За това има значение имат вирусни заболявания на майката, прекарани в първите месеци на бременността;
- 2) *Бронхиална обструкция.* Развива се при редица възпалителни процеси от гнойни и слузни запушалки, при наличие на чуждо тяло в бронха или наличието на ендобронхиален тумор, при компресия на бронх от увеличени вътрелимфни възли;
- 3) *Бактериална инфекция.* Води до некротизиращо възпаление на бронхиалната стена, с последващо разширение на бронхите. В детска възраст значение имат коклюш и синусити, а в напреднала възраст от значение са пневмонията и туберкулозата.

Развиват се цилиндрични, вретеновидни, торбовидни и смесени бронхиектазии. Ресничестият епител се унищожава. Получава се мукостаза и улцерации.

Клинична картина. Заболяването протича с периоди на обостряне и ремисия. Вродените бронхиектазии се проявяват още в детска възраст, като често повтарящи се пневмонии на едно и също място. Най-чест симптом е хроничната влажна кашлица, с обилна експекторация. По-често се проявява сутрин. Чест симптом е кръвохраченето, като може да бъде първа проява на заболяването. При физикално изследване се чуват средни и едри влажни хрипове.

Рентгеновата картина не е типична. Могат да се наблюдават усилен белодробен рисунък и деформация на бронхите. В други случаи се вижда картина на „пчелна пита”. Важно значение за диагнозата има бронхографията!

Диагноза. Значение имат честите пневмонии, обилната гнойна експекторация, кръвохраченето и бронхографията. Диференциална диагноза се прави с абсцес на белия дроб, туберкулоза, карцином на белия дроб, кисти на белия дроб.

Лечение. Оперативно или консервативно. По време на обостряне се провежда антибактериална терапия за овладяване на инфекцията. При стафилококова инфекция се включват цефалоспорин и метацилин. При Грам (–) флора са показани аминогликозиди (гентамицин) и уреидопеницилини (пиперацилин), а също и хинолони (Ципрофлоксацин). При анаеробна флора се прилагат пеницилин и метронидазол.

Оперативно лечение е показано при ограничени бронхиектазии, чести възпалителни процеси, кръвохрачене. При двустранни бронхиектазии и при болни с дихателна и сърдечна недостатъчност, лечението е само консервативно.

Кистична фиброза. Това е автозомно-рецесивно генетично заболяване, което се характеризира с нарушен транспорт на хлорните йони през епителните клетъчни мембрани. Това води до дехидратация и предизвиква пулмонални, гастроинтестинални, хепатални и панкреасни симптоми. Установява се повишено ниво на електролитите в слюнката и потта. Пулмоналното засягане е главната причина за смърт на пациентите, със средна преживяемост 30 години.

Симптоми от страна на респираторната система: експираторно хрипнене, хронична кашлица, диспнея, тахипнея, бъчвовиден гръден кош, цианоза, хронични инфекции, водещи до бронхиектазии, барабанни пръсти, назална полипоза.

Диагноза. Установява се повишено количество на натриеви и хлорни йони в потта. В изпражненията липсват трипсин и хемотрипсин, а се установява наличието на мазнини. Албуминът е мастноразтворимите витамини в кръвта са намалени. При рентгенография на бял дроб се установяват хилусна лимфаденопатия, хипераерация, бронхиектазии, рядко може да се установи пневмоторакс. Диагнозата се поставя при налична симптоматика и при положителен генетичен и потен тест.

Лечение. Симптоматично! Провежда се антибиотична системна терапия на всеки 3 месеца, независимо от състоянието. Преди терапията задължително се прави антибиограма за изолиране на инфекциозния агент от бронхиалния секрет. Най-често се комбинират бета лактами и АГА във високи дози за период от 14 до 21 дни. Използва се висококалоричен хранителен режим – 5 хранения на денонощие. Прилагат се стриктно задължителните имунизации. Използват се имуностимулатори и хранителни добавки (витамини, микроеlementи).

Тема №27: „Пулмонална хипертония”

Пулмоналната хипертония се определя като повишено средно налягане в белодробната артерия, 25 mmHg и повече. Нормалното налягане в пулмоналната артерия е 14-20 mmHg. Пациенти със стойности 21-24 mmHg трябва да бъдат подлагани на допълнителни изследвания.

Етиология. Идиопатичната пулмонална артериална хипертония (ПАХ) е рядко заболяване, с честота 2 души на 1 млн население годишно. Най-често заболяват жени между 20 и 30-годишна възраст. Ако в едно семейство се регистрират двама души с ПАХ, се говори за наследствена обремененост спрямо заболяването.

Етиологичен фактор за развитие на ПАХ може да бъде приемът на наркотични и токсични вещества (кокаин, амфетамин), както и апетитопотискащи медикаменти (Aminorex). Често ПАХ се асоциира с ревматични заболявания.

ПАХ се среща 600 пъти по-често при пациенти с HIV инфекция и до 10% от пациентите с подлежащо чернодробно заболяване (портопулмонална хипертония). ПАХ се установява при пациенти с коригирани или некоригирани сърдечни пороци, с наличие на шънт. ПАХ се установява и при някои пациенти с хронична хемолитична анемия.

Патофизиология. Развитието на ПАХ може да се основава механично на следното:

- Намаляване на диаметъра на съдовете (обструкция);
- Загуба на съдове (облитерация) и понижаване на съдовата еластичност.

Клинична картина. Пациентите с ПАХ се представят с неспецифични симптоми като диспнея при физически усилия и умора. Често синкоп или пресинкоп са първа проява на дяснокамерна сърдечна декомпенсация. Болните могат да се оплакват от увеличаване на задуха, намалена работоспособност, сърцебиене и болка в гърдите, суха кашлица, липса на апетит, а понякога и от епилептични припадъци. В напредналите стадии на заболяването се установява оток на подбедриците и палпитации.

Изследвания за диагноза. Обективното изследване е показателно за характерни промени, доказващи наличието на манифестна деснокамерна СН. За съжаление такива промени се наблюдават при пациенти с изявена и напреднала пулмонална хипертония. При оглед се установяват:

- Пулсации на югуларните вени и патологични пулсации вляво, парастернално;
- Периферен застой и цианоза, отоци по подбедриците; палпация – хепатомегалия и асцит.

При *аускултация* се установяват: акцентуиран раздвоен втори тон, систолен шум на изтласкаве на пулмоналната клапа, диастолен шум на пулмонална регургитация, систолен шум на трикуспидална инсуфициенция.

Инструментално изследване. При наличие на оплаквания от задух, се назначава функционално изследване на дишането и се извършва кръвно-газов анализ. Показателна е Ro на гръдна клетка – характерни изменения за ПАХ са кардиомегалия, подчертан сегмент на белодробната артерия и диаметър на дясната долнолобарна белодробна артерия над 16 mm. При напреднало заболяване се установяват дилатирани дясно предсърдие и дясна камера. Рентгенографията на гръдна клетка дава възможност и за изключване на подлежащо чернодробно заболяване.

Характерни ЕКГ промени при ПАХ: десен бедрен блок, R-пулмонале, реполяризационни промени в ST сегмента във V2-V4.

Лечение на ПАХ. Липсва дефинитивно лечение. Целта на провежданото лечение е подобряване на преживяемостта, възможностите за физическо натоварване и качеството на живот. Физическата активност на пациентите с ПАХ трябва да се ограничи до свободно от симптоми ниво. Пациентите с хронично белодробно сърце трябва да избягват пребиваването на големи височини, тъй като може да се влоши допълнително ДК функция.

Подпомагащо лечение – към него се отнася прием на медикаменти, които се отнасят към общото състояние на пациентите и очакваната продължителност на живота. Такива са антикоагуланти, диуретици, дигиталисови медикаменти, калциеви антагонисти. Трансплантацията на бял дроб е най-ефективен метод за лечение на ПАХ, но е трудно достъпна, у нас – неосъществима.

Тема №28: „Хронично белодробно сърце”

Белодробното сърце се определя като хипертрофия на дясната камера, в резултат на белодробна хипертония, предизвикана от заболявания на белодробния паренхим, гръдната клетка или белодробните съдове, но не и на заболявания на лявото сърце! Под хронично белодробно сърце се разбира белодробна хипертония, в резултат на обструктивни или рестриктивни белодробни заболявания, но също и на съдови заболявания на белите дробове.

Етиология. Причините за развитие на белодробно сърце са:

- 1) Съдови заболявания на белите дробове – хронична тромбоемболична болест, белодробен тромбоемболизъм, сърповидноклетъчна анемия;
- 2) Заболявания, директно увреждащи белодробните съдове – васкулити, саркоидоза, хемангиоми на белодробните капиляри и др.;
- 3) Белодробни заболявания – бронхопаренхимни заболявания, болести на гръдния кош, водещи до нарушена газова обмяна с алвеоларна хиповентилация и хронична хипоксемия.

Независимо от своята етиология, хроничното белодробно сърце е резултат от повишено белодробно съдово съпротивление (БСС) и повишено налягане в а. pulmonalis – пулмонална хипертония. Дясната камера реагира с хипертрофия, а по-късно настъпва дилатация и се развива декомпенсация.

За разлика от остро *cor pulmonale*, при хроничното, повишаването на БСС и развитието на ДК хипертрофия настъпват постепенно. При това налягането в а. pulmonalis може да достигне значително по-високи стойности, дори близки до тези в системното кръвообращение. Развитието на хронично *cor pulmonale* се дължи на рецидивиращи тромбоемболии, които не се лизират, а се подлагат на организация е реканализация. Може да бъде последица от дифузни васкулити при системни болести или на първична пулмонална хипертония.

Клиничната картина и лечението при хроничното белодробно сърце зависят от етиологията на заболяването.

Когато водеща причина е белодробният емболизъм, задухът е най-характерната клинична изява. Появява се при незначителни физически натоварвания и не преминава при заемане на седнало или изправено положение. Други симптоми са:

- Непродуктивна кашлица (суха);
- Предноторакална болка (поради дилатация на а. pulmonalis или дяснокамерна исхемия);
- Хепатомегалия и отоци по долните крайници;
- Тахипнея и цианоза, в резултат на нисък сърдечен дебит;
- Шиен венозен застой;
- Раздвояване на Т2, Т3 и Т4 галопен ритъм.

Диагноза. *Рентгенографията* е показателна с разширение на ствола на а. pulmonalis и на хилусните венозни съдове, висок стоеж на диафрагмата, плеврални изливи и др. *ЕКГ* е показателна с данни за обременяване на ДП и ДК, както и отклонение на електрическата ос надясно. *ЕхоКГ* е показателна с дилатация на ДП и ДК, които могат да се визуализират и измерят; и др. методи (ЯМР, КТ, радионуклидно изследване).

Лечение. Съобразно подлежащото съдово заболяване, включване на директни и индиректни антикоагуланти, поставяне на стент във v. cava inferior и др.

Когато водеща причина са белодробни болест и болести на гръдния кош, характерни са проявите на обструктивна или рестриктивна пулмопатия – дихателна недостатъчност и ДК хипертрофия, а по-късно и симптоми на ДК сърдечна недостатъчност. При достигане на стадий на декомпенсация, се установява постоянен задух и кашлица, както и „топла” цианоза,

мозъчна симптоматика от интоксикацията с CO₂ (главоболие, сънливост, унесеност до кома), синусова тахикардия – белег на хипоксемията и хиперкапнията. Установяват се прояви на дясностранна сърдечна недостатъчност (отоци по крайниците, хепатомегалия, шиен венозен застой, асцит и др.).

Диагноза. *Кръвно-газов анализ* → данни за хипоксемия, хиперкапния и респираторна ацидоза. *Кръвни изследвания* → данни за полиглобулия (компенсаторна) и повишен вискозитет на кръвта. Високи са стойностите на хемоглобин, еритроцити, хематокрит.

Рентгенография: разширение на а. pulmonalis и разширен десен низходящ клон (>16 mm).

ЕКГ е показателна за обременяване на ДП (Р-пулмонале) и за ДК хипертрофия.

Електрическата ос е отклонена надясно. *ЕхоКГ*: дава информация за големината на ДП и ДК, за размерите на ствола на а. pulmonalis. С доплер-ехоКГ се установява наличието и тежестта на трикуспидалната и пулмоналната инсуфициенция. Също могат да се използват КТ и ЯМР.

Лечение. Цели овладяване на белодробните инфекции, бронхиалната обструкция, дихателната и сърдечната недостатъчност, преодоляването на белодробния тромбоемболизъм. Провежда се в 2 направления:

- 1) Обременяване на дясната камера чрез преодоляване на белодробната хипертония;
- 2) Лечение на сърдечната недостатъчност.

Общи мероприятия:

- Спиране на тютюнопушенето и отстраняване на факторите, дразнещи бронхиалната лигавица;
- Дихателна рехабилитация, целяща дрениране на бронхите в белодробните основи и повишаване на ефективността на кашлицата;
- Кислородолечение – основно средство за овладяване на дихателната недостатъчност. Премахва хипоксемията и понижава белодробната хипертония. !! Високи стойности на O₂ могат да потиснат дишането, да причинят тежка хиперкапния и смърт, поради премахване на единствения стимулатор на дихателния център;
- Лечение на белодробни инфекции – антибактериални препарати, бронходилататори, секретолитици и др.;
- Вазодилататори (калциеви антагонисти – Nifedipine, Amlodipine, Diltiazem) могат да допринесат за намаляването на налягането в а. pulmonalis и подобряване на белодробната хемодинамика.

Тема №29: „Диагностичен алгоритъм при плеврални изливи”

При нормални условия в плевралната кухина има само малко количество течности – до 5 мл при здрави хора. Течността се филтрира от капилярите на париеталната плевра и се резорбира от лимфната мрежа на париеталната плевра и отчасти на капилярите на висцералната плевра. Набирането на течност в плевралното пространство се определя като плеврален излив. То е резултат от повишената секреция на париеталната плевра или от намалената резорбция от страна на париеталната плевра и висцералната плевра. Белтък, еритроцити и високомолекулни вещества се резорбират от висцералната плевра.

Плевралните изливи се развиват в резултат на местни и общи патологични процеси. При общите процеси се касае за нарушения на електролитното или белтъчното равновесие (сърдечна недостатъчност, нефрозен синдром, хипопротеинемия и др.). Местните патологии:

- Възпалителни процеси на плеврата и ↑ пермеабилитет на плевралните капиляри;
- Внезапно повишаване на налягането в белодробните капиляри (ОСН, тромбоза на белодробните вени);
- Нарушен лимфен дренаж на плеврите (при метастази и възпаление);
- Повишаване на артериалното налягане в плевралната кухина при ателектази.

Диагностичен алгоритъм:

1) *Физикално изследване.* Находката се определя от количеството на плевралния излив и местоположението му. Ако е под 300 ml, няма сигурни физикални белези за доказване на излив. Сигурни белези има при над 500 ml. Установява се намален гласов фремитус и скъсен перкуторен тон в засегнатата област;

2) *Рентгеново изследване.* Има различна картина при свободен и при инкапсулиран плеврален излив:

- При свободен плеврален излив – има типичен рентгенов образ. Установява се засенчване на ребрено-диафрагмалния синус. Наблюдават се промени в разположението на „засенчването” в легнало и в изправено положение. При масивен плеврален излив се установява тотално засенчване на съответния хемиторакс;
- При инкапсулиран плеврален излив – образуват се вследствие на срастването между висцералната и париеталната плевра. Най-често се срещат ребрени, ребрено-диафрагмални и интерлобарни.

Ребрени изливи дават окръглена сянка. Ребрено-диафрагмалните дават триъгълна сянка, основата на която се слива със сянката на диафрагмата. Интерлобарните изливи при малко течност дават ивичесто засенчване, а при повече течност – елипсовидна сянка, която в странично положение има вретеновидна форма.

3) *Ехография* – плевралният излив има типичен ехографски образ, поради което може да бъде разграничен със сигурност;

4) *Компютърна томография (при инкапсулирани изливи).* Разделителната способност на съвременните КТ апарати дава възможност да се визуализират добре плеврални изливи, задебелявания на плеврата, туморни маси в плеврата. Малките и средните плеврални изливи се демонстрират като сърповидно засенчване в периферията на белодробното поле, между гръдната стена и белодробния паренхим. Могат да се докажат и малки изливи, които не се долавят с конвенционалните рентгенови методи. Не може обаче да се диагностицира вида на плевралния излив – трансудат или ексудат;

5) *Плеврална диагностична пункция.* Златен стандарт за доказване на плеврален излив.

Възможно е обаче плевралната пункция да бъде фалшиво отрицателна – при неподходящо място за пунктиране или запушване на иглата. Затова е най-подходящо под ехографски или КТ контрол. При клинични данни за гноен излив, трябва да се пунктира с дебела игла, за да се избегне запушването на иглата.

Тема №30: „Белодробни кръвоизливи – етиология, диференциална диагноза и терапевтично поведение”

Водещи симптоми:

- Хемоптое – обилно откашляне на светлочервена (пенлива) кръв;
- Хемоптиза – примесена с кръв храчка.

Етиология на хемоптоето/хемоптизата:

- Белодробна туберкулоза (45%);
 - Бронхиален карцином (<10%);
 - Бронхиектазии;
 - Бронхит, пневмония и белодробен абсцес;
 - Травма в областта на гръдния кош или бронхите;
 - Белодробен инфаркт;
 - Редки причини като хеморагична диатеза, болест на Ослер, синдром на Гудпасчър и Вегенерова грануломатоза.
- ➔ При мъже пушачи над 45 г. бронхогенният карцином е най-честата причина.

Диференциална диагноза: кръвотечения от носа и фаринкса, хранопровода, стомаха.
Диагноза:

- Анамнеза + клинична картина;
- Изключване на кръвотечения от носа, орофаринкса, горната част на храносмилателния тракт;
- Лабораторни изследвания (кръвна картина, тромбоцити, кръвна група, КГА);
- Рентгенологично изследване на гръдния кош + бронхоскопия.

Лечение:

1) Общи мероприятия:

- Наклонено седящо положение с кървящ белодробен дял, наклонен надолу, даване на кислород;
- Внимателно седиране (да не се потиска кашличният рефлекс!);
- Обемно заместване, да има готовност за кръвопреливане, нулева диета.

2) Опит за бронхоскопско кръвоспиране: промивка с леденостуден 0,9% разтвор на натриев хлорид, локално аплициране на норадреналин, електро- или лазерна коагулация, евентуално фибриново лепило, затваряне на засегнатия дял посредством бронхиален блок, с което да се избегне запушване на останалите дихателни пътища от кръвта;

3) При данни за преходен кръвоизлив: консултация с гръден хирург, евентуално ендотрахеална интубация и предпазване на контралатералния бял дроб от аспирация, с помощта на двойноволумен тубус, обдишване с повишено ендоекспираторно налягане.

Тема № 31: „Болести на медиастинума. Медиастинален синдром”

Медиастинумът (средостение) се загражда от двете медиални стени на плевралните кухини, плеврата, отпред – гръдната кост, отзад – гръбначния стълб. Средостението се дели на горна, предна, средна и задна част. Топографски обекти в средостението са тимусът, някои големи вени, включително *v. cava superior* и *v. azygos*, трахеята с главните бронхи, хранопроводът и лимфни възли, аортната дъга, гръдния проход, блуждаещият и диафрагмалният нерв.

Болестите на медиастинума могат да бъдат свързани с развитието на формации, заемащи обем и притискащи неговото съдържимо, което да доведе до развитието на медиастинален синдром. А също и да бъдат свързани със системни заболявания или възпалителни процеси в областта.

Инфекцията на средостението – медиастинит, може да възникне в резултат на директна контаминация при травма/манипулация или да бъде предадена по съседство. Най-често от инфекциозен процес в устната кухина, плеврата, перикарда; перфорации на хранопровода; ангина на Ludowid; шиен гноен лимфаденит; шиен целулит; и много често при ретрофарингеален абсцес.. Заболяването може да бъде остро или да хронифицира, а причинителите най-често са стафилококи, стрептококи, пневмококи, *Proteus*, *Klebsiella* и други.

Острият медиастинит е животозастрашаващо заболяване, което манифестира с висока температура, понижено артериално налягане, сърцебиене, лабораторна констелация за остър възпалителен процес, суха кашлица, евентуално с миризлива експекторация, дисфагия, стридор, повръщане и други. Характерен белег е спонтанната болка, засилваща се при кашлица и дишане. При физикалното изследване се установява цианоза, тираж, разширени вени по шията и гърдите, ригидност на шийната мускулатура, болезненост при натиск върху гръдната кост, тортиколис на обратната страна на инфекцията. Процесът може да бъде *дифузен, флегмонозен и ограничен, гноен (медиастинален абсцес)*. Механичното налягане на гнойта, на възпалителния инфилтрат и колатералният оток довеждат до компресия на медиастиналните структури с развитието на синдром на горната празна вена, разлика в артериалното налягане на двете ръце, стридор, задух, а по-рядко до дисфония и диафрагмална парализа.

Диагностицирането се основава на подробно снета анамнеза, статус и физикални изследвания, подкрепени от лабораторни данни и образна диагностика. Диференциална диагноза се прави с плеврален емпием, медиастинален плеврит, пневмония, перикардит, субфреничен абсцес и остър панкреатит. Лечението бива консервативно и оперативно.

Консервативно лечение - мощна широкоспектърна антибиотична терапия, интравенозна хидратация, парентерално хранене и имунотерапия. По преценка оперативната намеса има за цел да се санира медиастинума и да се реши по възможност дефинитивно причината за медиастинита. *Усложнения* могат да бъдат: пробив на гнойна колекция в хранопровода, трахеята, перикарда или хронифициране на процеса.

Хроничният медиастинит протича бавно с прогресираща фиброза на средостението, предимно в горната и долната му част. Фиброзата води до изместване на медиастинума - медиастинална херния, при която част от единия бял дроб навлиза в противоположната гръдна половина. Могат да бъдат притиснати големи кръвоносни съдове с намаление на сърдечния дебит и колапс.

Клиничната картина се дължи на изместване и притискане на органите и структурите на средостението, най-често на горната празна вена, по-рядко на трахео-бронхиалното дърво, хранопровода и белодробните вени, а най-рядко на нервните структури. Болните се оплакват от чувство на пълнота и стягане в областта на главата, главоболие, световъртеж, бучене в

ушите, кръвотечение от носа, задух, болка зад гръдната кост и затруднено гълтане. Тези прояви се засилват при кашляне, напъване, физическо натоварване и в легнало положение.

При доказана етиология *лечението* се провежда съобразно основния процес - противотуберкулозна, противолуечна и противоинфекциозна терапия. Оперативно лечение се извършва с цел морфологично потвърждаване на диагнозата и най-вече облекчаване на доминиращата в клиничната картина обструкция на горната празна вена.

Според разположените в него органи, в медиастинума се развиват различни по вид други патологии. В *mediastinum superius* могат да се развият например тумори на тимус: тимомы, тимусни карциноми, тимусни кисти и други; субстернална гуша, парацистовидни аденоми; мезенхимни тумори; аневризма на аортата и други подобни образувания. В *mediastinum posterius* може да се развият невrogenни тумори: параганглиом, неврофибром и други; езофагеални дивертикули, хиатална херния, ГЕРБ.

Синдромът на горната празна вена при деца най-често се дължи на лимфома, а при възрастни може да е обвързана с първичен злокачествен процес в медиастинума или метастази в медиастиналните лимфни възли; медиастинална фиброза след медиастинит; големи аневризми на аорта асценденс и други с компресия на вената. Венозният застой се разпростира върху всички периферни вени на системата, като причинява тъканна хипоксия (цианоза), навлизане на течности и белтъци в интерстициума (оток), микрохеморагии и други. Клиничната картина на заболяването синдром на горната празна вена се характеризира с прояви на задух, а в напредналите фази се наблюдава и дихателна недостатъчност. Цианозата е друг симптом на заболяването която се явява в резултат на венозния застой и хипоксия. Появява се и оток по клепачите и постепенно обхваща лицето, надключичните области, шията и раменете; общомозъчна симптоматика, смущения в паметта и разстройство в съзнанието. В легнало положение симптоматиката се усилва.

Различават се три степени при протичането на синдрома на горната празна вена:

- *Лека* - с лека цианоза, оток на клепачите и супраклавикуларните ямки и незначителен задух при усилие;
- *Средна* - добре изразена цианоза и оток, обхващащи лицето и шията, умерен задух и общомозъчни симптоми.
- *Тежка* - силна цианоза, задух при покой, значим оток.

Диагноза на синдрома на горната празна вена се прави с помощта на рентгеново изследване, ехография компютърна томография. Диференциална диагноза на синдрома на горната празна вена се извършва с вродени сърдечни или съдови пороци, дясностранна сърдечна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност при белодробни заболявания и други. Лечението на синдрома на горната празна вена бива неоперативно и оперативно, като зависи от причината, която е довела до заболяването.

Тема №32: „Дифузни интерстициални фибрози”

Основните изменения при тях са локализирани в интерстициума на алвеоларните стени. Алвеоларните пространства се заангажират вторично от клетки, които изхождат от интерстициума.

Етиология. Дифузната интерстициална фиброза се развива от процеси, характерни с наличието на грануломи. При една част от заболяванията са касае за процеси, локализирани само в белия дроб, а при други заболявания, промените на белия дроб са част от проявите на общо заболяване.

Заболяванията се класифицират в 2 групи:

1) *Заболявания с неизвестна етиология.* Такива са:

- Идиопатична белодробна фиброза;
- Колагено-васкуларни болести (ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес, склеродермия и др.);
- Хемосидероза;
- Амилоидоза и др.

2) *Заболявания с известна етиология:*

- Инхалиране на газове, пари, аерозоли;
- Увреди от лекарства, отрови, радиация;
- Хронични сърдечни заболявания – лявостранна недостатъчност, ляво-десен шънт;
- Хронични бъбречни заболявания с уремия и др.

Хистологичната картина се характеризира с наличието на алвеолит, нарушение на алвеоларните структури и интерстициална фиброза. В крайния стадий алвеоларните структури са заместени от кистозни образувания, стените на които представляват снопове съединителна тъкан. Получава се характерна картина → пчелна пита.

Клинична картина. Заболяването започва постепенно. Основен симптом е задухът. В началото е лек, но впоследствие прогресира и има инспираторен характер. Появява се суха, мъчителна кашлица, предимно през нощта. Аускултацията показва везикуларно дишане, с дребни влажни хрипове. Установяват се нокти като часовниково стъкло и барабанни пръсти. С напредване на процеса се развива дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност.

Рентгеново изследване. Най-показателни изменения са:

- Линиите на Kerley – тип А (2-4 см) – централно разположени и тип В (1-2 см) – субплеврално разположени;
- Картина на „пчелна пита” – наличие на петнисто-ивичести сенки, между които се виждат значителен брой окръглени просветления до 10 мм.

Могат да се видят още картина на матово стъкло, надуларни и ретикуларни изменения, които са неспецифични прояви на заболяването.

Функционално изследване на дишането. Силно изразен рестриктивен синдром, алвеоларна хипервентиляция, намален дифузионен капацитет, увредена механика на дишането.

Протичането на дифузните интерстициални фибрози е вълнообразно. Процесът прогресира месеци или години и води до летален изход, най-често от дихателна и сърдечна недостатъчност.

Лечение. Основен метод е *кортикотерапията*. Започва се с високи дози, от 40-60 mg дневно, с последващо намаление и достигане на минималната дневна доза, която се прилага продължително време. Използват се и имunosупресори. Антибиотици се прилагат само при наличие на възпалителен тласък. Кислородолечението, дихателната рехабилитация и правилният дневен режим на физическото натоварване са важни елементи от комплексното лечение.

Тема №33: „Нарушения на дишането по време на сън”

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е състояние, което се характеризира с повтарящ се частичен или пълен колапс по време на сън на горните дихателни пътища, който води до появата на апнеи повече от 5 пъти на час. Апнеята представлява дихателна пауза, с продължителност 10 секунди и повече.

Пациентите с ОСА имат тесни дихателни пътища в будно състояние и тонусът на мускулите, дилатиращи дихателните пътища, е по-висок от нормалния. Това осигурява тяхната проходимост. По време на сън мускулният тонус пада и дихателните пътища се стесняват. Инспираторното усилие се увеличава, с което нараства и негативното интраторакално налягане. При пациенти с ОСА, дилатиращите мускули не могат да се справят с повишеното интраторакално налягане, придадено в дихателните пътища по време на вдишване. Това води до инспираторен колапс на дихателните пътища и апнея. Апнеята се преустановява, когато пациента се събужда за кратко. Това води до повишаване на тонуса на дихателните пътища и възстановяване на проходимостта им. Дишането и сънят се възстановяват. Фарингеалната мускулатура се релаксира отново и описаният по-горе цикъл се повтаря. Това води до фрагментация на съня и почти напълно изчезване на REM-фазата.

Предразполагащи фактори. Мъжки пол (2 пъти по-често се среща заболяването сред мъжете), възраст над 40 години, затлъстяване, тютюнопушене, фамилност.

Клинична картина. Най-честите симптоми са прекъсващо *силно хъркане и апноични паузи*, забелязано от брачния партньор. Последният е обичайно инициатор за посещаване на лекар. Друг важен симптом при ОСА е *дневната сънливост* – от лека и преодолима до силна, с неустойими пристъпи за заспиване. Друг симптом – *никтурия*. Дължи се на ефекта на повишеното отрицателно налягане върху сърцето, водещо до секреция на предсърден натриуретичен пептид. При мъжете над 50 г. често се бърка с проблем с простатата.

Усложнения:

- 1) *Хипертония:* пациентите с ОСА имат по-висока заболеваемост при еднакви придружаващи заболявания. Дължи се на повишения симпатиков тонус, който е постоянен и особено изразен в края на апноичните паузи. При прогресиране може да доведе до сърдечна недостатъчност. Някои изследвания показват по-чести прояви при пациенти с ОСА на аортна дисекция, мозъчен инсулт и внезапна сърдечна смърт (ST депресия).
- 2) *Затлъстяване:* има двупосочна връзка между ОСА и затлъстяването. От една страна е етиологичен фактор за развитието на ОСА, чрез стеснението на дихателните пътища. От друга страна ОСА води до покачване на телесното тегло, поради намаляване дневната активност и по-голям апетит, което е свързано с неефективния сън, както и заради нарушения метаболизъм на лептина.
- 3) *Нарушения на черния дроб.* Повишени са чернодробните ензими, има изразена стеатоза при липса на алкохолна употреба. Увеличава се още риска за развитие на захарен диабет и инсулинова резистентност.

Диагноза. Поставя се чрез анамнеза, физикално изследване и инструментални изследвания. Физикалното изследване е насочено към оценка на затлъстяването, структурата на шията и на анатомичните промени в горните дихателни пътища. Търсят се белези за хипотиреоидизъм и акромегалия. От инструменталните изследвания, най-показателно е полисоматографското изследване (ПСГ) със записване на респираторните и неврофизиологичните сигнали по време на сън.

Лечение. Дават се препоръки за отстраняване на етиологичните фактори, подлежащи на корекция – редуциране на телесното тегло, лечение на хипотиреоидизма и акромегалията, повишаване на физическата активност, намаляване на употребата на алкохол, спиране на тютюнопушенето и др. До момента няма лекарства с клиничен ефект при ОСА. Може да се използва лечение с прилагане на постоянно позитивно налягане, което поддържа дихателните пътища отворени по време на сън. Има страничен ефект – изсушване на дихателните пътища, затова се препоръчва прилагане на овлажнител.

Тема №34: „Антибиотици и клиничното им приложение при респираторни инфекции”

Бактериологичната ефективност при емпирична антибактериална терапия е ключът, който определя изхода на инфекциозните заболявания. Доказателствено базираният избор на антибиотик се определя от неговата глобална и локална резистентност спрямо микроорганизмите, както и от фармакологични характеристики на препарата. Ключовите причинители на бронхопулмонални инфекции в амбулаторната практика са добре известни. Микробиологичните изследвания са относително редки и затова не повлияват директно отговора към антибиотици. Емпиричната антибиотична терапия е правило при амбулаторни пациенти. В болнични условия обаче е задължително извършването на антибиограма, преди започване на емпиричното лечение.

Основни съображения при избор на антибиотична терапия:

- От страна на химиотерапевтика: микробиологична активност, спектър на действие, толеранс, фармакокинетичен профил и цена;
- От страна на болния: тип и локализация на инфекцията, големина (обхват), тежест на инфекцията, общо състояние – бъбречна и чернодробна функция, възраст, съпътстващи заболявания, имunosупресия, прием на други медикаменти.

Етиологични причинители на бронхопулмонални инфекции, спрямо „терена”!

- Анамнестично здрав субект: вируси, микоплазма, хламидия, пневмокок;
- Пациенти с хронично белодробно заболяване – пневмокок, Грам (–) аероби като *H. influenzae*, *M. catarrhalis* и др.;
- Хронични алкохолици – Грам (–) аероби като *Kl. Pneumoniae*;
- Хоспитализирани болни – Грам (–) аероби, Грам (+) стафилококи, анаероби, гъбички;
- Имunosупресирани лица – Грам (–), Грам (+), стафилококи, гъбички и паразити.

Бета-лактамни антибиотици. Пеницилини. Penicillin G е средство на избор при системни и тежки инфекции, предизвикани от чувствителни микроорганизми (пневмонии, ендокардити, сепсис, менингити), както и при неутропенично болни. Съществуват още киселиннорезистентни пеницилини – Penicillin V, Phenethicillin, Propicillin. Те са използвани при леко протичащи остри стрептококови инфекции – фарингит, отит, синусит, както и при профилактика на скарлатина.

Пеницилазорезистентните пеницилини (Methicillin, Oxacillin) са подходящи при стафилококови инфекции. Особено ценни в клиничната практика са аминопеницилините (Ampicillin, Amoxicillin) – при респираторни инфекции от *S. pneumoniae* и *H. influenzae*. Част от препаратите се използват преимуществено в борбата с *Ps. Aeruginosa* – такива са аминопеницилините (Carbenicillin, Ticarcillin), уреидопеницилини (Azlocillin, Piperacillin) и др. Намират приложение и някои комбинирани препарати, като най-популярен е амоксиклавът – Amoxicillin + клавуланова киселина.

Пенeми. Тук се отнасят карбапенемите (Imipenem, Meropenem) и монобактамите (Aztreonam). Те са отнасят към т.нар. резервни антибиотици и се прилагат при нужда при системни аеробно/анаеробни инфекции, при инфекции с остро протичане и имunosупресирани.

Цефалоспорици. Разделят се на 4 генерации, като с нарастване на поколението, расте и антибактериалният им спектър. Използват се при респираторни инфекции, подобно на пеницилините, най-вече при резистентност към тях. Примери: първо поколение (Cefalotin, Cefasolin), второ поколение (Cefuroxime, Cefoxitine), трето поколение (Ceftriaxone, Cefoperazone), четвърто (Cefepime).

Антианаеробни са Cefoxitine, Cefotetan, Latamocel.

Бета-лактами – странични ефекти. Биват гастроинтестинални (диария) – Amoxicillin, Ceftriaxone, нефротоксичност (Cefaloridine), хепатотоксичност (рядко – Oxacillin, Carbenicillin), левкопения, еозинофилия, коагулационни дефекти. Псевдомембранозен колит причиняват някои ЦФС III генерация. Imipenem и Benzylpenicillin могат да са невротоксични.

Алергични странични реакции. Преди употреба на антибиотици (не само пеницилини), се прави т.нар. скарификационна проба. Основават на IgE медиран отговор, по кожата. При (+) тест алергична реакция възниква в 39-73%, при (–) – само в 0-2,9%.

Проблеми при бета-лактамните антибиотици. Много от бета-лактамните антибиотици са неефективни срещу пеницилин-резистентни *S. pneumoniae*. Продукцията на лактамази е най-големият проблем при *H. influenzae* и *M. catarrhalis*.

Алерг-р-и и тестове към сулфонамиди

Gentamicin

Аминогликозиди (Gentamicin, Amikacin, Streptomycin, Kanamycin и др.). Индикации:

1) Тежки инфекции от чувствителни Грам (-) аероби;

2) За комбинирана терапия:

- Срещу Ps. Aeruginosa: + антипсевдомонасни пеницилини;
- Срещу стафилококи: + пеницилазорезистентни пеницилини или гликопептиди;
- Срещу ентерококи: + широкоспектърни пеницилини или гликопептиди;
- Срещу тежки инфекции от Klebsiella: + цефалоспорини;
- При емпирично лечение на вътреболнични пневмонии: + бета-лактами.

Странични ефекти: нефротоксичност (2-10%), ототоксичност (2-14%).

Макролиди (Erythromycin, Spiramicyn, Clarithromycin и др.). „Новите“ макролиди имат по-добра активност спрямо Грам (-) бактерии, много добра тъканна и интрацелуларна концентрация, малко странични ефекти (5%). Проблем се оказва лимитиращата активност спрямо H. influenzae и други Грам (-) бактерии, както и повишената резистентност на S. pneumoniae към тях.

Хинолони (Ciprofloxacinem Ofloxacin, Lomefloxacin, Levo-/Moxi- и др.). Те имат добра абсорбция, високи серумни, тъканни и вътреклетъчни концентрации, ниско свързване с плазмените белтъци < 30%, широк спектър на действие. Интравенозното и пероралното приложение имат близка фармакокинетика. Приемът е 1-2 пъти на ден. Страничните ефекти са малко (5-10%), а микробната ефективност – ниска (само хромозомна).

Странични ефекти на хинолоните. Всички могат да дадат ГИТ и чернодробни смущения, Sparfloxacin (кардиологични), Ofloxacin (неврологични). Срещат се още кожни прояви във вид на фототоксичност, хемолитико-уремичен синдром, тендинити и др. Проблем при хинолоните е фактът, че „старите“ са неактивни срещу стрептококи, противопоказани са при деца, а „новите“ имат свои допълнителни проблеми.

Линкозамини (Lincomycin, Clindamycin). Това са прерапати с тесен спектър, насочен към Грам (+) и анаероби. Имат отлично действие срещу S. aureus. Създават високи клетъчни и тъканни концентрации (вкл. в кости). Честа нежелана реакция са диарията (20%) и псевдомембранозният колит.

Тетрациклини (Doxycycline) Използва се при небактериални пневмонии при липсата на алтернативен антибиотик и при непоносимост към антибиотици от макролидната и хинолоновата група. Проявяват ГИ смущения, нефротоксичност и фоточувствителност.

Co-Trimoxazole. Използва се при пневмонии от Pn. Carini, нокардиоза, хламидийни инфекции при болни, алергични към тетрациклини, макролиди и хинолони; токсоплазмоза и Грам (-), резистентни към други антибиотици.

Гликопептиди (Vancomycin, Teicoplanin). Използва се при лечение на стафилококови инфекции (метицилин-резистентни), стерпококови (пеницилин-резистентни), ентерококи (+ АГА) и др. Прилагат се инжекционно, имат добро разпределение. Имат НЛР, като най-значими са ото- и нефротоксичността, както и Red man синдром (флъш, обриви, хипотензия, тежикардия). Влизат в групата на резервните антибиотици и се прилагат при животозастрашаващи инфекции.

Оксазолидинони (Linezolid). Това е резервно лекарство за борба с мултирезистентни щамове – MRSA, PRSP, VRE. Други антибиотични групи – използват се по-рядко: стрептограмини, Chloramfenicol, Rifampicin, полипептидни, Mupirocin, нитроимидазоли (Metronidazole).

Комбинирана антибактериална терапия – предимства: синергизъм, предпазване от резистентност, при смесени инфекции (при липса на алтернатива), за временно, емпирично лечение при тежки инфекции. Изходът от бронхопулмоналната инфекция зависи от наличието на клинични рискови фактори като възраст > 65 години, наличие на придружаващи заболявания, честота на екзацербациите (за ХОББ), както и тежестта на заболяването. Правила за избор на АБТ:

1) При ясен микробиологичен причинител и при съмнение за такъв – селективна АБТ;

2) При инфекция с неизяснен причинител или при семесена инфекция:

- Среднотежка инфекция, при която изчакването не носи риск – широкоспектърен антибиотик – монотерапия или комбинация от 2 антибиотика;
- При тежка инфекция – незабавно i.v. приложение на комбинирана АБТ.

Причини за неуспеха на антибактериалната терапия: грешна диагноза, грешен избор на антибиотик, развитие на микробна резистентност по време на терапията, суперинфекция от резистентни бактерии, наличие на гнойна колекция, нуждаеща се от хирургичен дренаж, наличие на други основни заболявания (лимфоми, неоплазми), за които инфекцията е само усложнение; лекарствена треска.

Тема №35: „Бронходилататори при лечение на бронхообструктивни заболявания”

Видове бронходилататори: симпатикомиметици, холинолитици и метилксантини.

Симпатикомиметици – фармакологични ефекти:

- Предизвикват релаксацията на гладката мускулатура чрез повлияване на нивото на цикличен АМФ;
- Инхибират освобождаването на медиатори от клетките на възпалението (предимно хистамин);
- Инхибират холинергичната невротрансмисия;
- Потискат съдовия пермеабилитет и намаляват отока на бронхиалната лигавица;
- Модулират мукусната продукция и мукоцилиарния транспорт в дихателните пътища.

Клинични ефекти. Симпатикомиметиците повлияват благоприятно всички патофизиологични механизми на бронхиалната обструкция. Те са „идеални бронходилататори” с дозо-зависим ефект. Имат бронхопротективен ефект срещу различни неспецифични бронхоконстрикторни стимули – хистамин, физическо натоварване, студен въздух. Повлияват „ранният” отговор на алерген-индуцираната бронхообструкция.

Селективни бета2-агонисти с кратко действие – Fenoterol, Salbutamol – 100 мкг инхалаторна доза! Предизвикват бърза начална бронходилатация (след 1-2 мин). Бронходилатативният и протективният ефект продължават от 4 до 6 часа.

Селективни бета2-агонисти с продължително действие – Salmeterol, Formoterol (S – 25 мкг, F – 5 мкг инхалаторна доза). Предизвикват бавна начална бронходилатация след 30 минути. Ефектът продължава 18 часа. Повлияват късната фаза на алерген-индуцираната бронхообструкция.

НЛР:

- Тремор, хипокалиемия, кардиоваскуларни ефекти (бета1 и бета2 ефект);
- Парадоксален бронхоспазм!;
- Развитие на толерантност – загуба на ефект;
- Нарастване на бронхиалната реактивност.

Холиномиметици – механизъм на действие. Инхибират бронхоконстрикцията,

блокират парасимпатиковите рефлексорни реакции, възникнали под въздействието на антигенни и неантигенни стимули (физическо натоварване, хипервентиляция със студен въздух, бета-рецепторни антагонисти). Намаляват нивото на клетъчния цГМФ, като така увеличават съотношението цАМФ/цГМФ.

Клиничен ефект. Значителната гъстота на мускариновите рецептори (M1, M2, M3) в трахеята и големите бронхи обуславят значителния бронходилататорен ефект върху тези дихателни пътища. Холиномиметиците имат по-слаб и по-бавен бронходилататорен отговор от бета2-агонистите. Ефектът им обаче е адитивен с бета2-агонистите. При хроничната бронхиална обструкция, ефектът на холиномиметиците е по-добър в сравнение с бета2-агонистите. Препарати:

- Ipratropium bromide – 0.020 мкг инхалаторна доза;
- Oxitropium bromide – 0.100 мкг инхалаторна доза.

НЛР. Могат да се проявят върху:

- Вътреочното налягане;
- Микцията;
- Съречната честота, сърдечния ритъм;

- Мукоцилиарния клирънс.

Метилксантини – фармакологични ефекти. Предизвикват бронходилатация, намаляват отока на бронхиалната лигавица и подобряват мукоцилиарния клирънс. Намаляват бронхиалната хиперреактивност. Засилват активността на дихателната мускулатура (особено на диафрагмата). Чрез вазодилатация намаляват пулмоналната хипертония. Имат и положителен инотропен ефект върху сърцето.

Механизъм на действие. Повишават нивото на циклически АМФ и намаляват аденозина, чрез въздействие на аденозиновите рецептори. Имат антиалергично и противовъзпалително действие – намаляват освобождаването на кислородни радикали, намаляват екскрецията на цитокини, стимулират адренергичната нервна система.

Терапевтичният ефект на метилксантините е тясно свързан с плазмената им концентрация. Тя зависи от вида на препарата – резорбцията и разграждането в черния дроб. Имат малка терапевтична ширина, поради което е необходимо да се мониторира плазменото им ниво. Теофилинови препарати с бързо действие – Novphyllin табл. 0,100 g, доза 0,600 g. Теофилинови препарати със забавено действие – Teoterd табл. 0,300 g, доза 0,600 g.

НЛР:

- От страна на ССС: тахикардия и хипотония;
- От страна на ГИТ: повишена стомашна секреция, ГЕРБ, повръщане, хематемеза, мелена;
- От страна на НС: напрегнатост и гърчове, сънливост, повишена съдова резистентност;
- Други: дехидратация, хипокалиемия, хипофосфатемия, хипомагнезиемия, зачервяване, хипервентиляция.

с релаксанти други .

Тема №36: „Кортикостероиди при лечението на бронхообструктивните заболявания”

Фармакологични ефекти на кортикостероидите. Инхибират синтеза на цитокинини гени в лимфоцитите, макрофагите и др. възпалителни клетки, участващи в алергичното възпаление. По този начин намаляват миграцията на еозинофили и адхезията им към ендотелните клетки. Намаляват и експресията на адхезионни молекули в епителните и в ендотелните клетки в дихателните пътища. Също инхибират генерирането на еозинофили от костния мозък.

КС стимулират транскрипцията на бета2 адренергични рецептори и експресията им в епителните и гладкомускулните клетки на дихателните пътища. По този начин те стимулират бета2 адренергичния отговор, без да имат пряк ефект върху контрактилитета на дихателните гладки мускули.

КС инхибират медиаторното освобождаване от макрофагите и еозинофилите и по-слабо от мастоцитите.

КС инхибират синтезата на мукус в дихателните пътища.

Системните кортикостероиди са разграничени според продължителността си на действие:

- С кратко действие: хидрокортизон – 90 мин полуживот;
- С междинно действие: преднизон, преднизолон, метилпреднизолон – 200 минути полуживот;
- С продължително действие: бетаметазон – 300 минути полуживот.

Инхалаторни кортикостероиди:

- Beclometasone – 50 мкг инхалаторна доза;
- Budesonide – 200 мкг инхалаторна доза;
- Flunisolide – 250 мкг инхалаторна доза.

Принципи на лечение с КС. Прилагат се кратки курсове с постепенно редуциране на дозата в рамките на 5-7 дни. Приемът се съобразява с денонощния ритъм на секреция на АКТХ, който е най-висок сутрин. При необходимост от продължително лечение с кортикостероиди се прилагат ниски дози по алтернираща схема.

Странични прояви при лечение с кортикостероиди:

- Остеопороза и спонтанни костни фрактури;
- Миопатия;
- Хипертония;
- Хипергликемия;
- Синдром на Кушинг;
- Потискащ ефект върху хипофизо-надбъбречната функция.

Странични прояви при лечение с високи дози КС:

- Кожни промени, орална кандидоза;
- Катаракта, глаукома;
- Нарушения в костната плътност (остеопороза), надбъбречна супресия;
- Болки в гърлото и дрезгав глас.